COE754

DINÂMICA E CONTROLE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA

Prof. Glauco Taranto
Universidade Federal do Rio de Janeiro
COPPE
tarang@coep.ufrj.br

VISÃO GERAL DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA

Um pouco de História

- Início da transmissão CA em 1885 (Westinghouse)
- Primeira linha de transmissão (20 km / monofásica)
- Transmissão CA viabilizada pelo Transformador
- Na virada do Século XX os sistemas trifásicos já preponderavam
- Até 1920 os sistemas eram isolados
- A interligação trouxe maior confiabilidade e maior economia
  - Nota: Se o sistema elétrico brasileiro não fosse interligado, precisaríamos de uma outra Itaipú.

Um pouco de História (cont.)

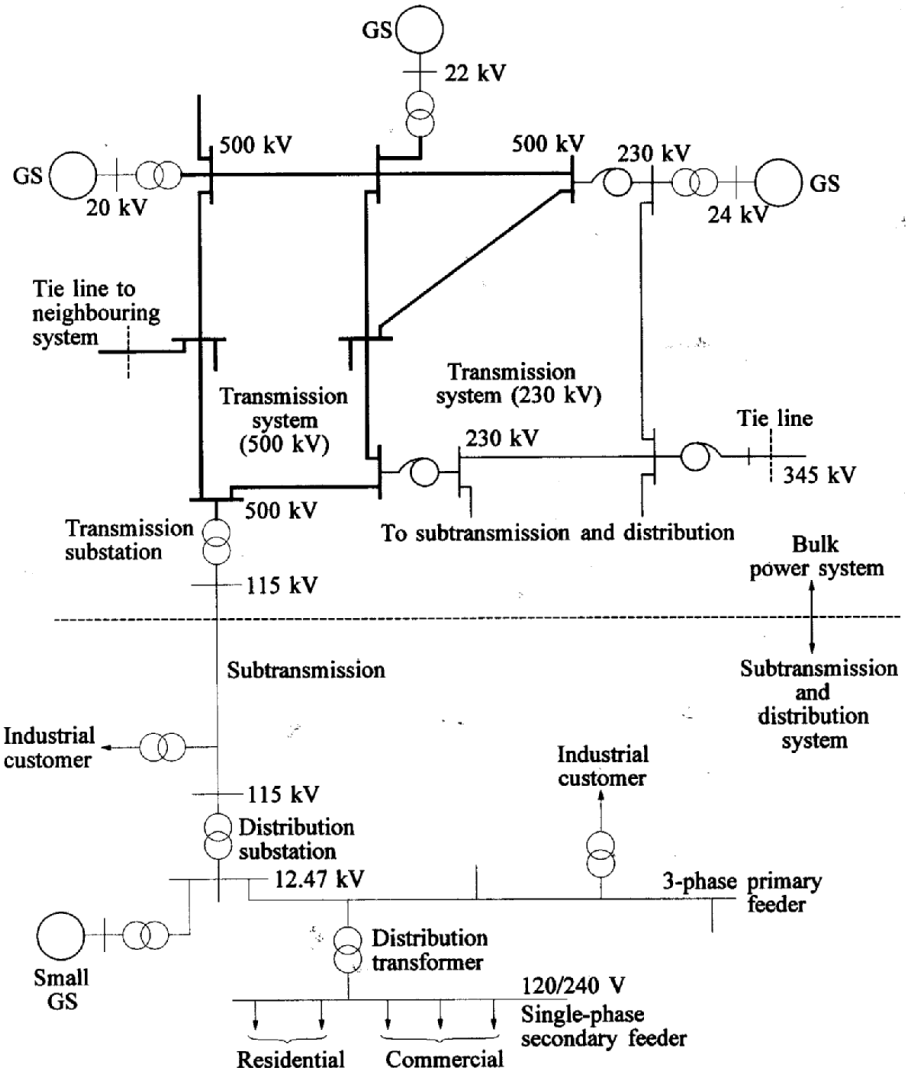
- Como tudo na vida não vem de graça, a interligação trouxe muitos e novos problemas
- Alguns desses “problemas”:
  - Aumento dos níveis de curto-circuito, requisitando a instalação de disjuntores de maior capacidade;
  - “Problemas alheios agora nos incomoda”;
  - Manutenção do sincronismo – a estabilidade angular

A Estrutura de um SEP

- São constituídos essencialmente de:
  - Sistemas CA trifásicos;
  - Máquinas síncronas;
  - Variadas fontes de energia;
  - Transmissão a longas distâncias

Nota: a alta penetração de GD mudará o paradigma de operação dos SEP.

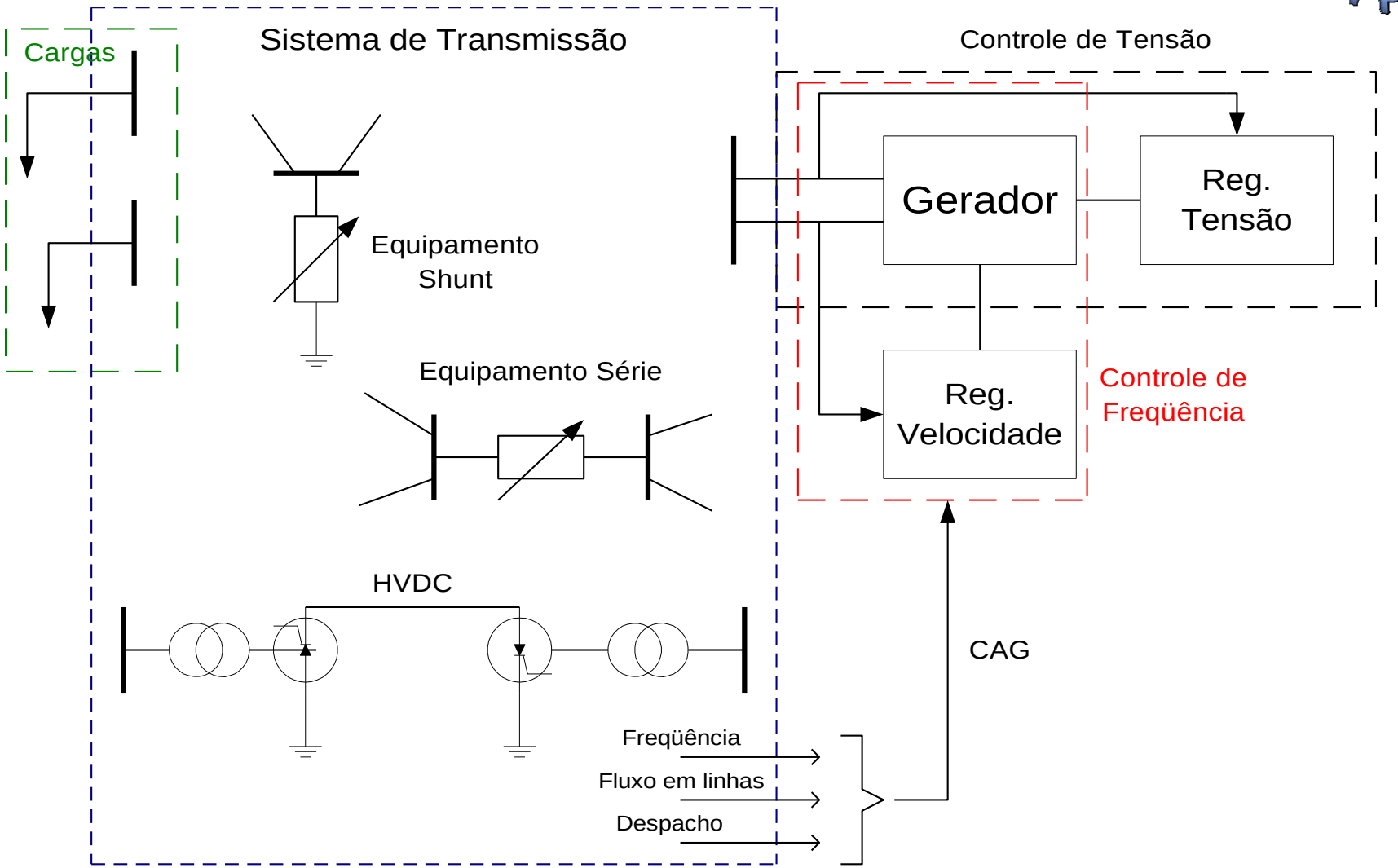
A Estrutura de um SEP (cont.)



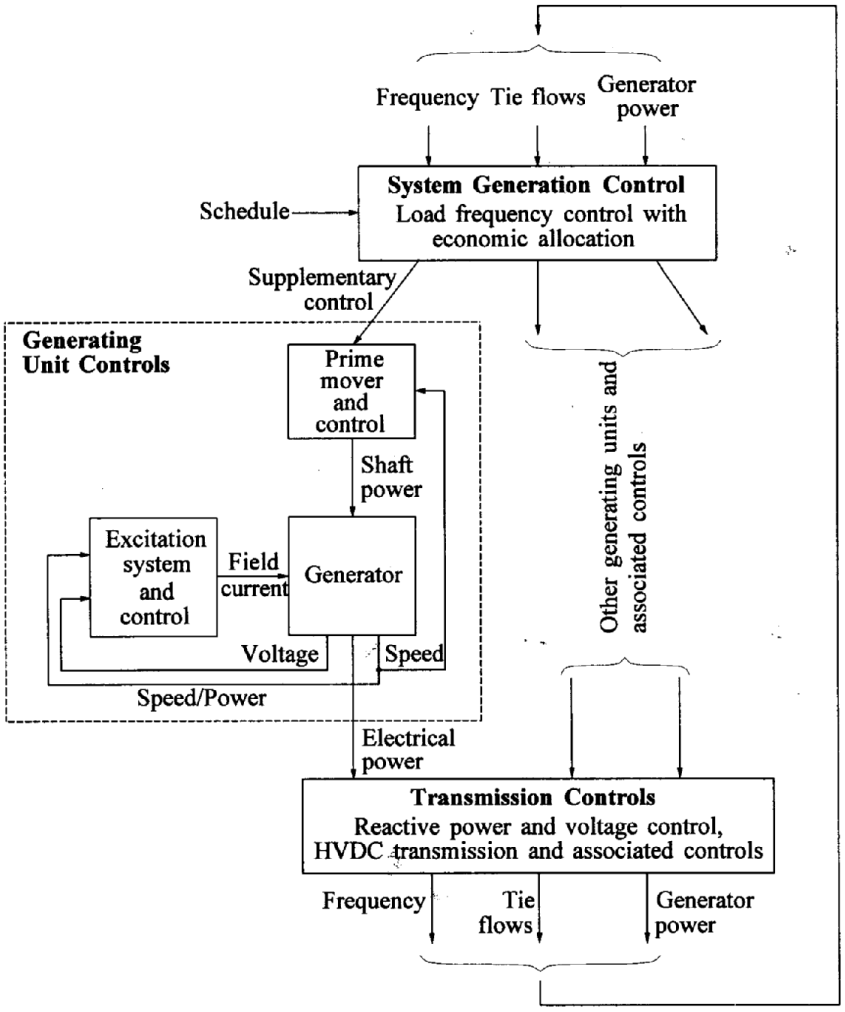
Controle de SEP

- Sistemas de controle
  - Na geração
    - Regulação de tensão
    - Regulação de velocidade
    - Estabilização de oscilações
  - Na transmissão
    - Equipamentos FACTS
    - Sistema CCAT
  - Na sala de controle
    - CAG
    - Controle coordenado de tensão

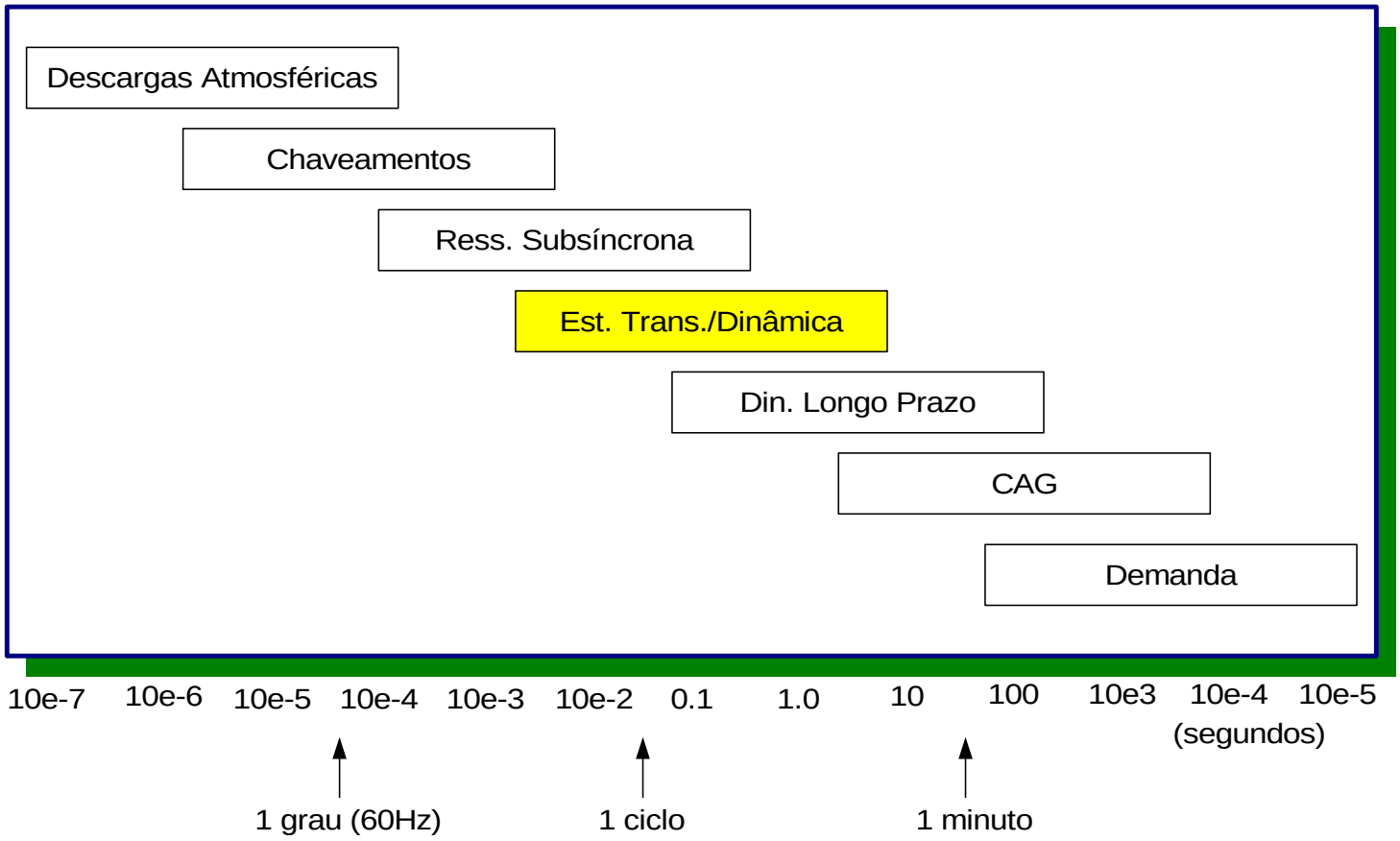
Sistemas de Controle

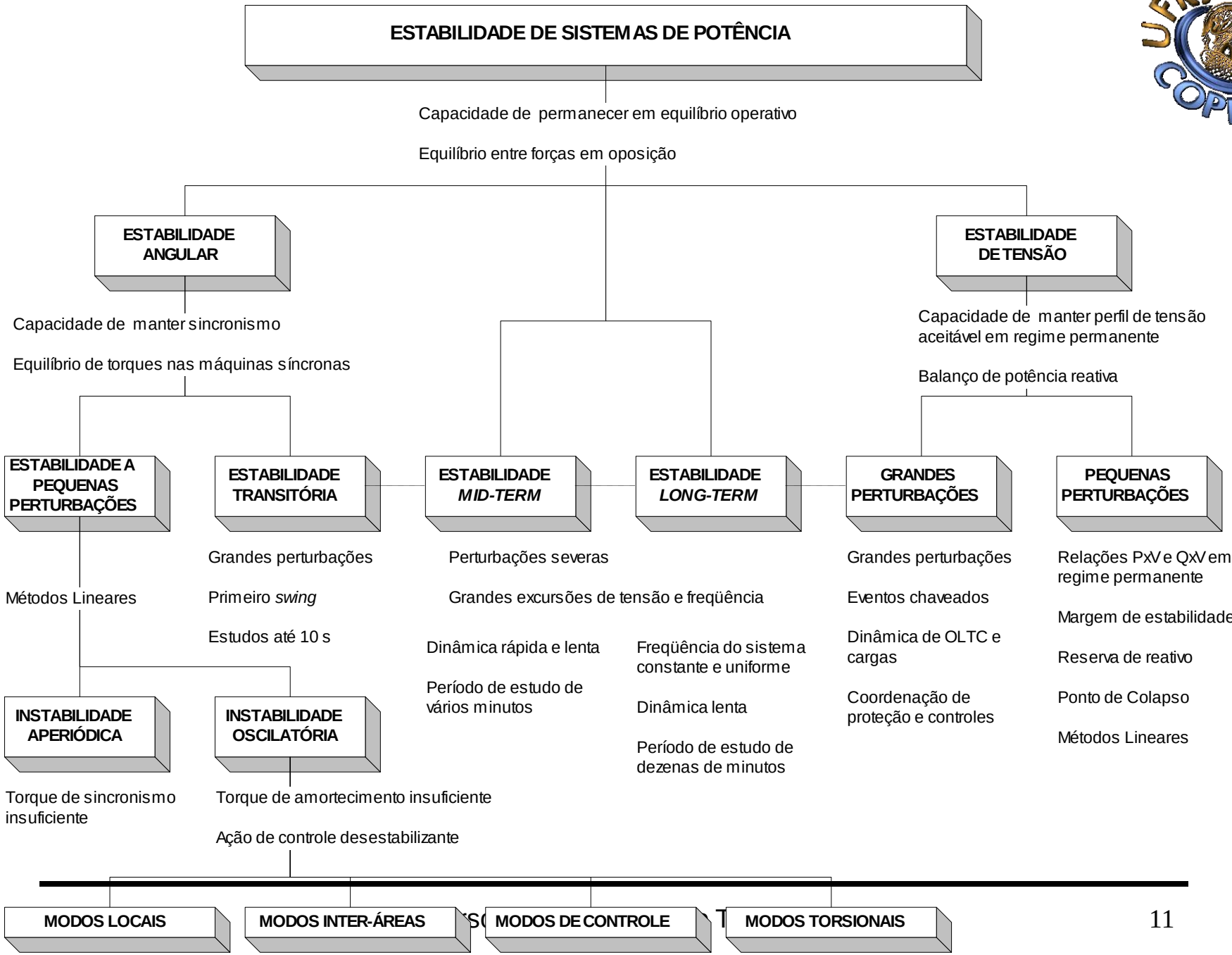


Controle de SEP (cont.)



Fenômenos Dinâmicos em Sistemas de Potência



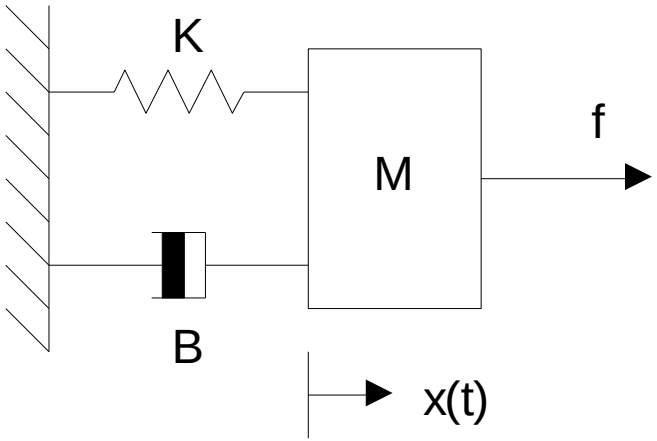

ESTABILIDADE DE SISTEMAS DE POTÊNCIA
Capacidade de permanecer em equilíbrio operativo
Equilíbrio entre forças em oposição
ESTABILIDADE ANGULAR
Capacidade de manter sincronismo
Equilíbrio de torques nas máquinas síncronas
ESTABILIDADE DE TENSÃO
Capacidade de manter perfil de tensão aceitável em regime permanente
Balanço de potência reativa
ESTABILIDADE A PEQUENAS PERTURBAÇÕES
Métodos Lineares
INSTABILIDADE APERIÓDICA
Torque de sincronismo insuficiente
INSTABILIDADE OSCILATÓRIA
Torque de amortecimento insuficiente
Ação de controle desestabilizante
ESTABILIDADE TRANSITÓRIA
Grandes perturbações
Primeiro swing
Estudos até 10 s
ESTABILIDADE MID-TERM
Perturbações severas
Grandes excursões de tensão e freqüência
Dinâmica rápida e lenta
Período de estudo de vários minutos
ESTABILIDADE LONG-TERM
Freqüência do sistema constante e uniforme
Dinâmica lenta
Período de estudo de dezenas de minutos
GRANDES PERTURBAÇÕES
Grandes perturbações
Eventos chaveados
Dinâmica de OLTC e cargas
Coordenação de proteção e controles
PEQUENAS PERTURBAÇÕES
Relações PxV e QxV em regime permanente
Margem de estabilidade
Reserva de reativo
Ponto de Colapso
Métodos Lineares
MODOS LOCAIS
MODOS INTER-ÁREAS
MODOS DE CONTROLE
MODOS TORSIONAIS

Sistemas Dinâmicos

Sistemas Dinâmicos

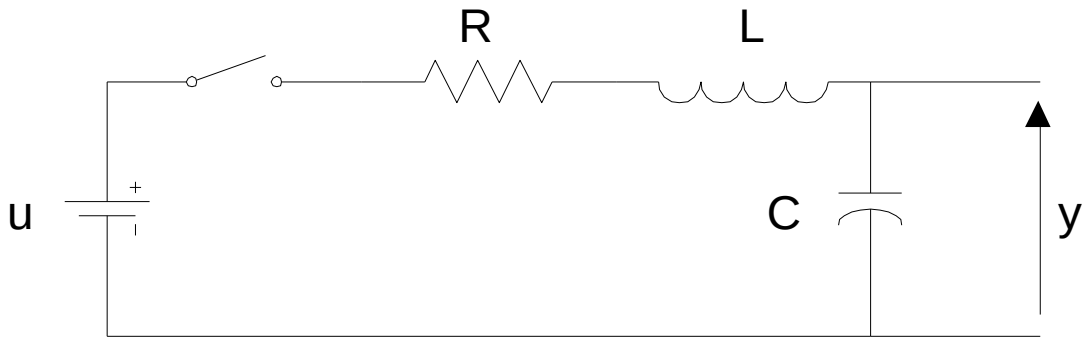
- Uma criança no balanço do parque.
- Sistemas mêcanicos massa-mola.
- Circuitos elétricos RLC.
- Uma xícara de café quente deixada em cima de uma mesa, é um sistema dinâmico?

Variáveis Dinâmicas



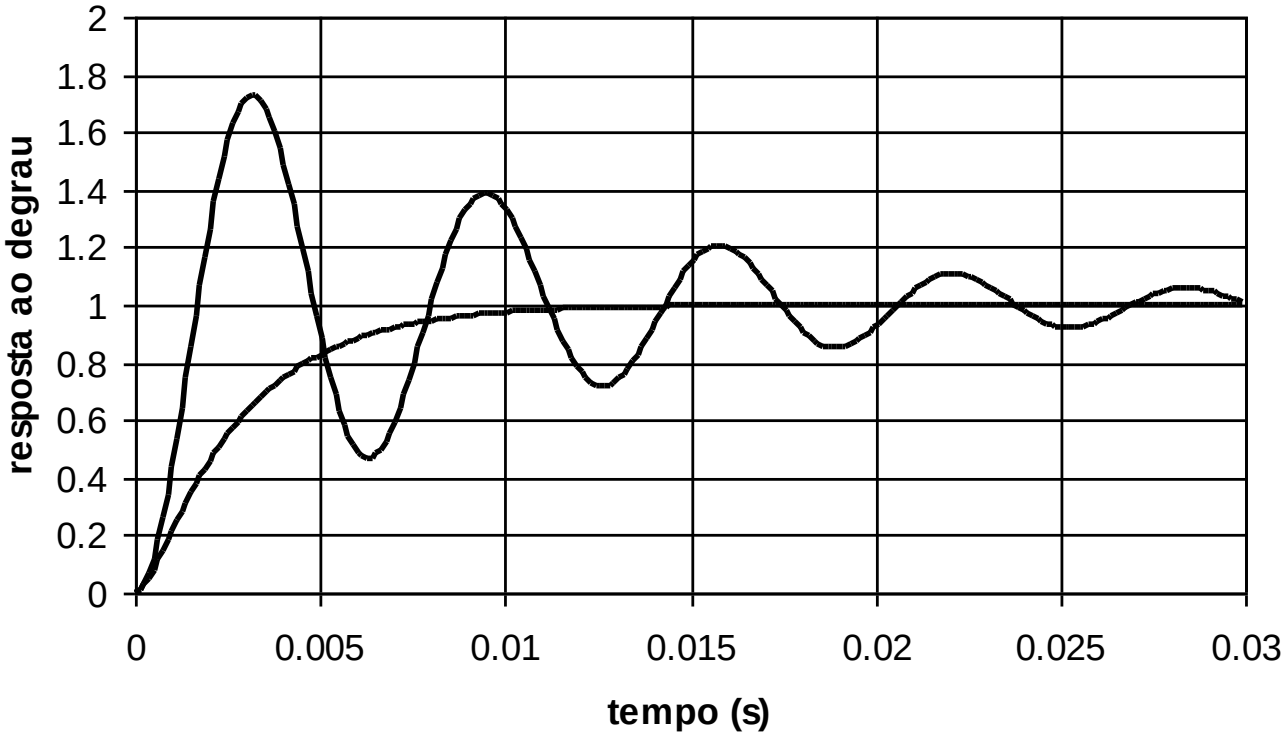
$$M\frac{d^2x}{dt^2} = f(t) - Kx - B\frac{dx}{dt} \Rightarrow \ddot{x} + \frac{B}{M}\dot{x} + \frac{K}{M}x = \frac{1}{M}f(t)$$

Variáveis Dinâmicas



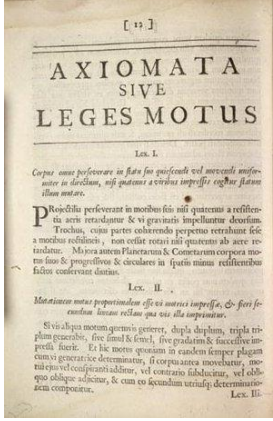
$$\begin{cases} L\dfrac{di}{dt} + Ri + y = u \\ i = C\dfrac{dy}{dt} \end{cases} \Rightarrow LC\frac{d^2y}{dt^2} + RC\frac{dy}{dt} + y = u$$

Variáveis Dinâmicas



Uma Visão da Estabilidade Transitória Sob a Ótica dos Torques

As Leis de Newton


[11]

AXIOMATA
SIVE
LEGES MOTUS

Lex. I.

Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Projectilia perseverant in motibus suis nisi quatenus a resistentia aeris retardantur & vi gravitatis impelluntur deorsum. Trochus, cujus partes cohærendo perpetuo retrahunt sese a motibus rectilineis, non cessat rotari nisi quatenus ab aere retardatur. Majora autem Planetarum & Cometarum corpora motus suos & progressivos & circulares in spatiis minus resistentibus factos conservant diutius.

Lex. II.

Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impressæ, & fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

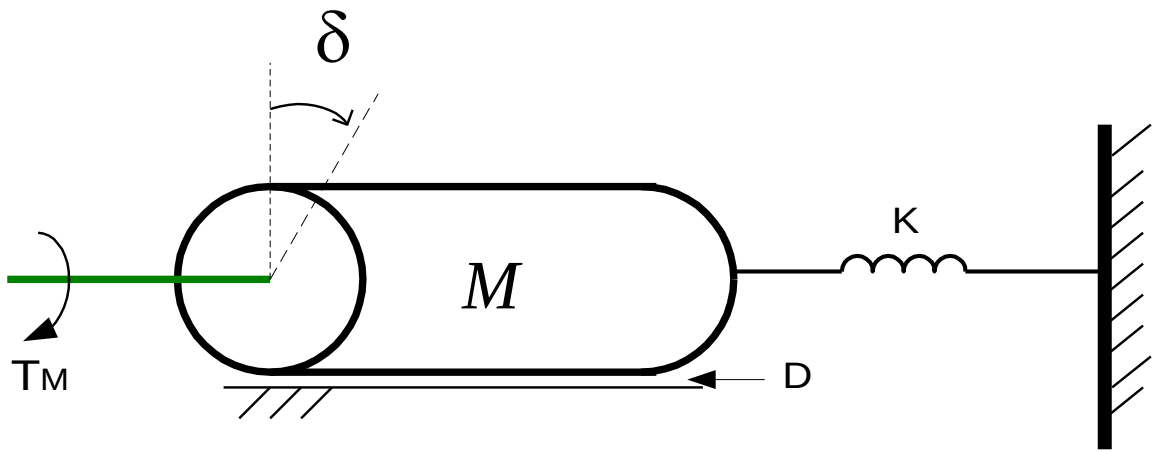
Si vis aliqua motum quemvis generet, dupla duplum, tripla triplum generabit, sive simul & semel, sive gradatim & successive impressa fuerit. Et hic motus quoniam in eandem semper plagam cum vi generatrice determinatur, si corpus antea movebatur, motui ejus vel conspiranti additur, vel contrario subducitur, vel obliquo obliquæ adjicitur, & cum eo secundum utriusque determinationem componitur.

Lex. III.

- *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* (1687)
- *1ª. Lei* – um objeto se mantém parado, ou se move com velocidade constante, ao menos que uma força resultante haja sobre o mesmo
- *2ª. Lei* – a somatório das forças num objeto é proporcional à sua massa multiplicada por sua aceleração
- *3ª. Lei* – para cada força sobre um objeto, o objeto reage com uma reação igual e oposta

Sistema Massa-Mola

$$\sum Torques = M\frac{d^2\delta}{dt^2} \quad \Rightarrow \quad T_M - D\frac{d\delta}{dt} - K\delta = M\frac{d^2\delta}{dt^2}$$



$$\delta(t) = \frac{-D \pm \sqrt{D^2 - 4MK}}{2M} = \sigma \pm j\omega$$

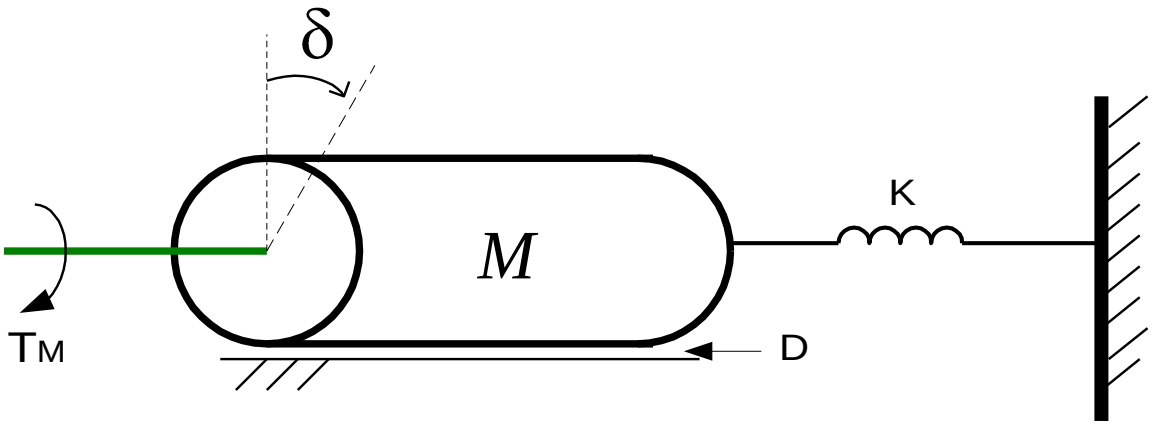
Interpretação dos Torques

$$T_M - D\frac{d\delta}{dt} - K\delta = M\frac{d^2\delta}{dt^2}$$

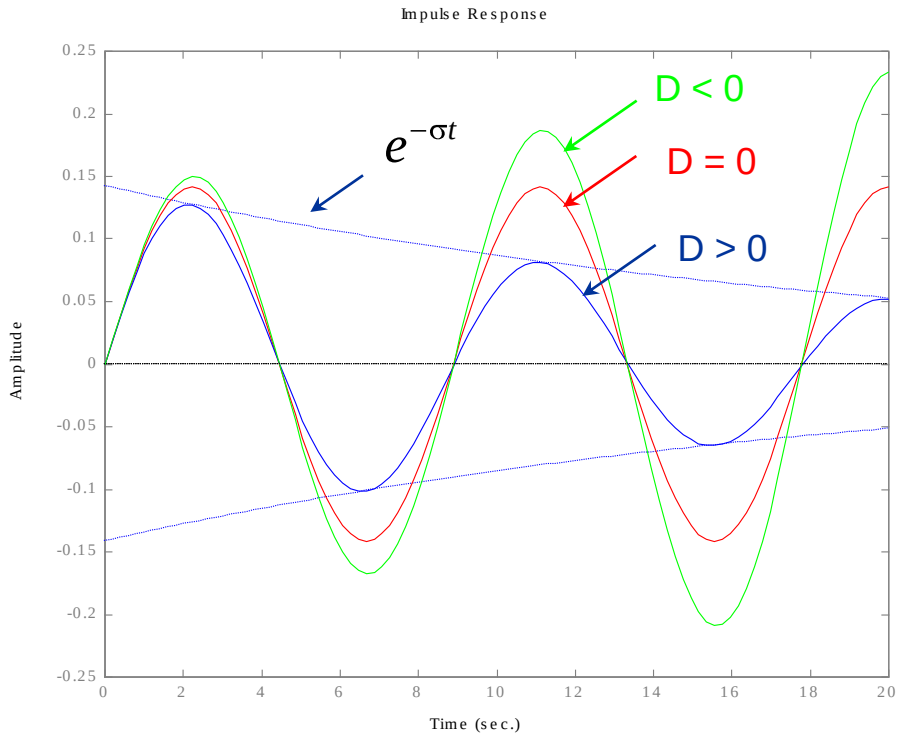
Torque de Sincronismo

Torque de Amortecimento

Resposta no Tempo em Função do Amortecimento

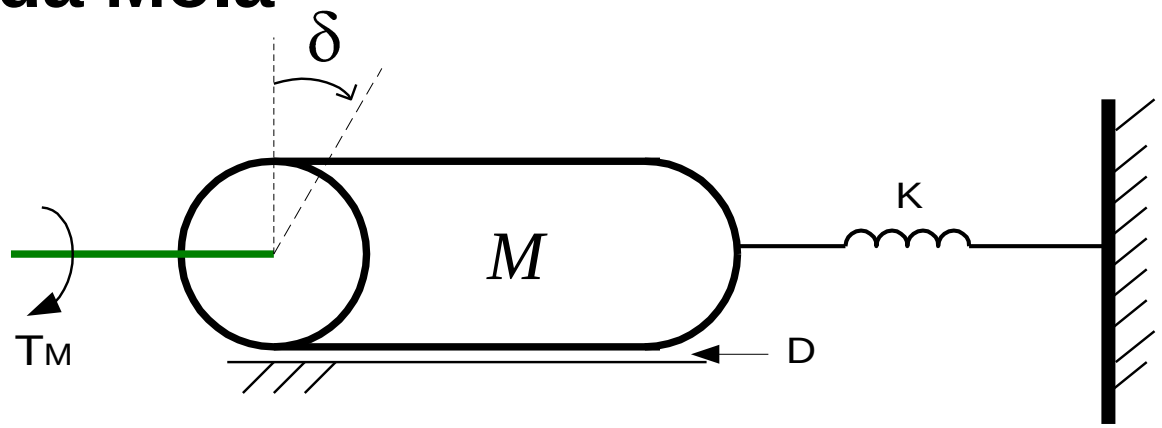


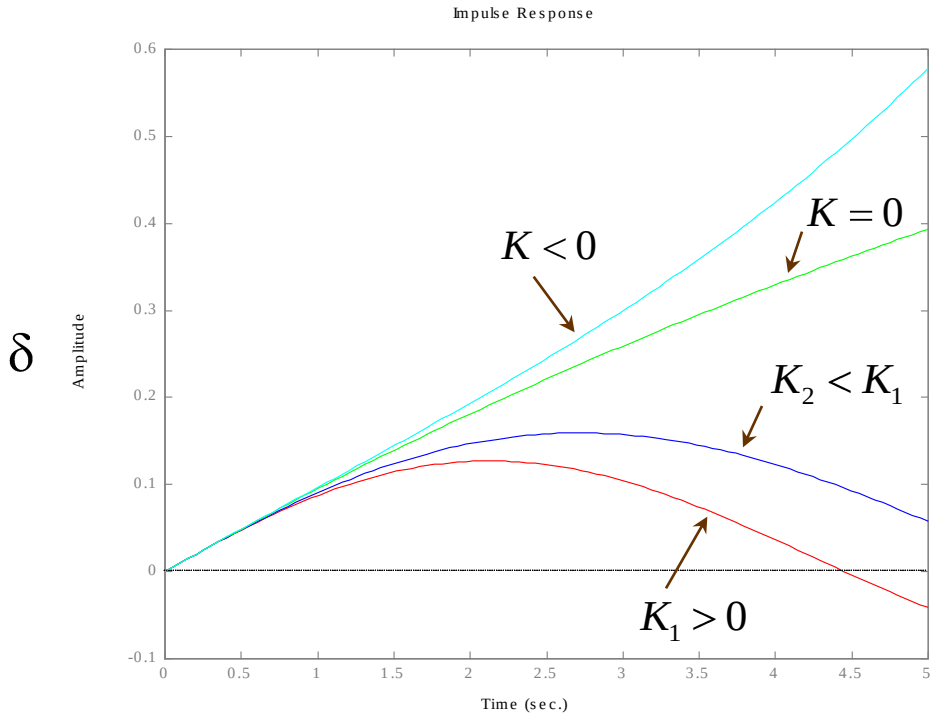
δ



$K > 0$

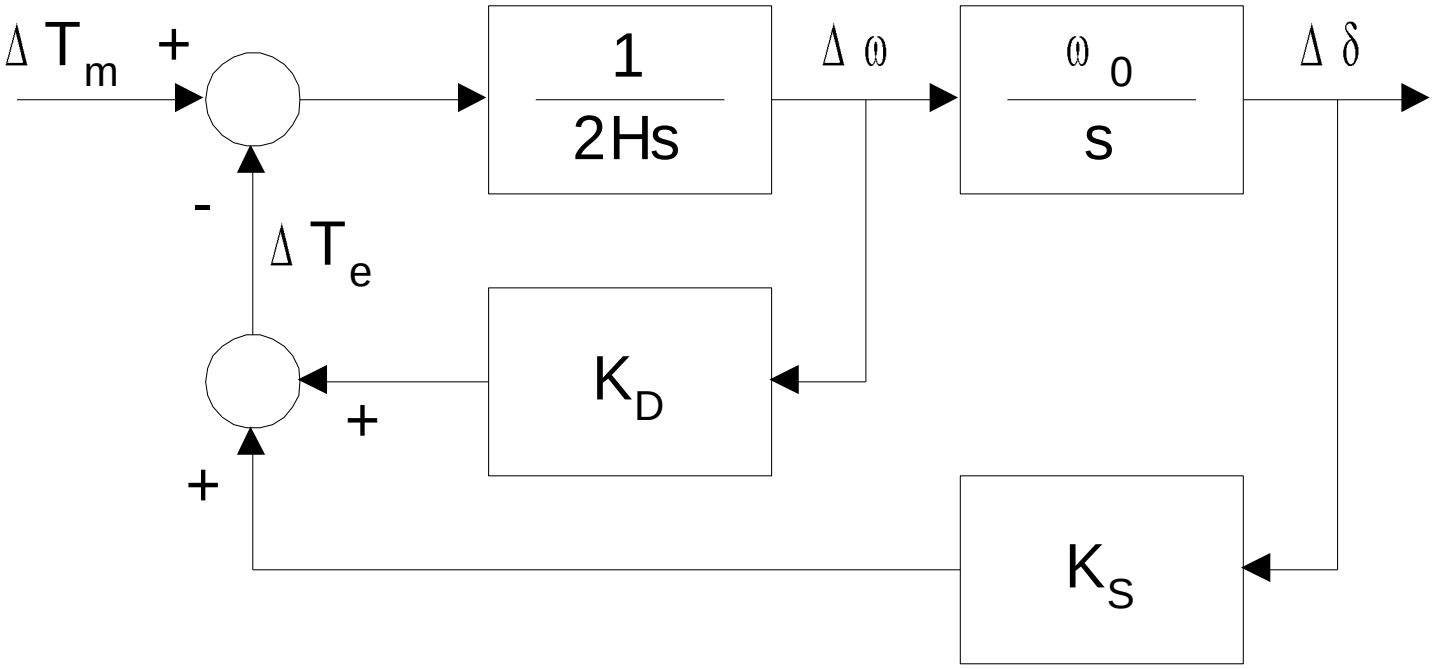
Resposta no Tempo em Função da Constante da Mola





$D > 0$

Equação Mecânica da Máquina Síncrona



Torques Eletromecânicos

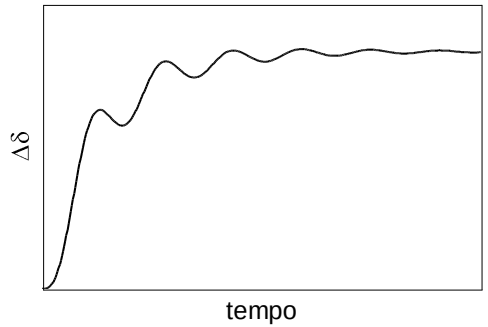
$$\Delta T_e = K_S \Delta\delta + K_D \Delta\omega$$

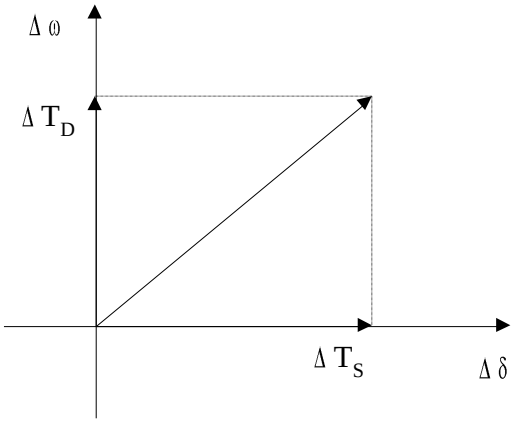
- Torque de Sincronismo

$$\Delta T_{e_S} = K_S \Delta\delta$$

- Torque de Amortecimento

$$\Delta T_{e_D} = K_D \Delta\omega$$

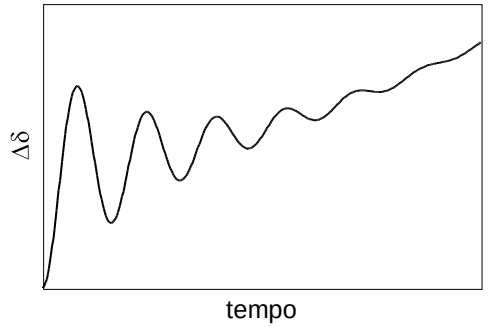


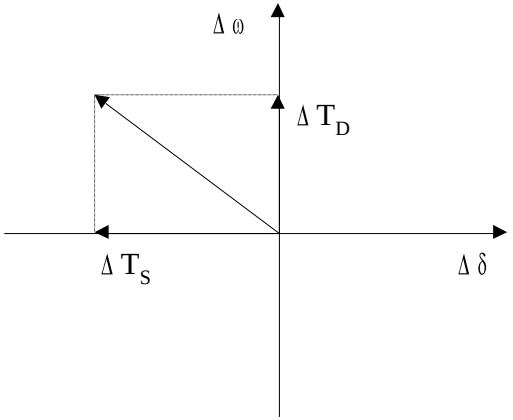


Estável

$\Delta T_S > 0$

$\Delta T_D > 0$

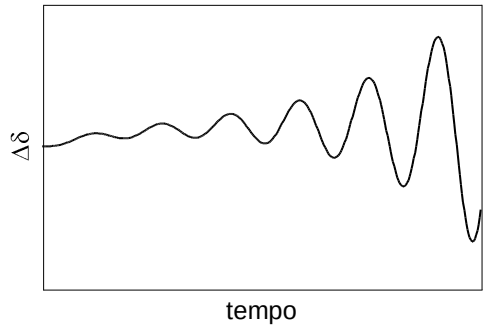


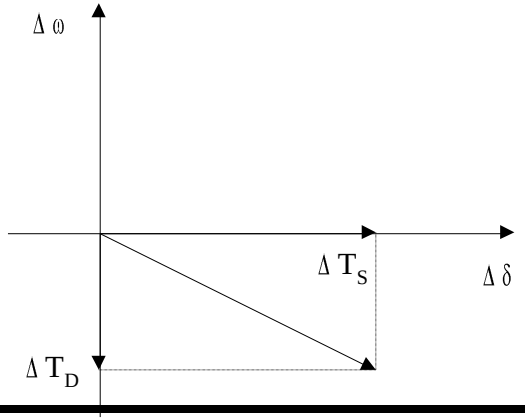


Instável aperiódico

$\Delta T_S < 0$

$\Delta T_D > 0$





Instável oscilatório

$\Delta T_S > 0$

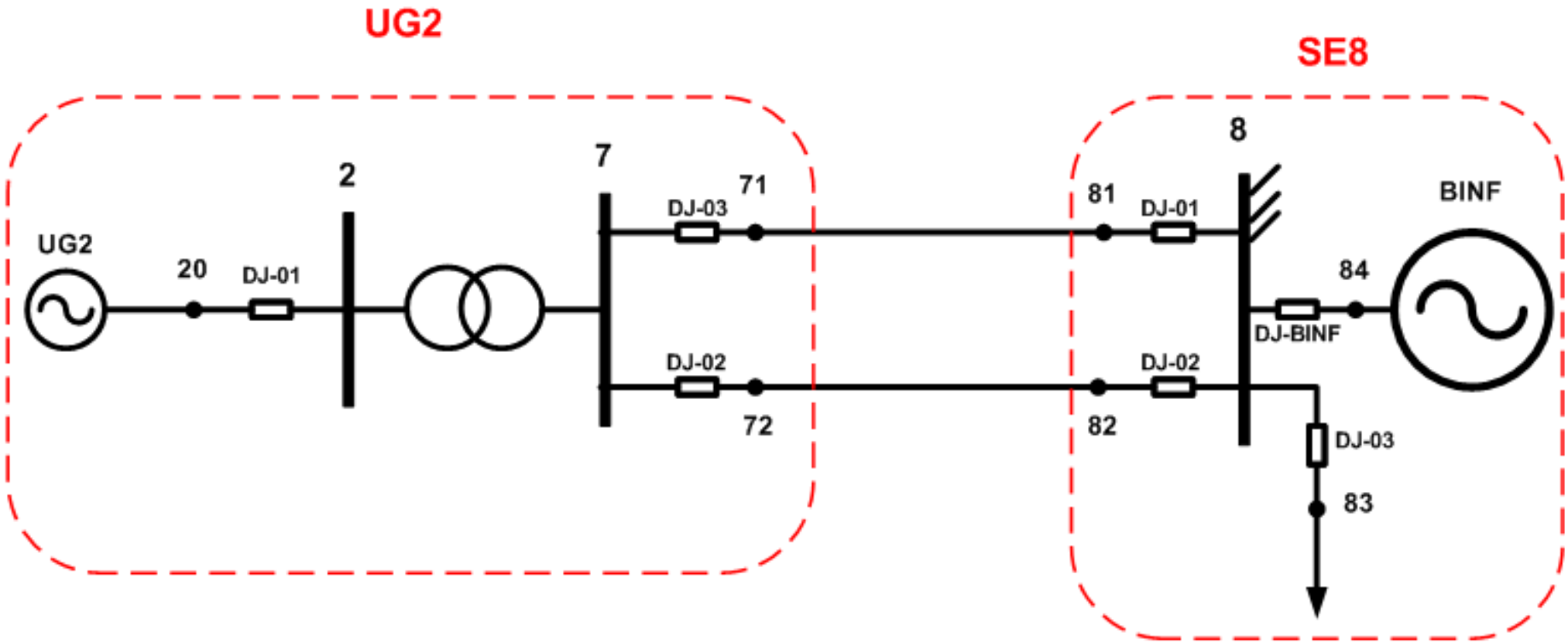
$\Delta T_D < 0$

Uma Visão Elementar da Estabilidade Transitória

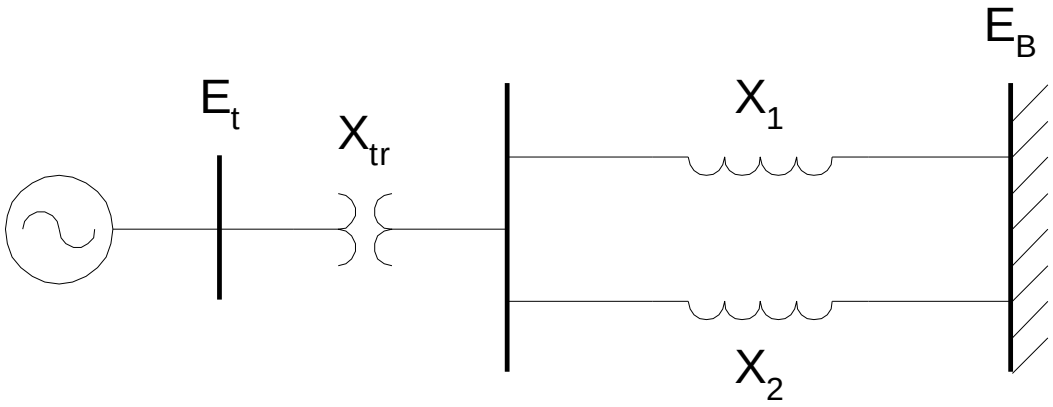
Estabilidade Transitória

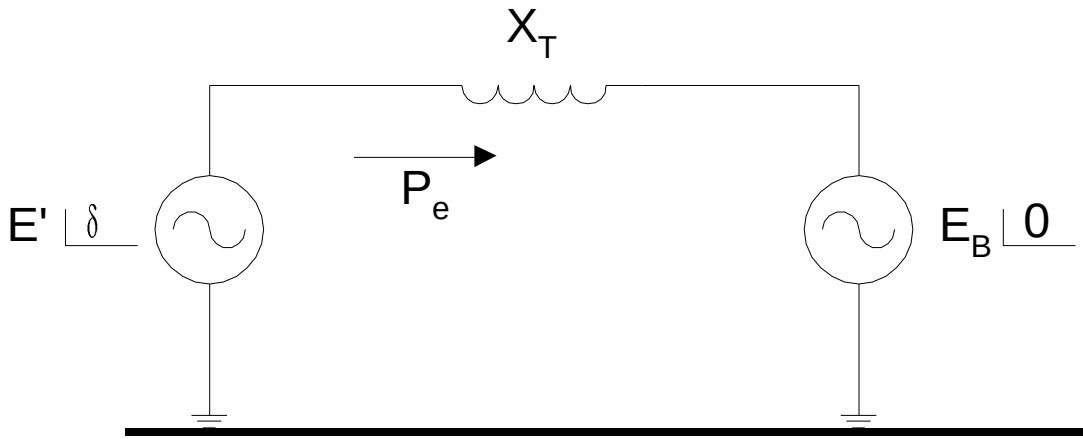
- É a habilidade do sistema de potência manter seu sincronismo após sofrer uma grande perturbação, como por exemplo, um curto circuito, perda de geração, ou perda de uma grande carga.
- Acarreta em grandes variações dos ângulos dos rotores dos geradores, fluxos de potência, valor das tensões, e outras variáveis.
- É influenciada pelas características não lineares dos sistemas de potência.
- É usualmente percebida nos primeiros segundos após o distúrbio.

Sistema Máquina x Barra Infinita (arquivo: smib.fdx)



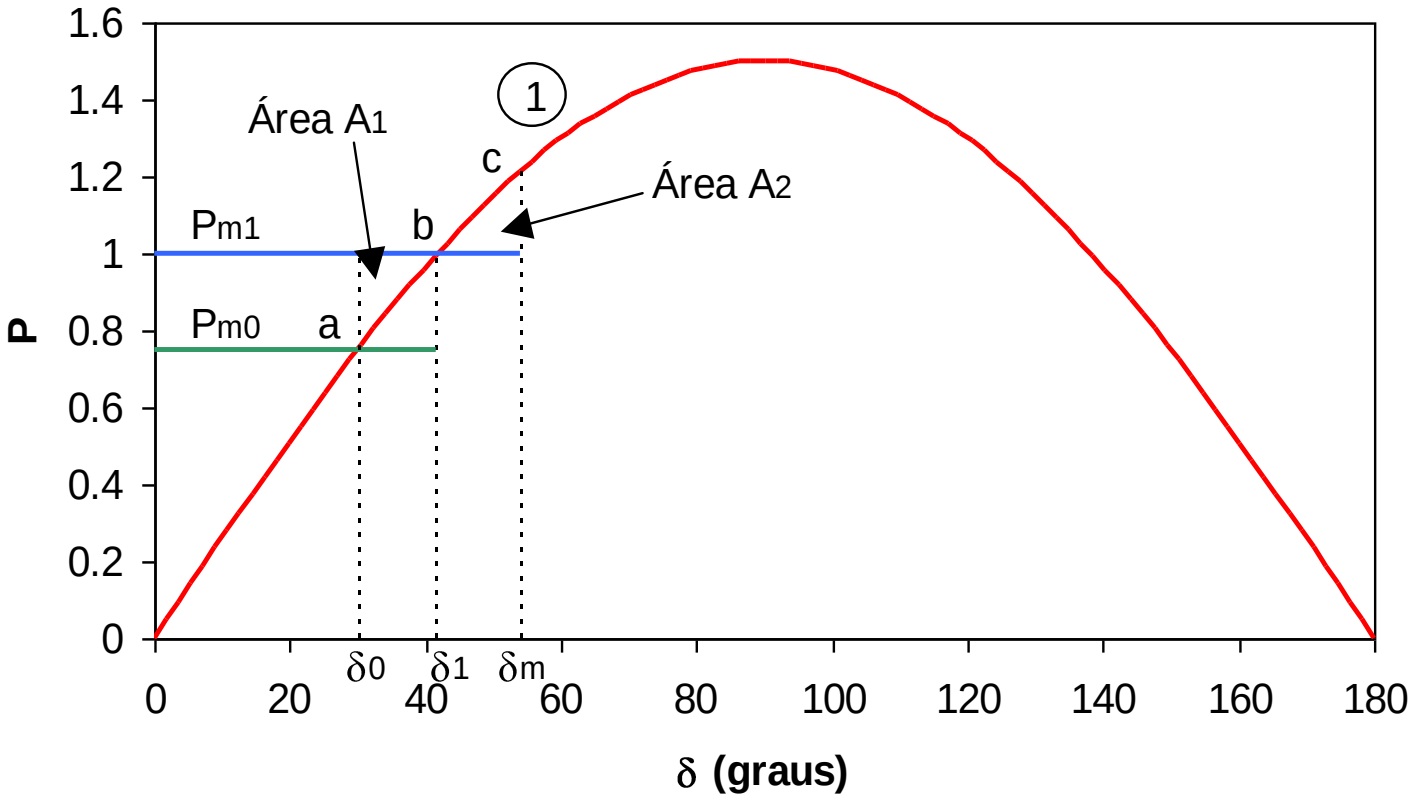
Estabilidade Transitória: exemplo máquina x barra infinita





$$P_e = \frac{E' E_b}{X_T} \sin\delta = P_{\max} \sin\delta$$

Aumento da Potência Mecânica



Critério das Áreas Iguais

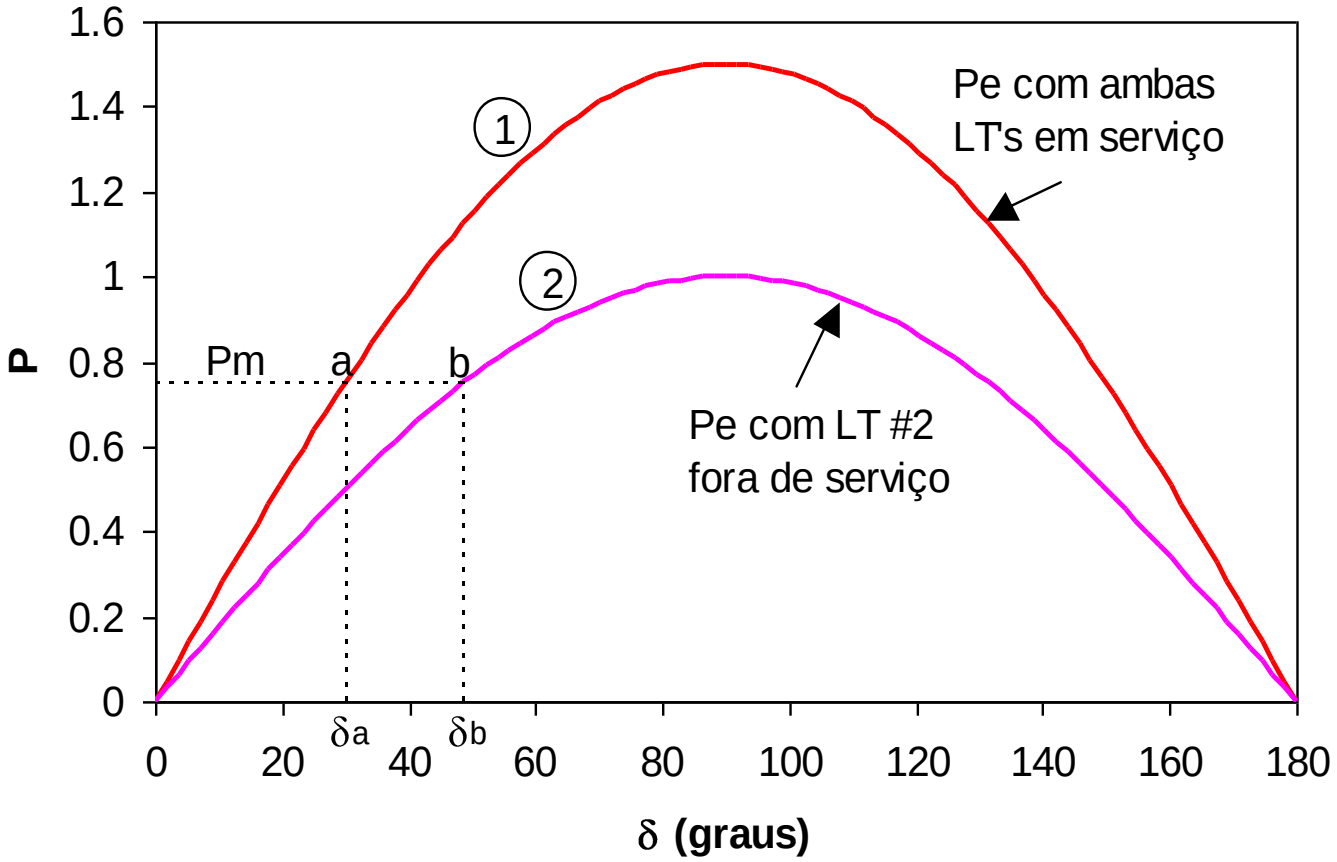
$$\frac{d^2\delta}{dt^2} = \frac{\omega_0}{2H}(P_m - P_e)$$

$$\int_{\delta_0}^{\delta_m} \frac{\omega_0(P_m - P_e)}{H} d\delta = 0$$

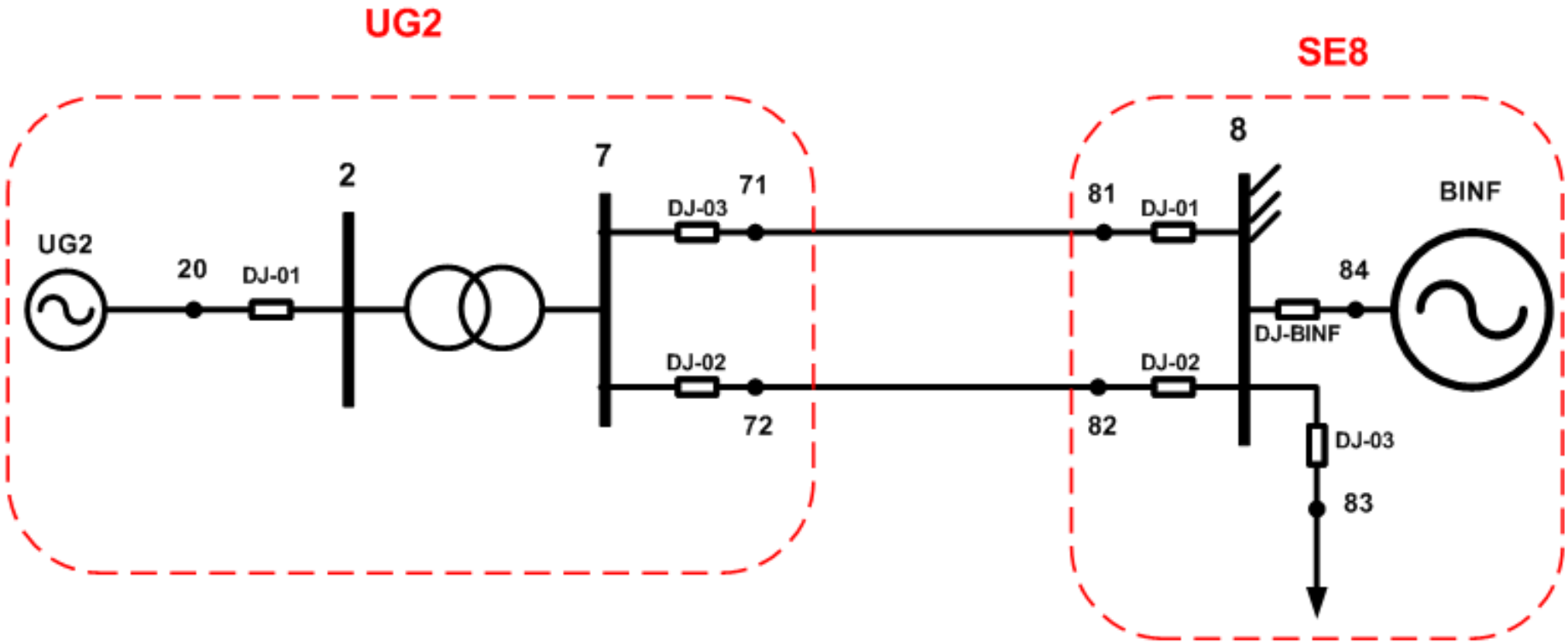
$$E_1 = \int_{\delta_0}^{\delta_1} (P_m - P_e) d\delta = \text{área A}_1$$

$$E_2 = \int_{\delta_1}^{\delta_m} (P_e - P_m) d\delta = \text{área A}_2$$

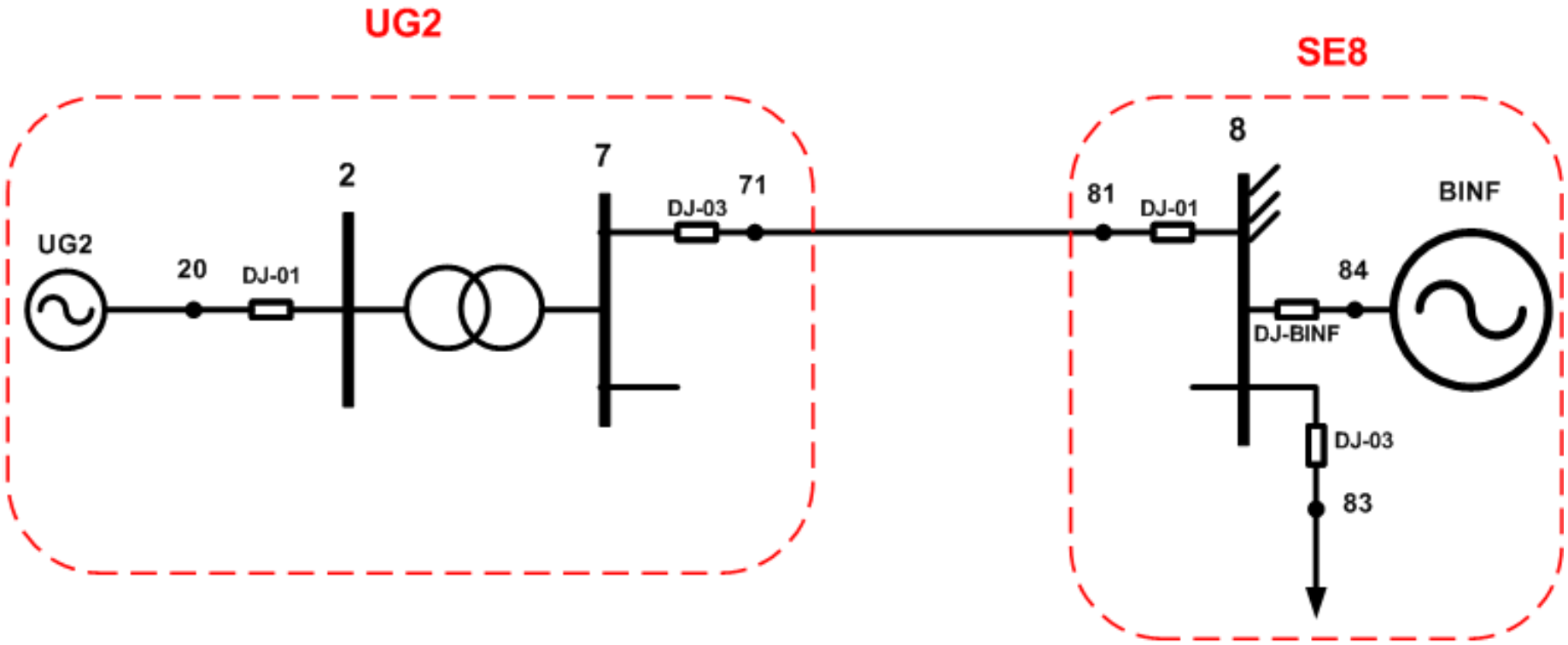
Perda de linha



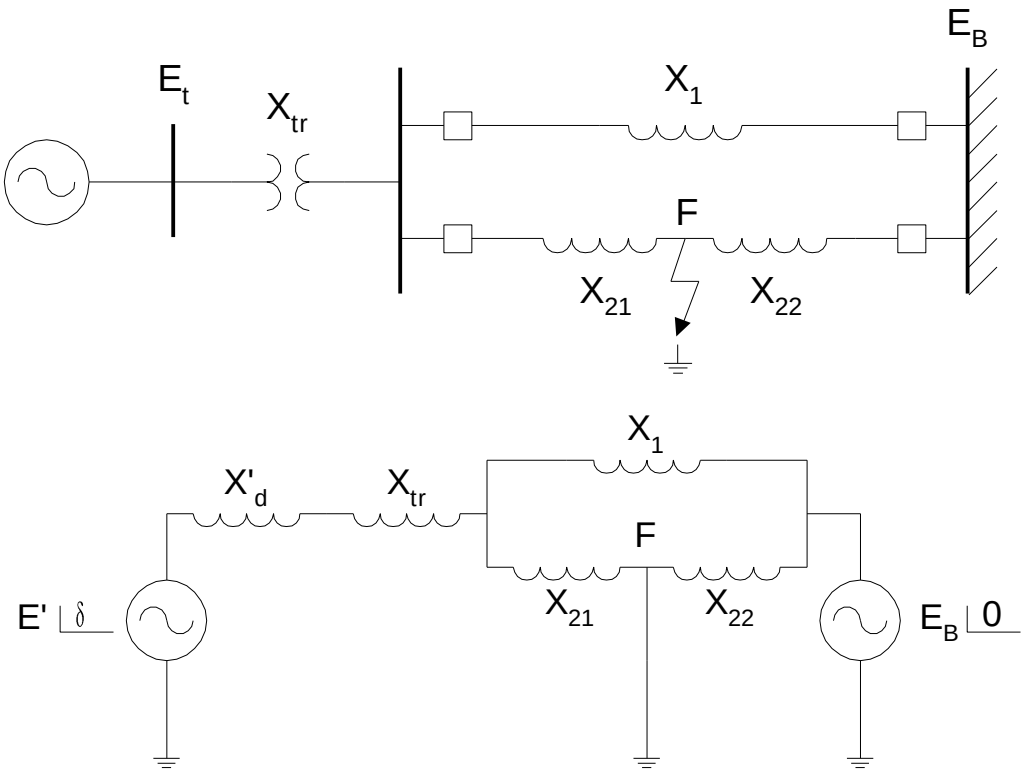
Sistema Máquina x Barra Infinita



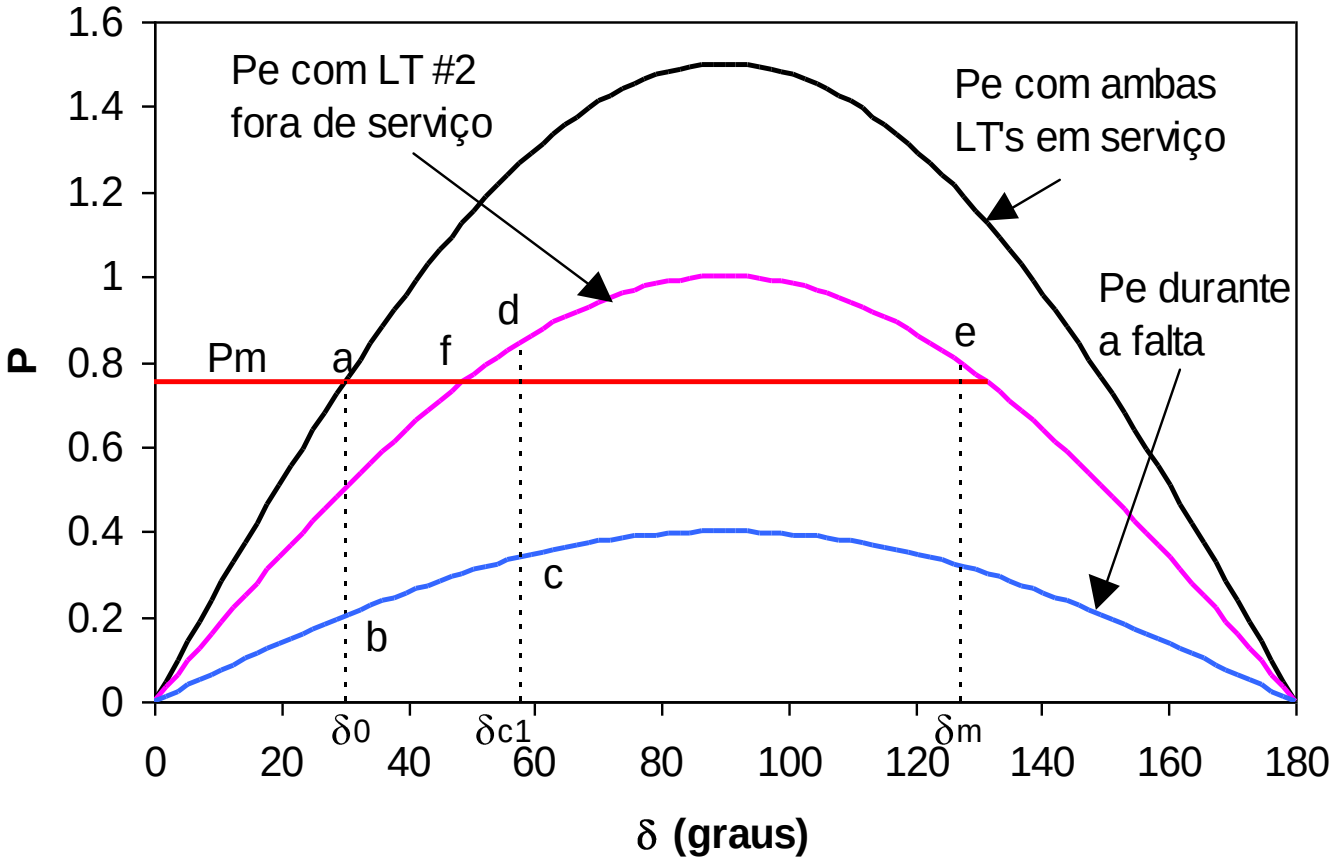
Sistema Máquina x Barra Infinita (Perda de uma LT)



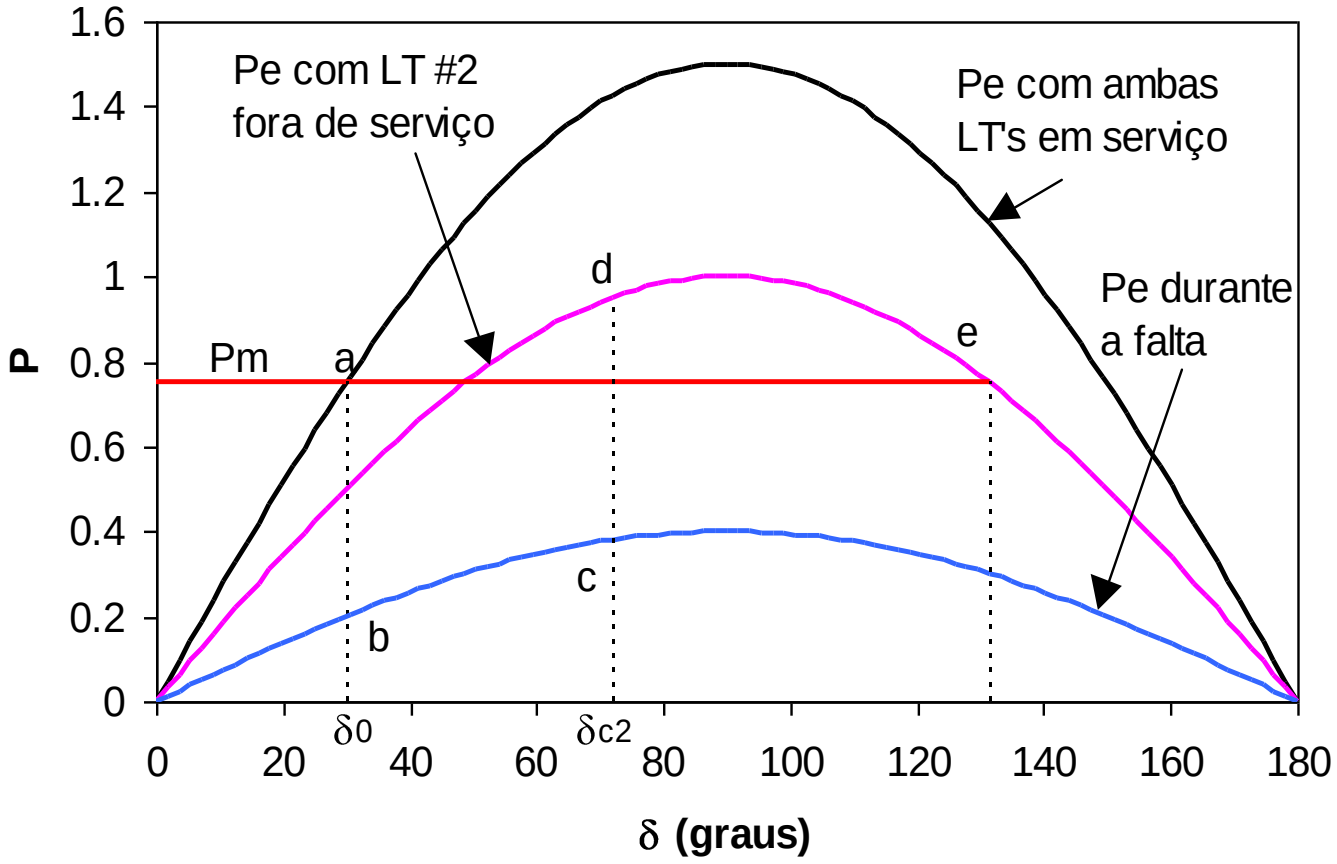
Curto-circuito



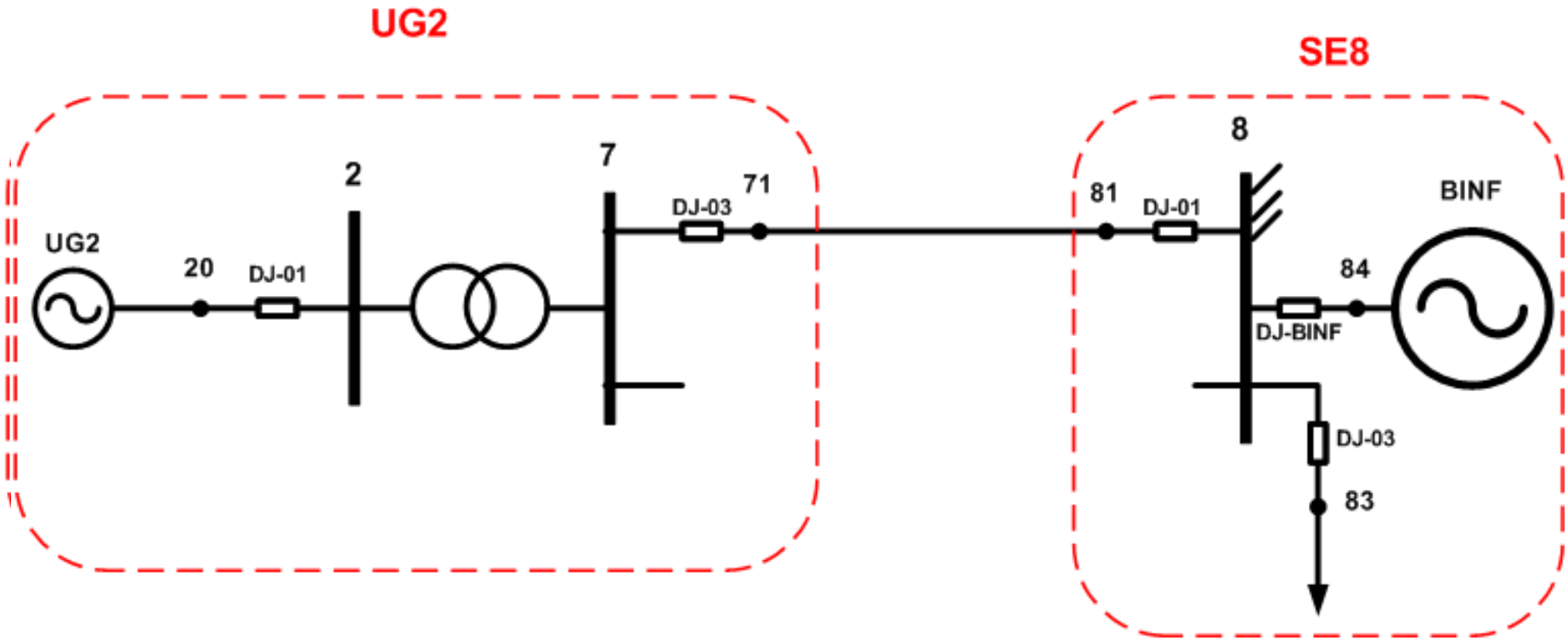
Estabilidade Transitória



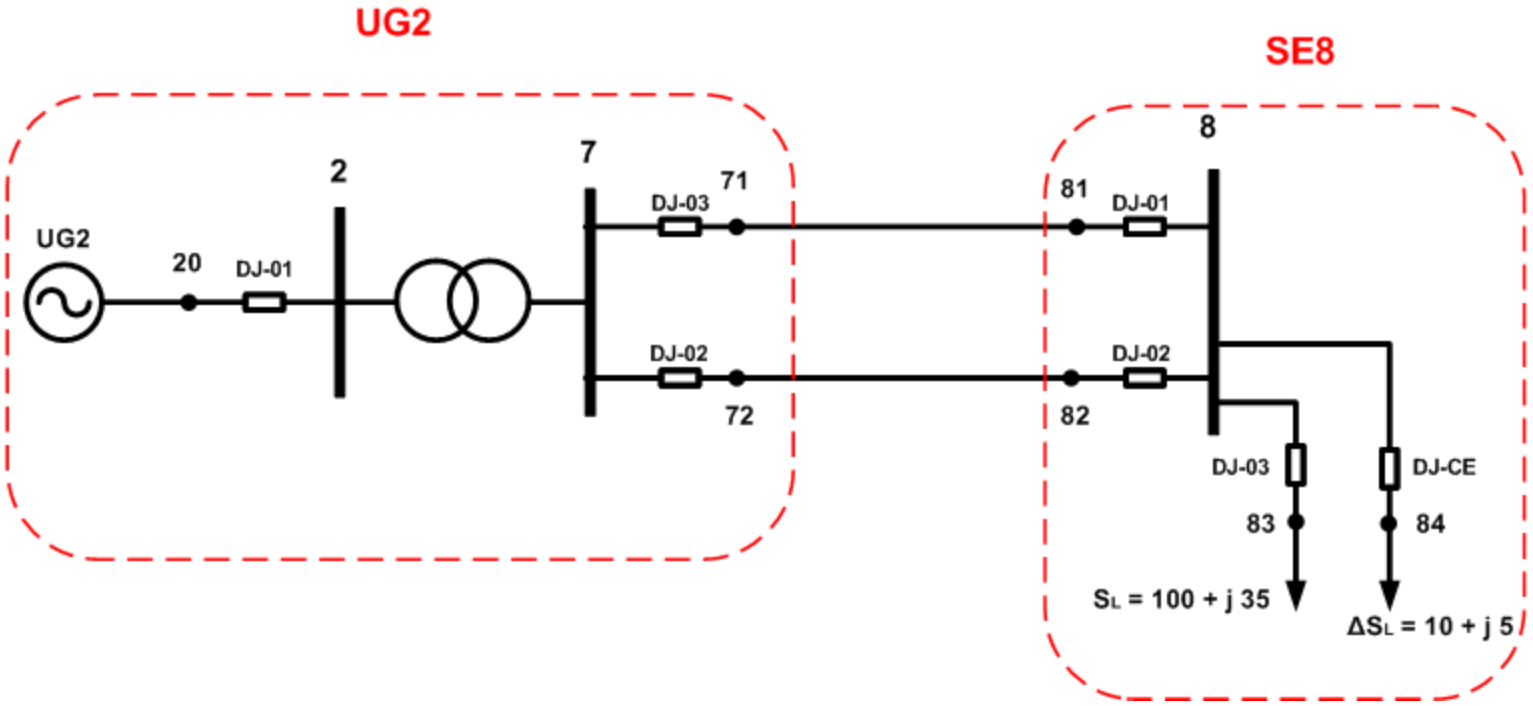
Máximo tempo de eliminação da falta



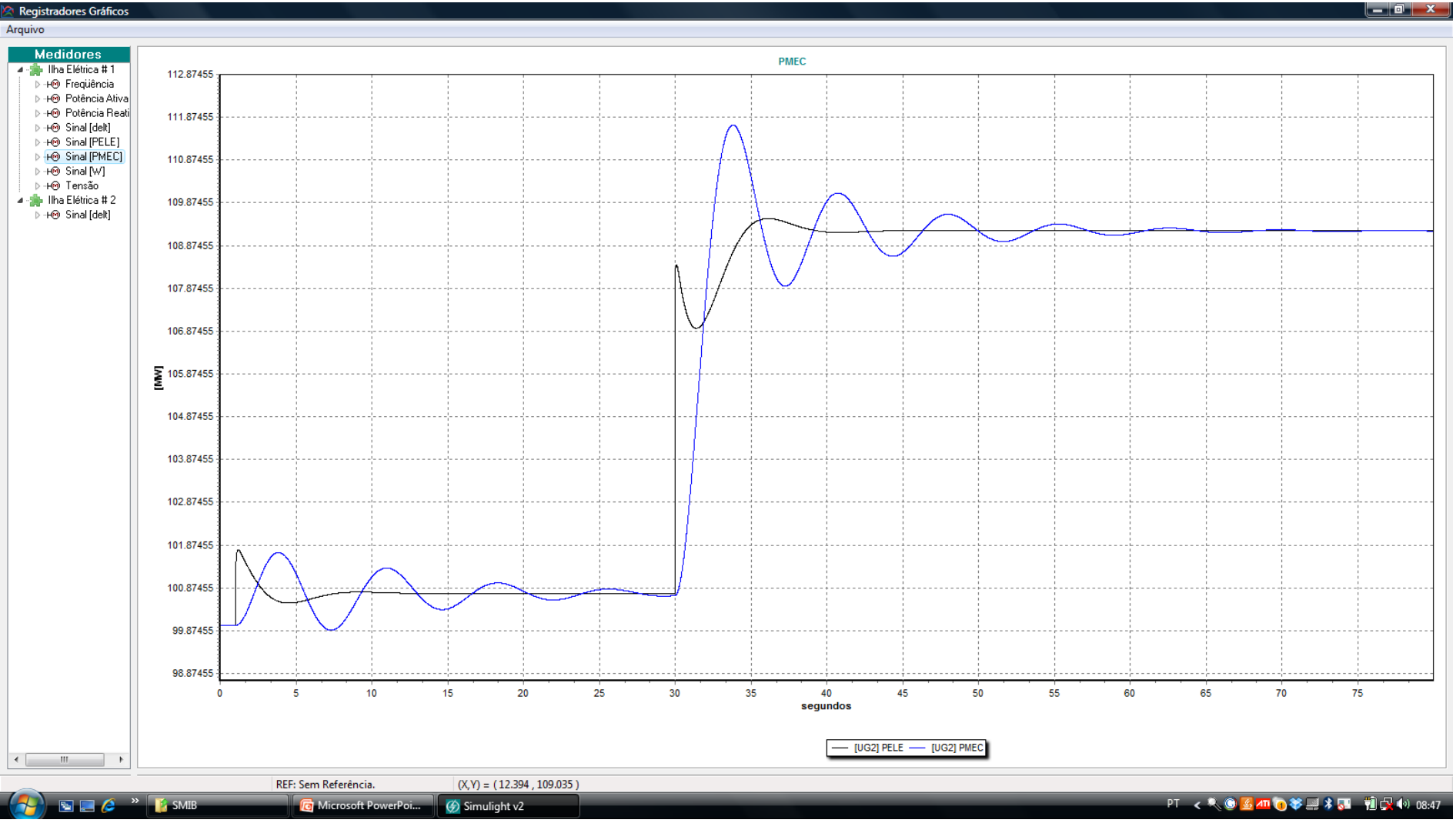
Sistema Máquina x Barra Infinita (Curto-circuito)



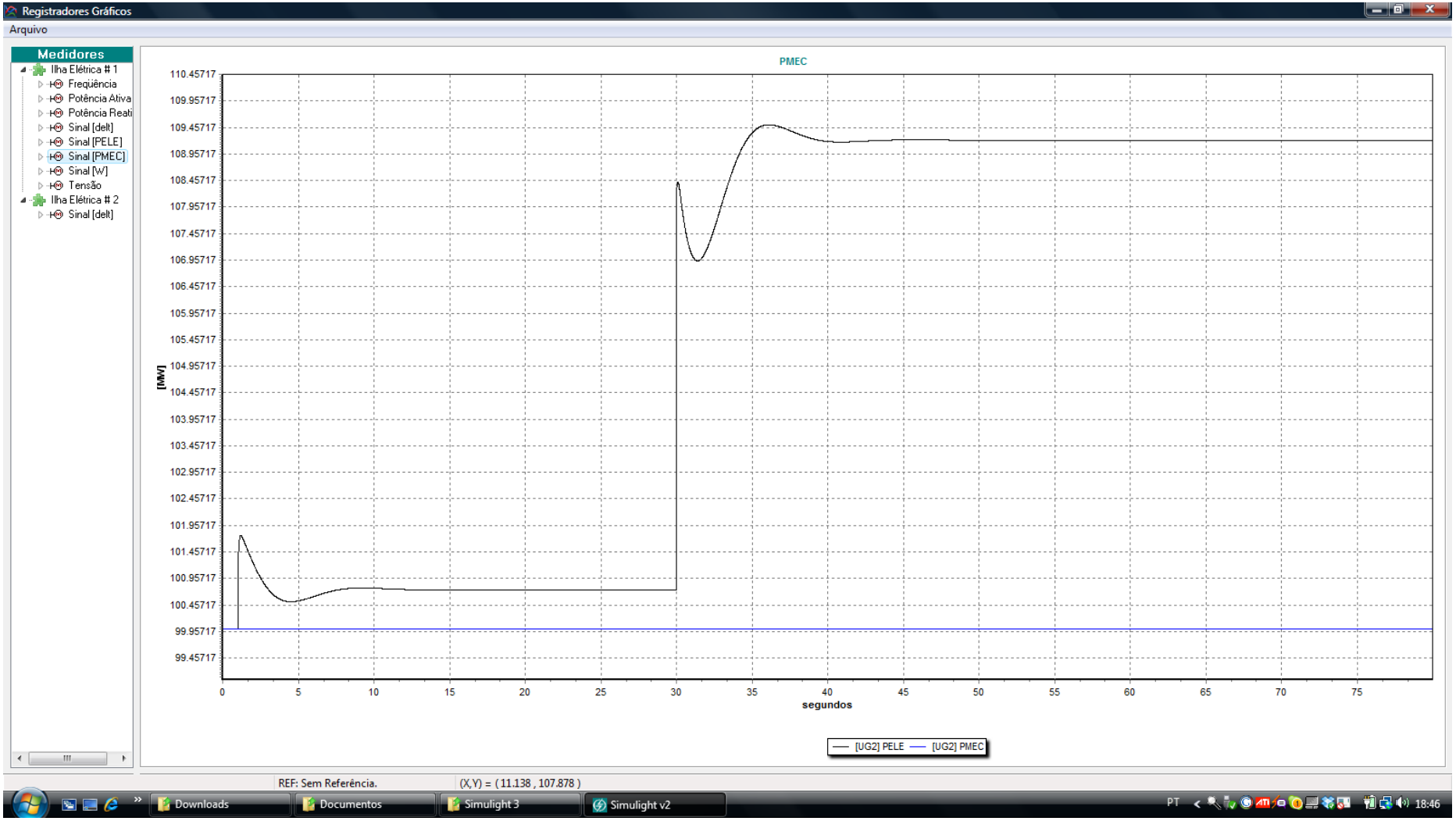
Ilhamento e Aumento de Carga



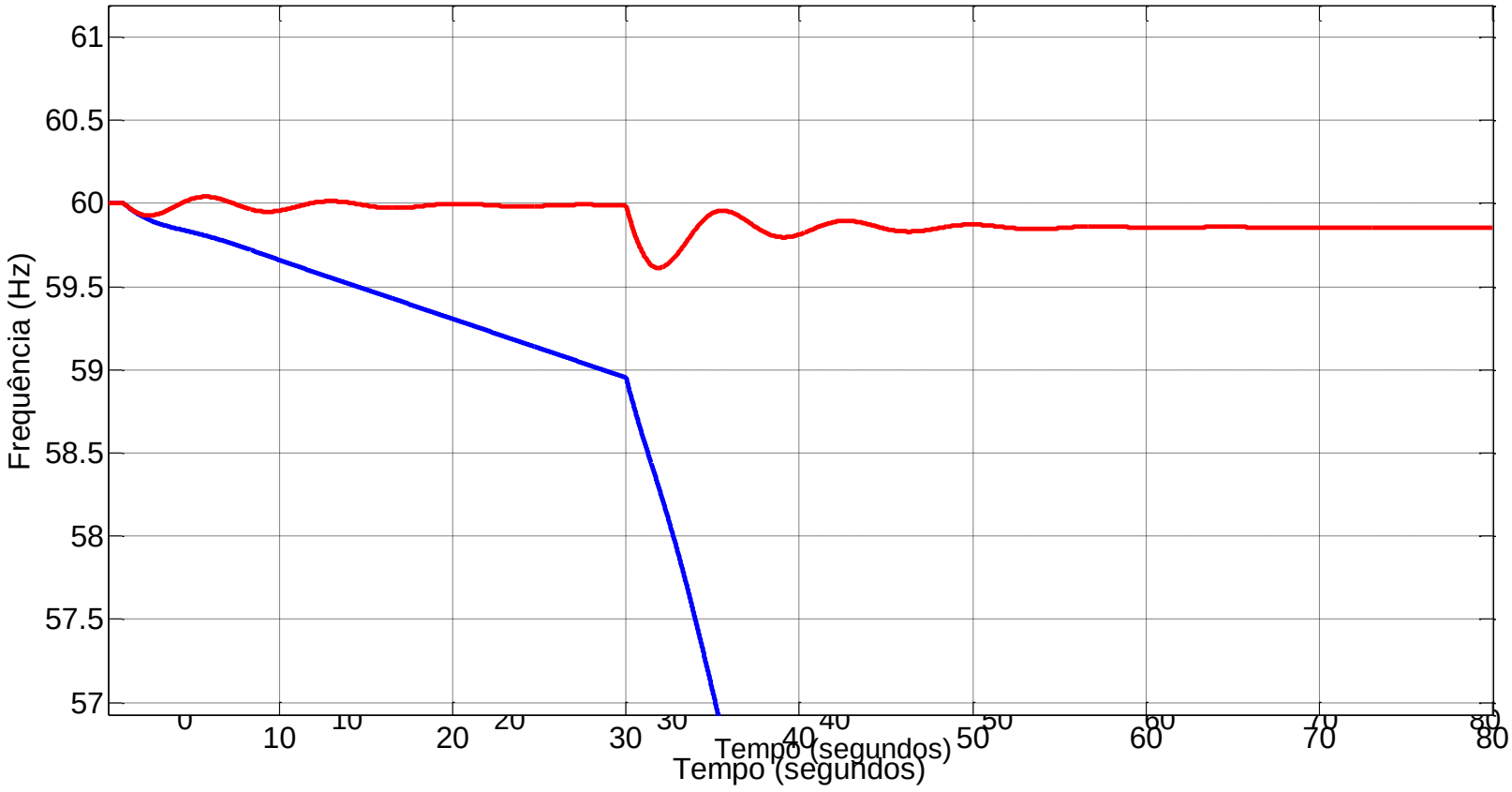
Potências Elétrica x Mecânica



Potências Elétrica x Mecânica



Frequência (zoom)



Parâmetros da Máquina Sínc

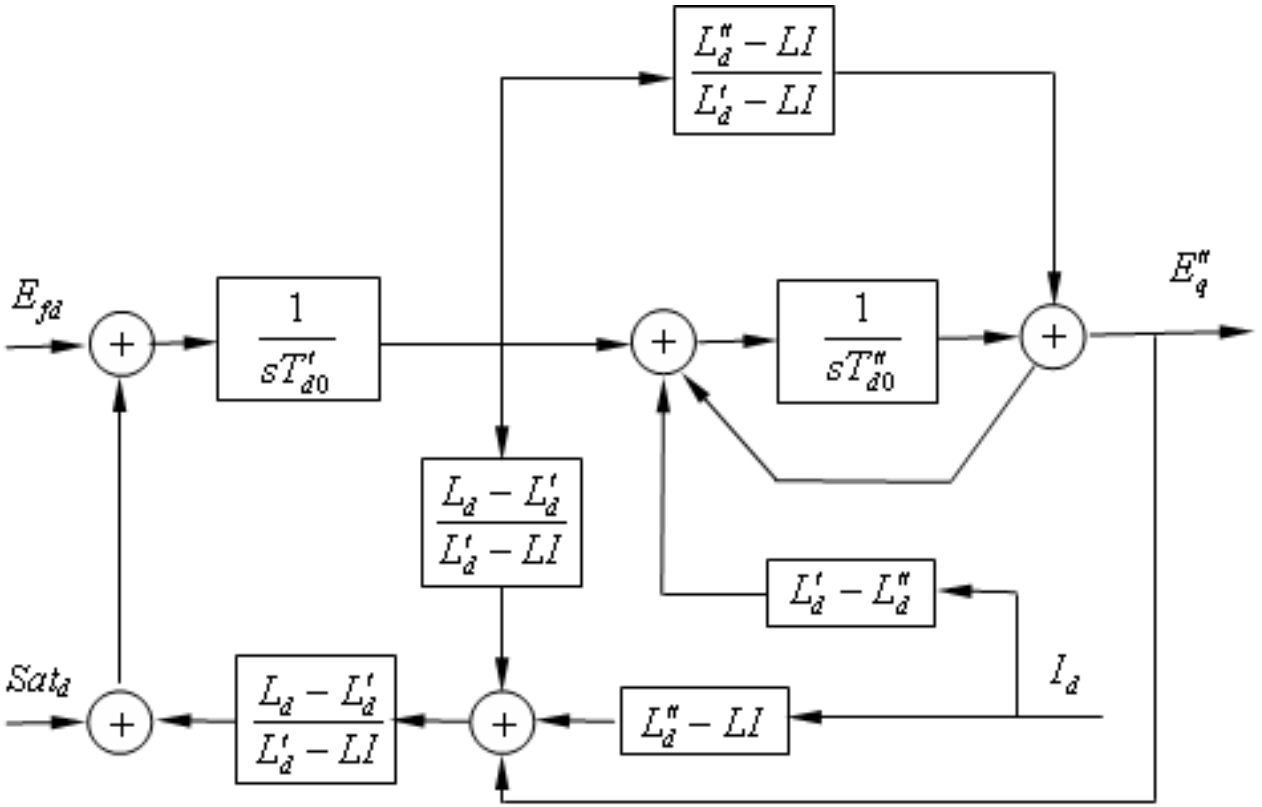
Modelo: Arrillaga & Watson

Parâmetros típicos: Anderson & Fouad

Nome no Simulight: (MaqSincr#Mdl:IV)

Parâmetro	Valor
H	3,302
D	0
S_{base}	192
unids	1
R	0
X_d	165,1%
X_q	159%
X_{ld}	23,2%
X_{lld}	17,1%
X_{llq}	17,1%
T_{ldo}	5,9
T_{lldo}	0,033
T_{llqo}	0,078

Exemplo Ilustrativo



Representação do eixo direto da máquina síncrona

Estabilidade Transitória

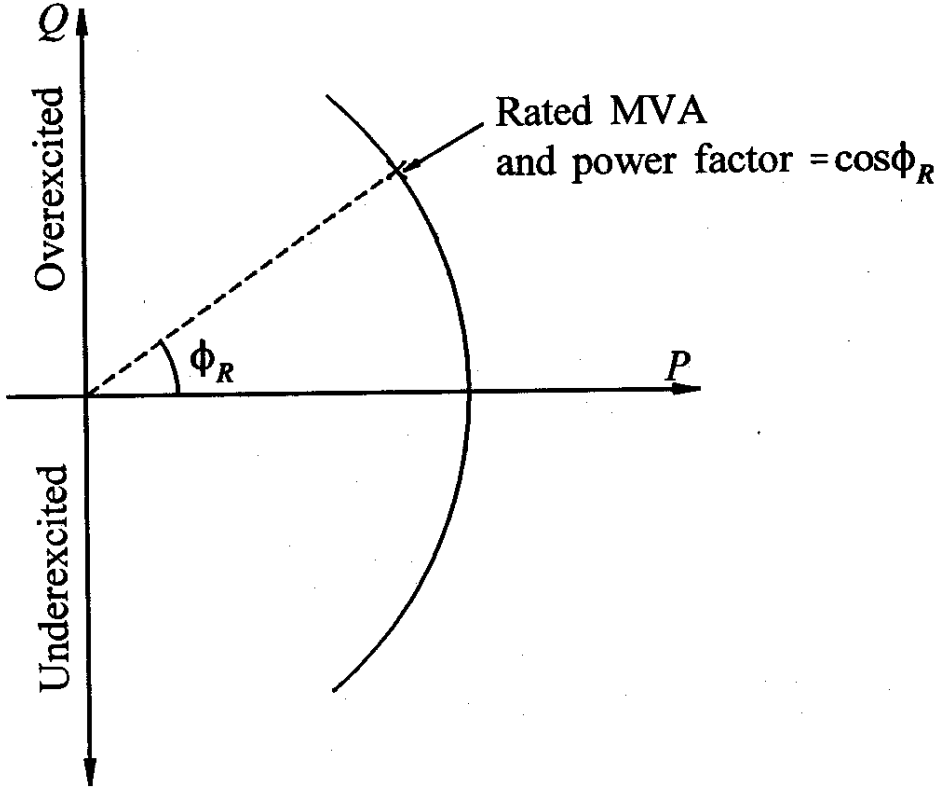
- Carregamento dos geradores
- Potência elétrica transmitida durante o defeito
- Tempo de eliminação do defeito
- Reatância de transferência pós-falta
- Reatância do gerador
- Inércia do gerador
- Magnitude da tensão interna (E') do gerador
- Magnitude da tensão da barra infinita (E_b)

Ações de controle que tendem a manter o sincronismo

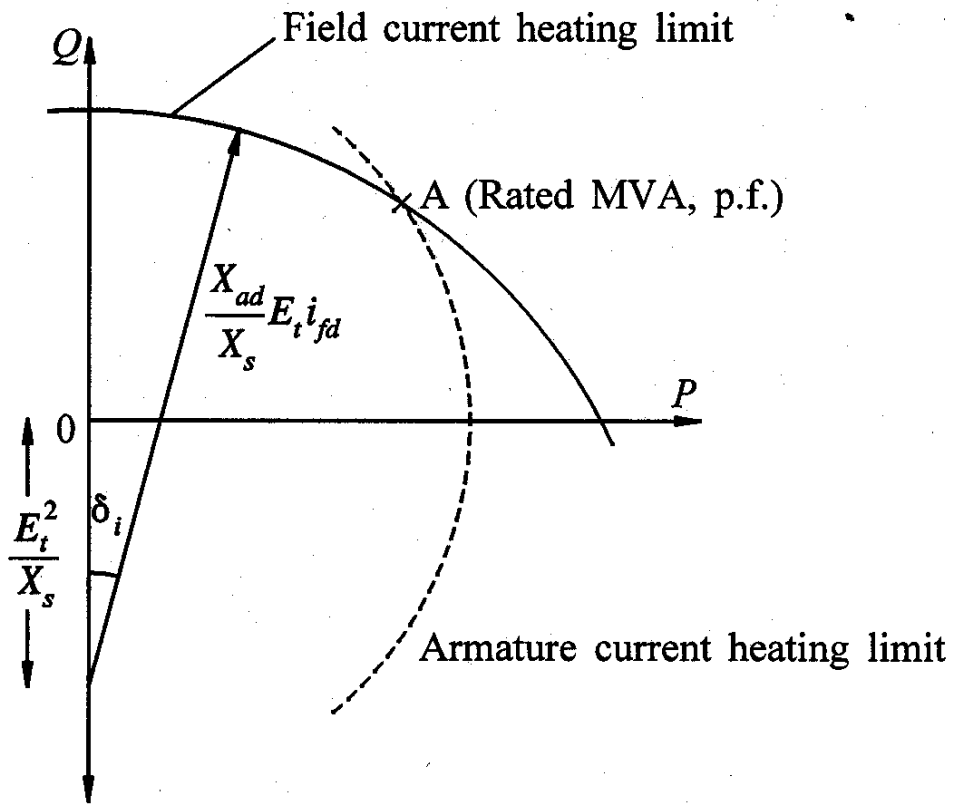
- Aumento rápido e elevado da excitação da máquina (regulador de tensão)
- Rápida eliminação da falta
- Abertura monopolar
- Ação rápida do regulador de velocidade (*fast valving* – máquinas térmicas)
- Uso dos *braking resistors*, lâminas defletoras, etc.)
- Corte de carga e/ou corte de geração
- Rápida compensação série e/ou shunt

CURVA DE CAPACIDADE

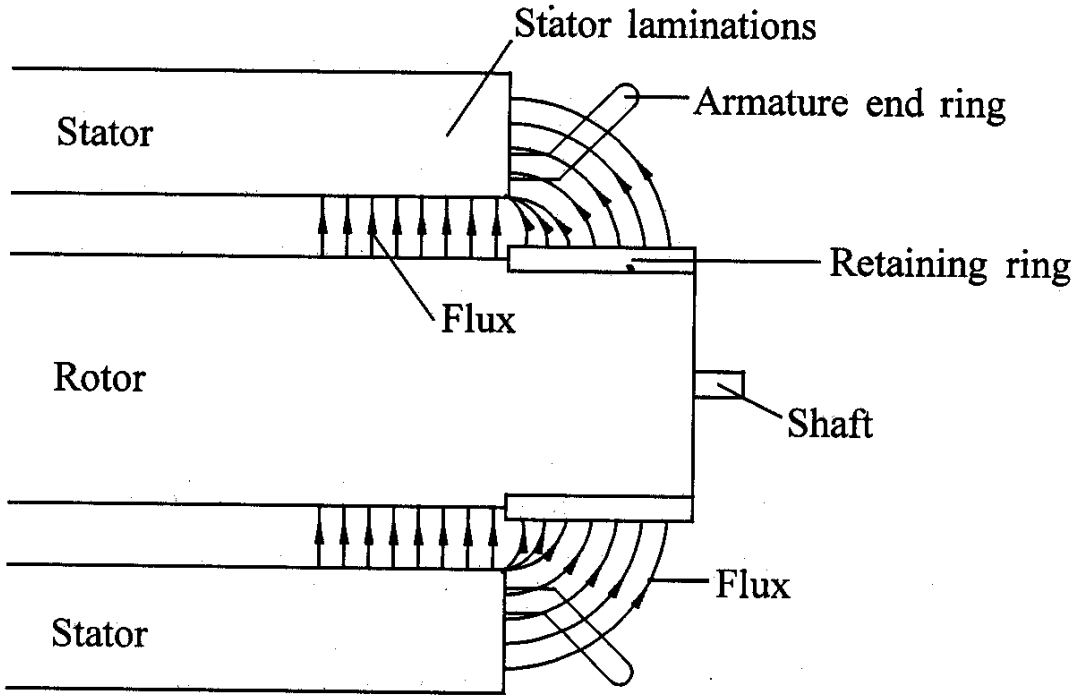
Limite da Corrente de Armadura



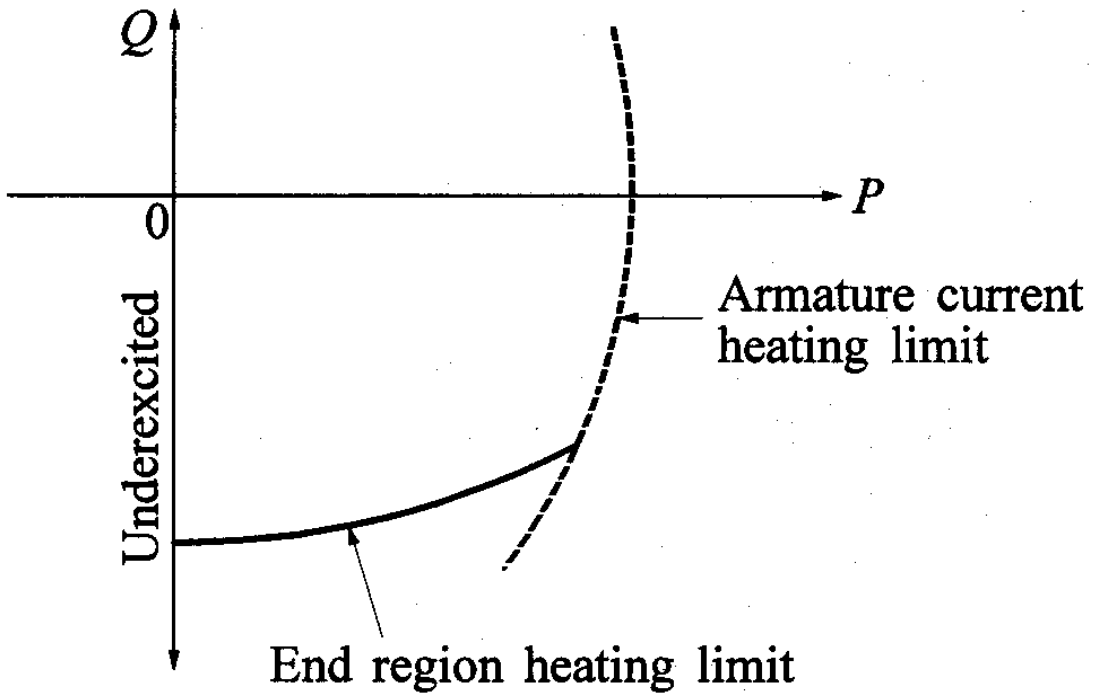
Limite da Corrente de Campo



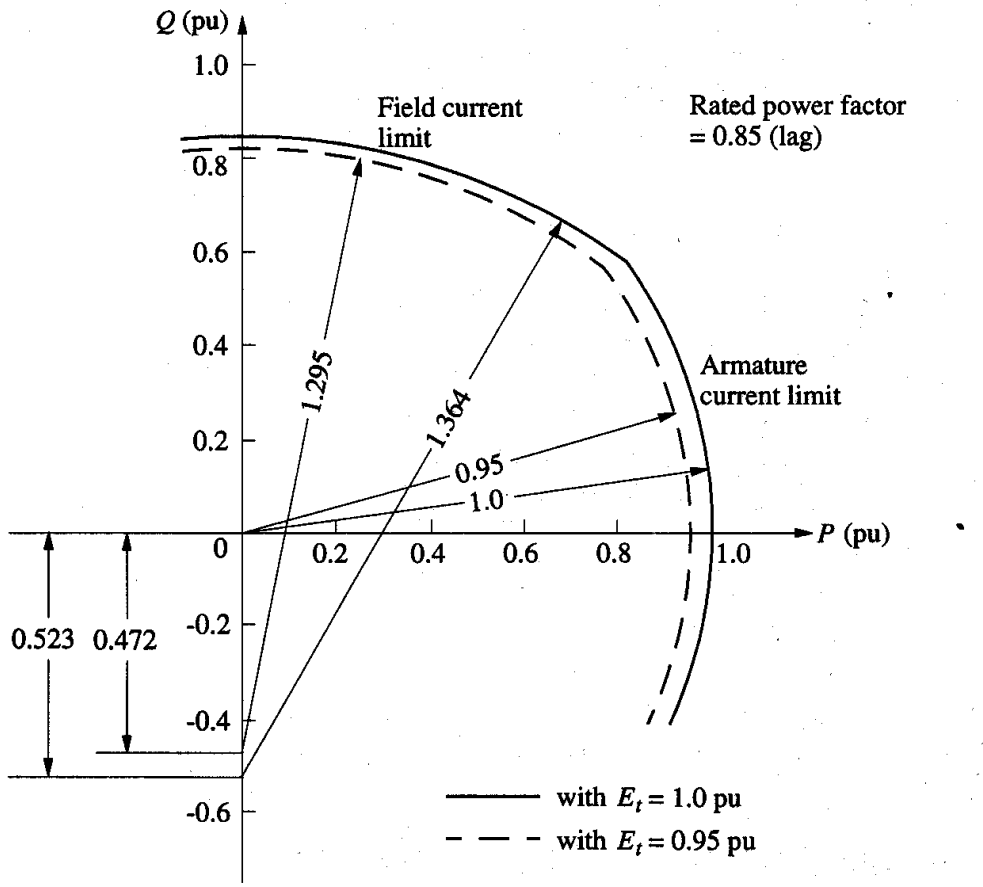
Vista da Extremidade da Máquina



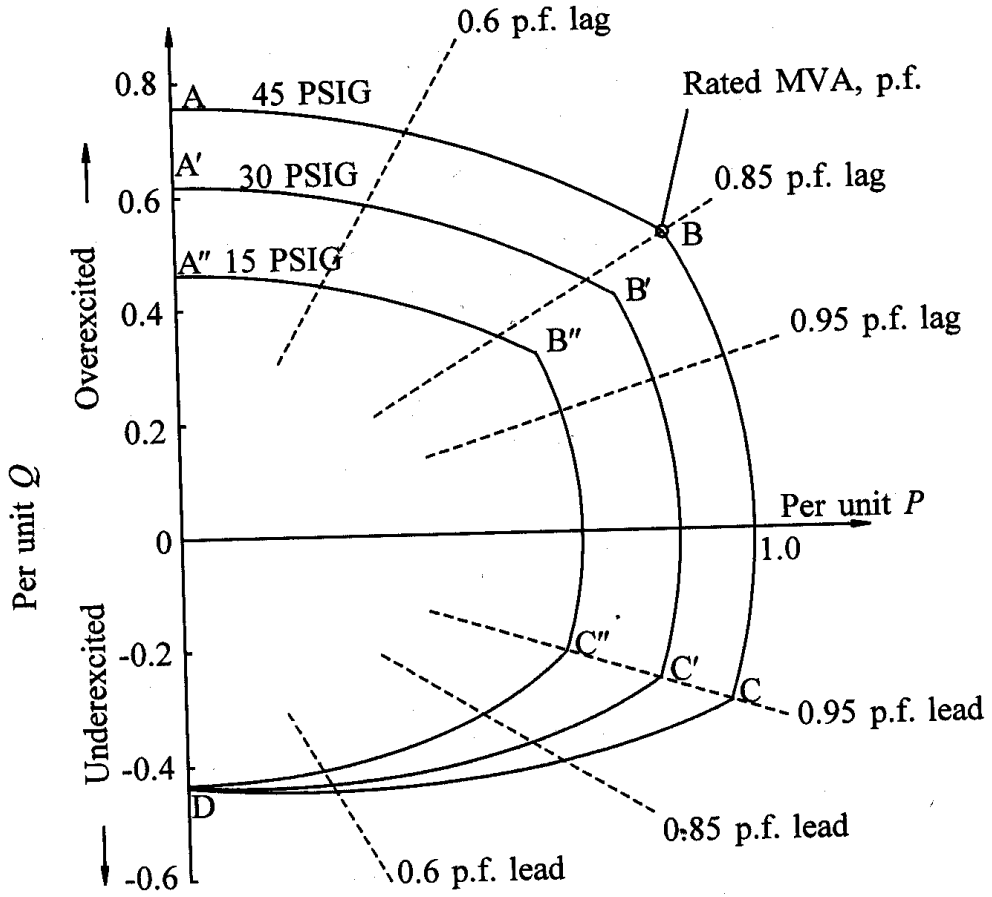
Limite associado ao aquecimento na extremidade da armadura



Efeito da redução da tensão terminal na capacidade do gerador



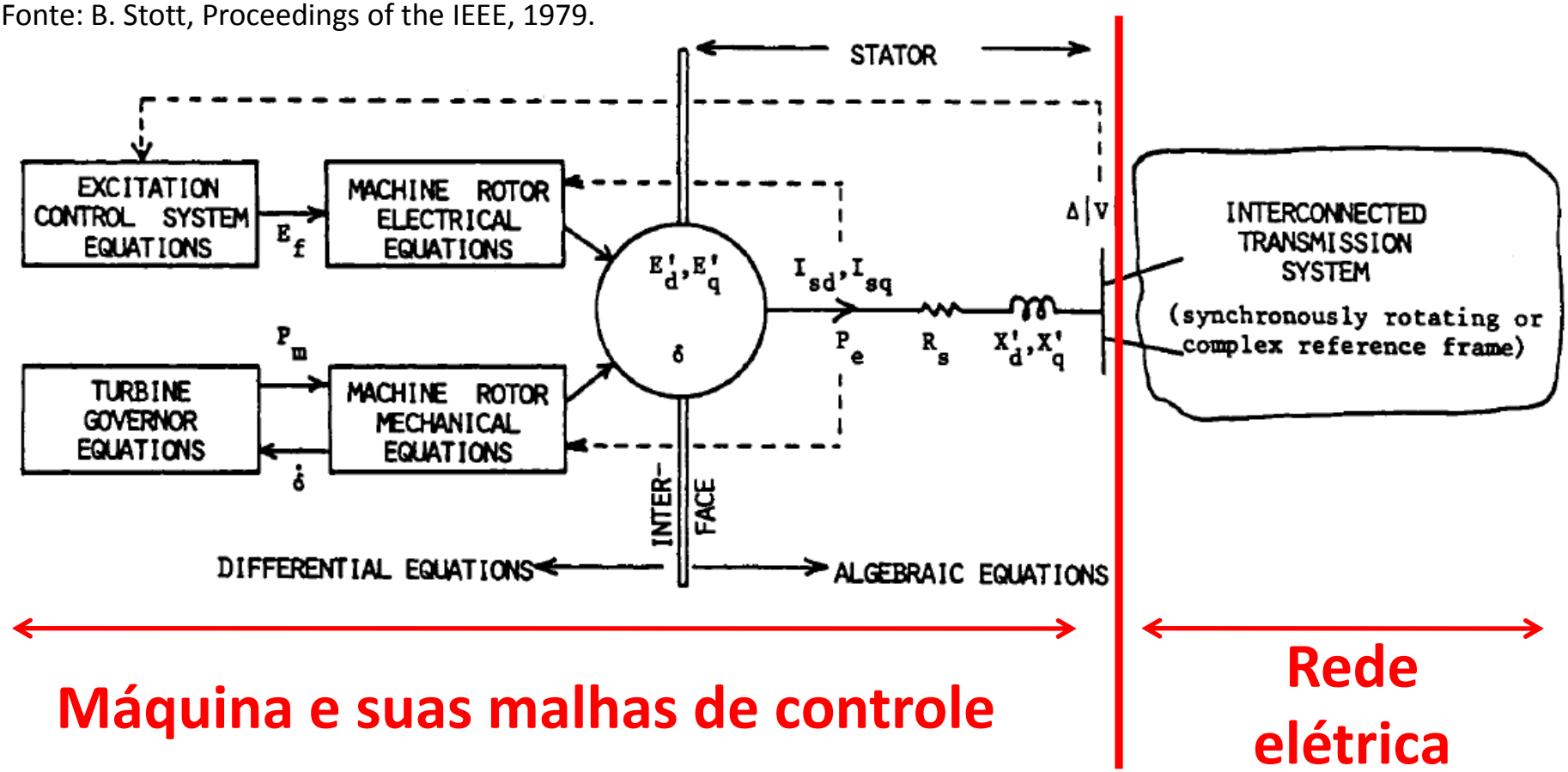
Efeito do resfriamento do gerador em sua capacidade



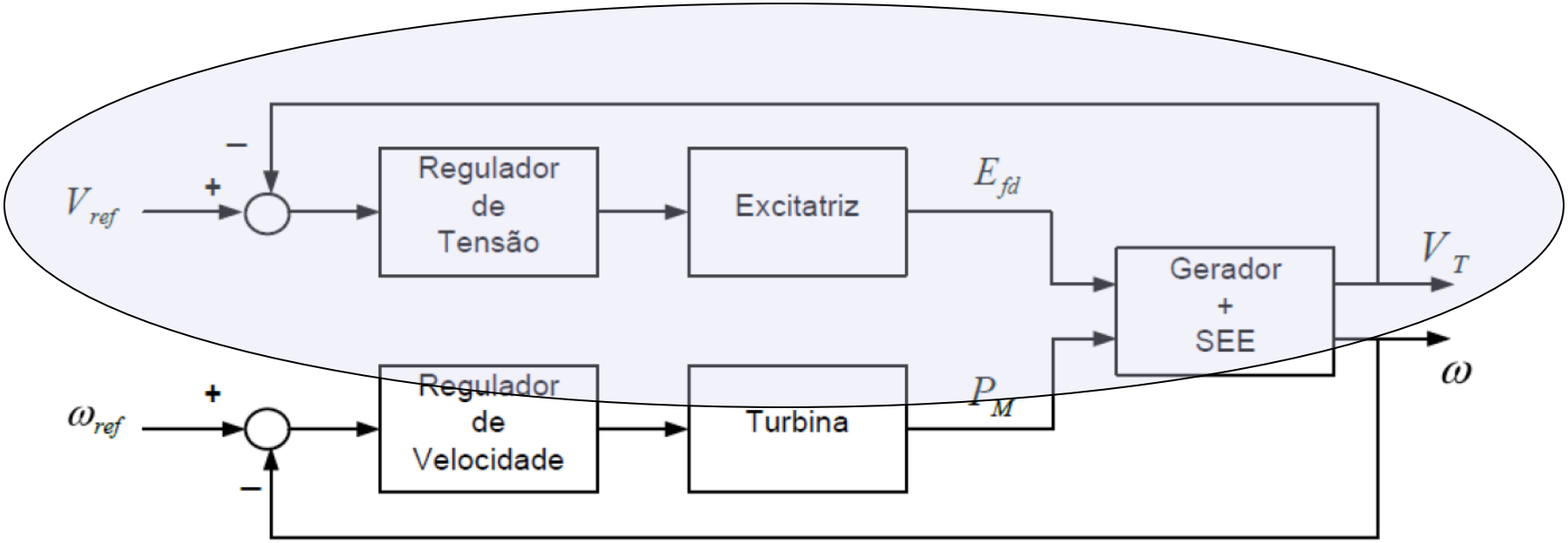
Sistema de Excitação AVR

Diagrama esquemático de um gerador síncrono conectado a uma rede de transmissão para estudos de transitórios eletromecânicos

Fonte: B. Stott, Proceedings of the IEEE, 1979.



Malhas de Controle nos Geradores



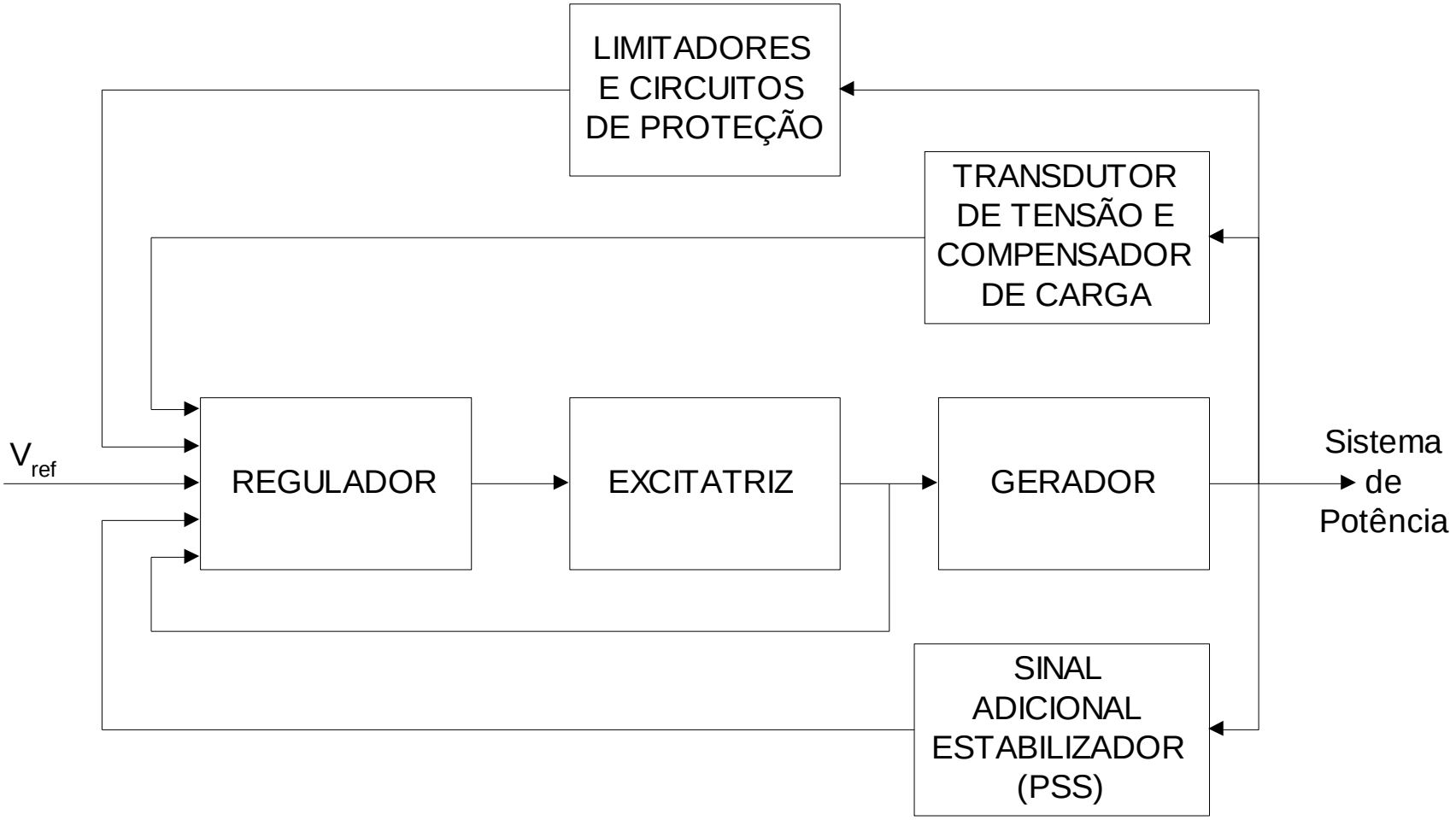
Regulador Integrado de Tensão e de Velocidade



Sistema de Excitação

- Prover corrente contínua para o enrolamento de campo
- Funções de controle e proteção através do ajuste da tensão aplicada ao enrolamento
- Controle de tensão terminal e geração reativa e aumento da estabilidade do sistema
- Funções de proteção para limites operativos

Sistema de Excitação



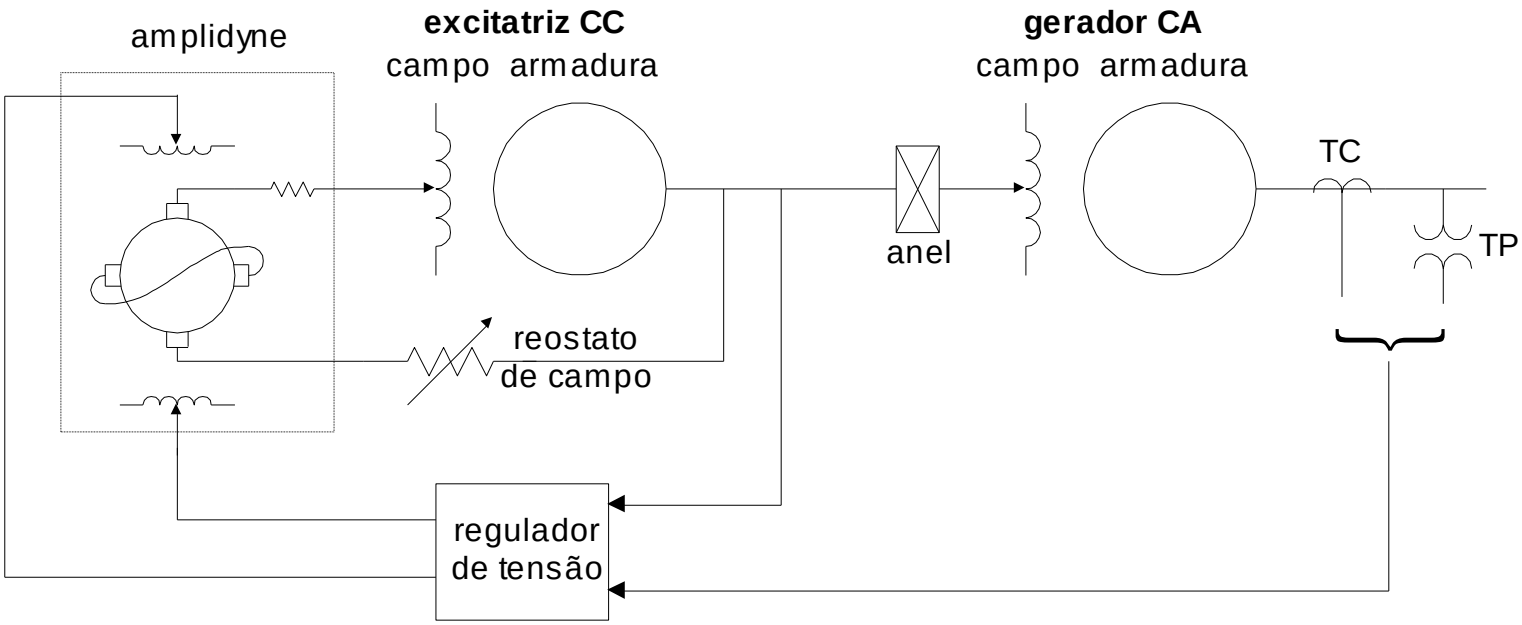
Classificação

(segundo fonte de potência utilizada)

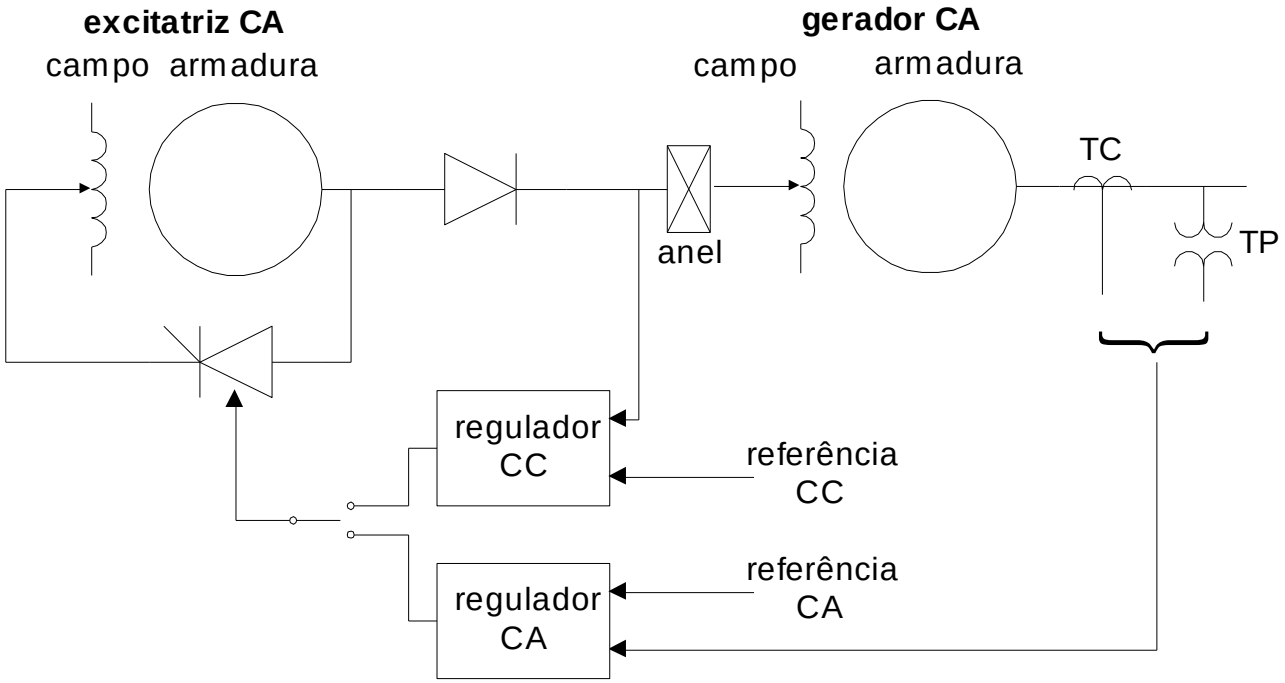
- Sistemas de excitação CC (DC)
- Sistemas de excitação CA (AC)
- Sistemas de excitação estáticos (ST)

Categoria	Tipo da Excitatriz	Fonte de Potência da Excitatriz	Resposta Inicial Rápida?	Modelo IEEE
DC	Gerador DC com comutador	Grupo motor-gerador ou eixo da máquina	não	DC1
			não	DC2
			não	DC3
AC	Alternador com retificador rotativo não controlado (*brushless*)	Eixo da máquina	não	AC1
			sim	AC2
	Alternador com retificador estacionário não controlado		não	AC3
	Alternador com retificador estacionário controlado		sim	AC4
ST	Fonte de tensão com retificador controlado	Tensão de armadura da máquina síncrona ou tensão de barra auxiliar	sim	ST1
	Fonte composta com retificador não controlado	Tensão e corrente da máquina síncrona	não	ST2
	Fonte composta com retificador controlado		sim	ST3

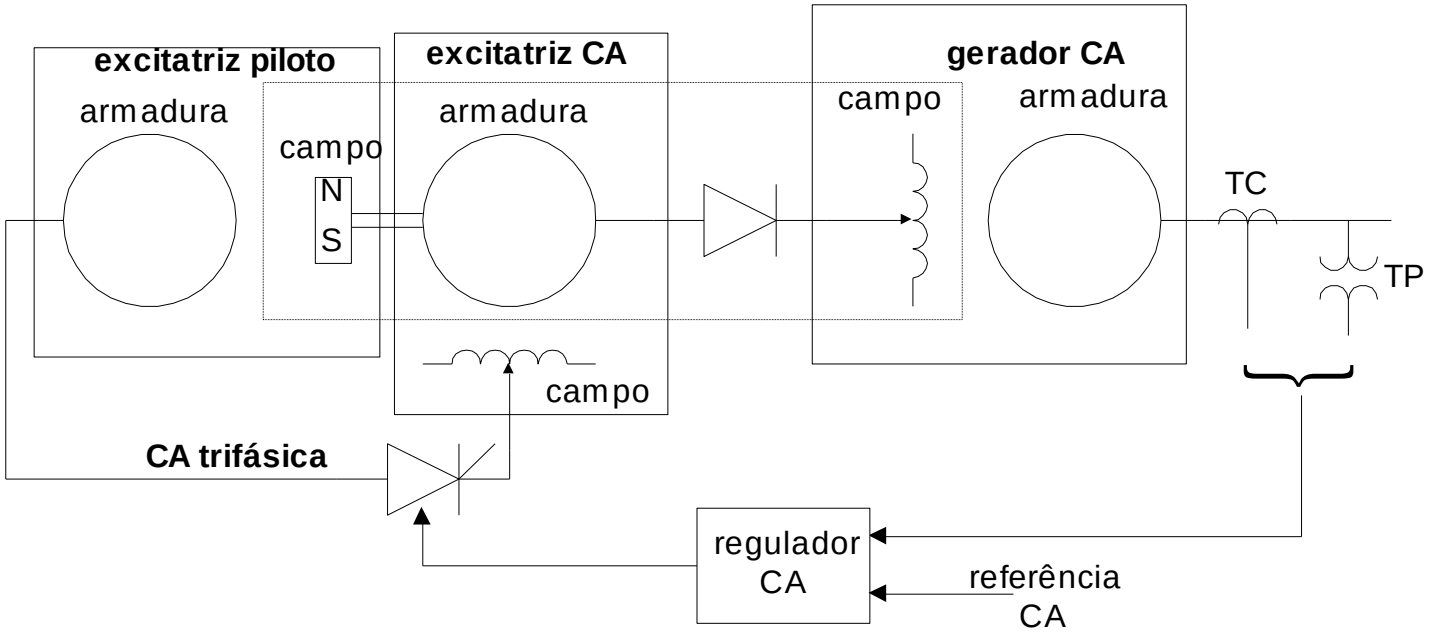
Sistema de Excitação CC

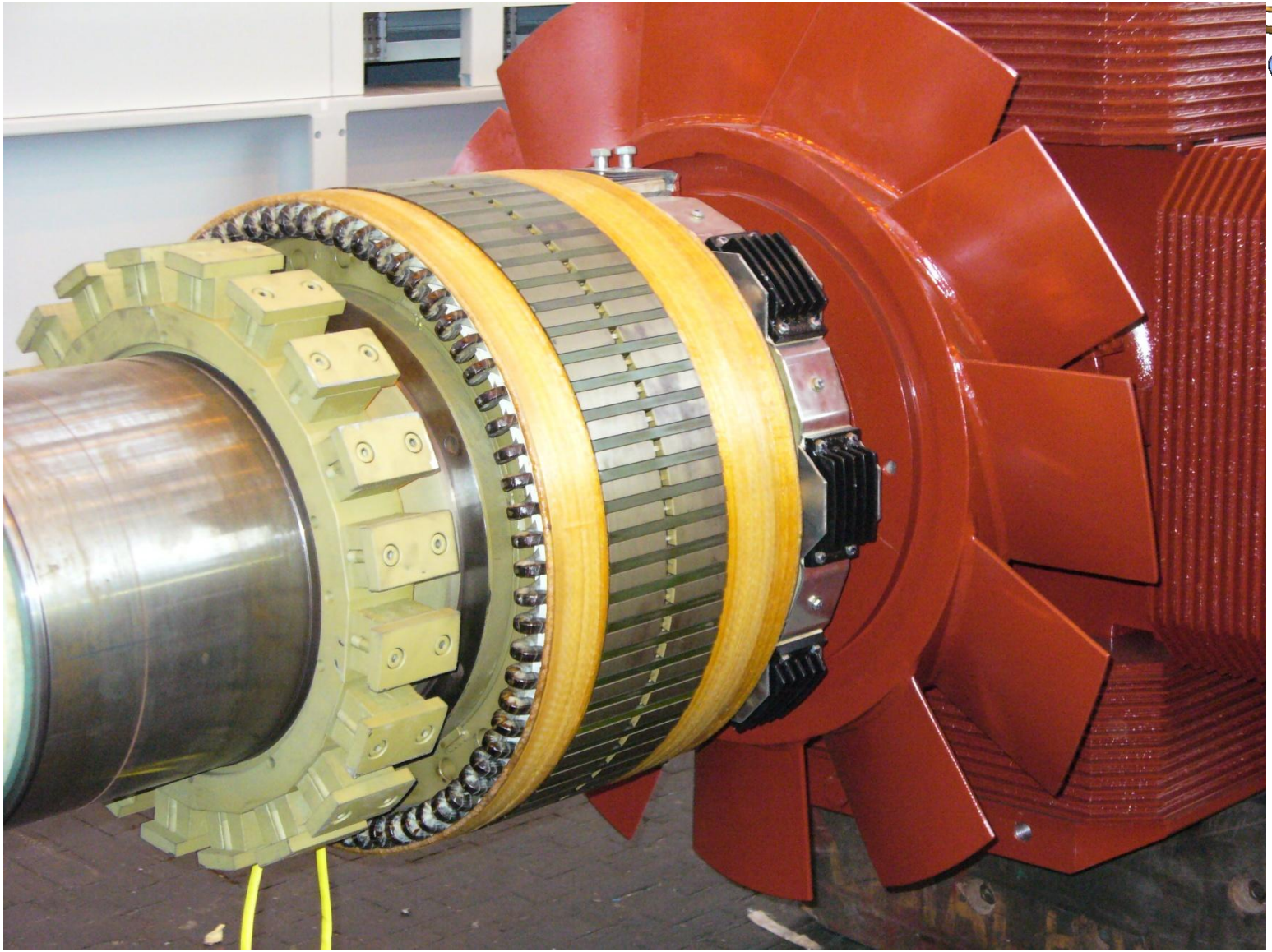


Sistema de Excitação CA

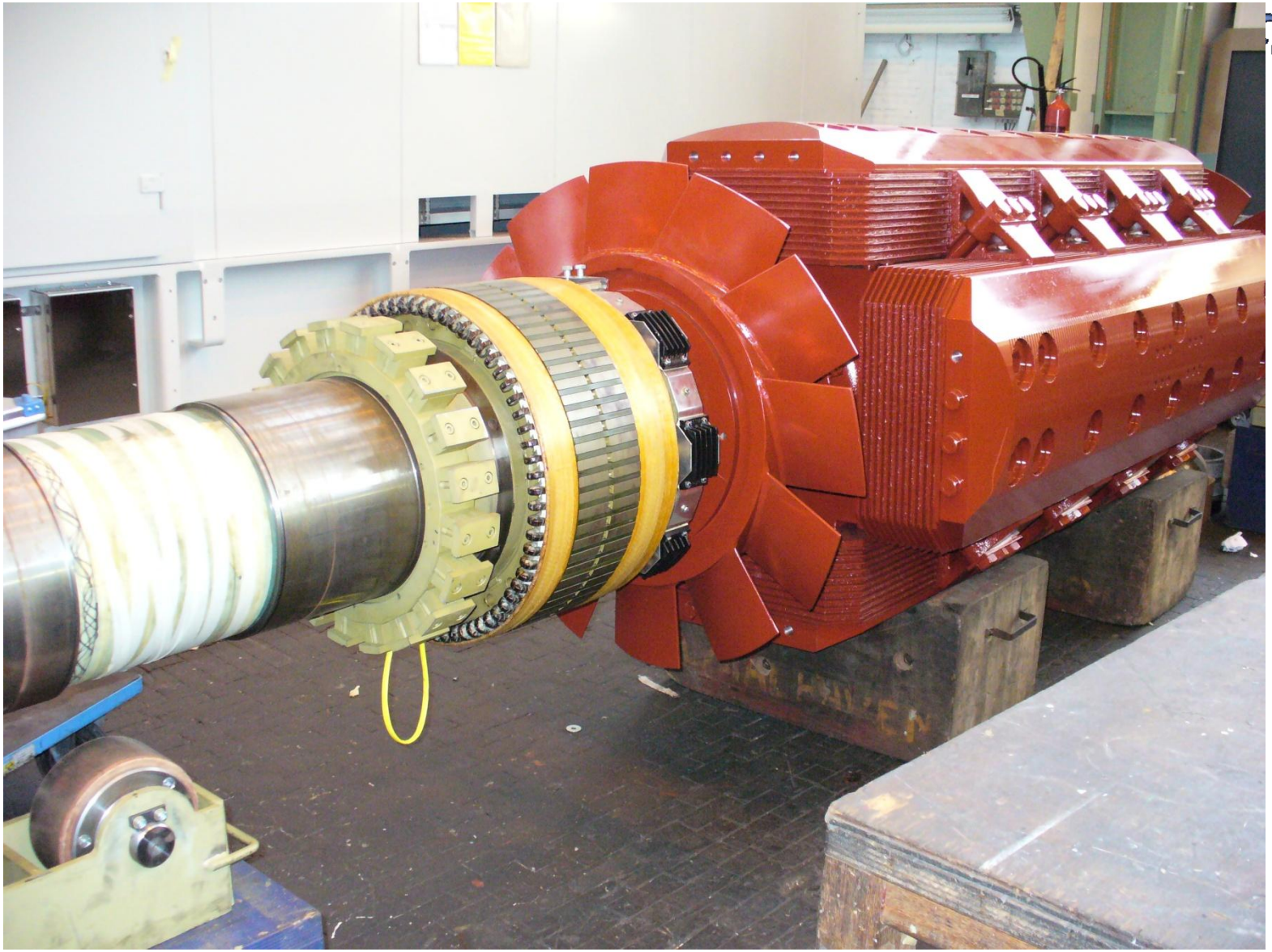


Sistema de Excitação *Brushless*



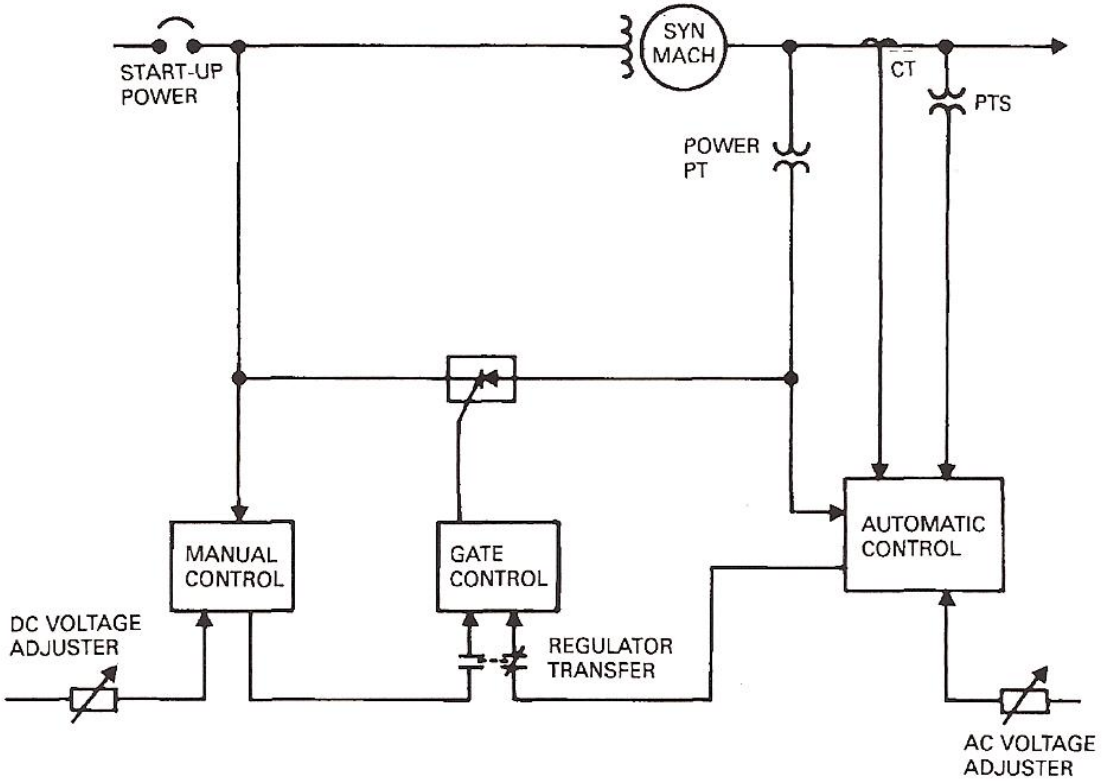


Cortesia: Alessandro Bulhões

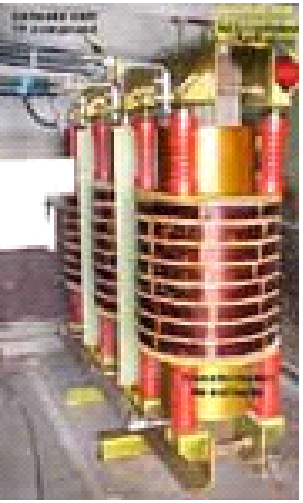



TOSHIBA
EXCITATRIZ C.A.
TOSHIBA DO BRASIL S.A.
SÃO PAULO - BRASIL

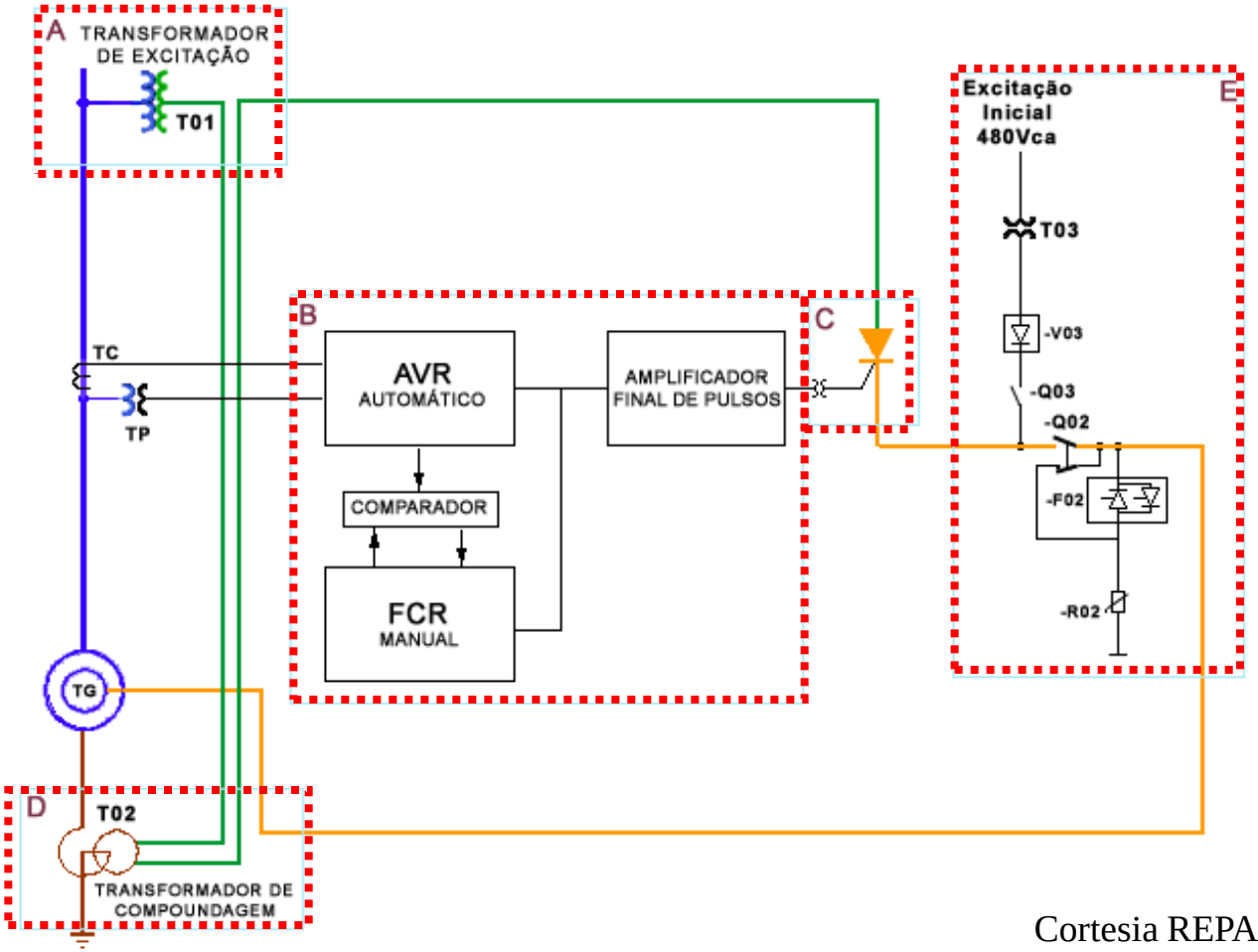
Sistema de Excitação Estático



Sistema de Excitação estático com *compoundagem*







Cortesia REPAR

Transformador de Excitação



- É o transformador que conectado aos terminais da máquina, em conjunto com o transformador *compound*, ajusta a tensão de excitação a níveis adequados que fornecem a potência necessária para a excitação.
- Na verdade, é um transformador que em geral, abaixa a tensão de 13,8 kV para 108 V, para em conjunto com o transformador *compound*, fazer alimentação do conjunto de SCR de potência que vai alimentar o campo do gerador.

Transformador de *Compoudagem*



- Manter a tensão do gerador alta o suficiente, para que durante a ocorrência de um curto-circuito, seja mantida a corrente de curto, durante o tempo necessário para que haja o desligamento seletivo da proteção.
- Manter a excitação do gerador, quando em casos de defeitos próximos aos terminais da máquina, e a tensão da mesma cair abaixo de 30% do valor nominal, evitando o bloqueio da excitação automática do sistema, até a atuação do sistema de proteção.
- A *Compoudagem* basicamente consiste em um grupo de transformadores de corrente, ligados em triângulo, cujos secundários estão conectados em série com o secundário do transformador de excitação, complementando a corrente de campo do gerador.

AVR - Unidade de Controle

- Esta unidade é que irá controlar os disparos dos SCR, controlando assim a corrente de excitação do gerador e, conseqüentemente a tensão ou carga reativa de acordo com a condição em que o mesmo estiver operando.
- Modos de Operação
  - Automático
  - Manual

Modo de Operação "Automático"

- No modo de operação "automático", o sistema compara a tensão de saída do gerador com o valor de referência pré-fixado e, caso haja diferença os disparos dos SCR são alterados (o que altera a corrente de excitação) até que se consiga nos terminais da máquina, a tensão desejada. Na operação em automático, pode-se variar a tensão da máquina manualmente, mas somente entre os valores de 90 a 110% da tensão nominal, através do console do Sistema de Controle e Monitoração Distribuído (SCMD), ou da chave de variação da mesa de controle, ou diretamente no painel de excitação do AVR, através dos botões de aumentar ou diminuir do canal automático.

Modo de Operação "Manual"

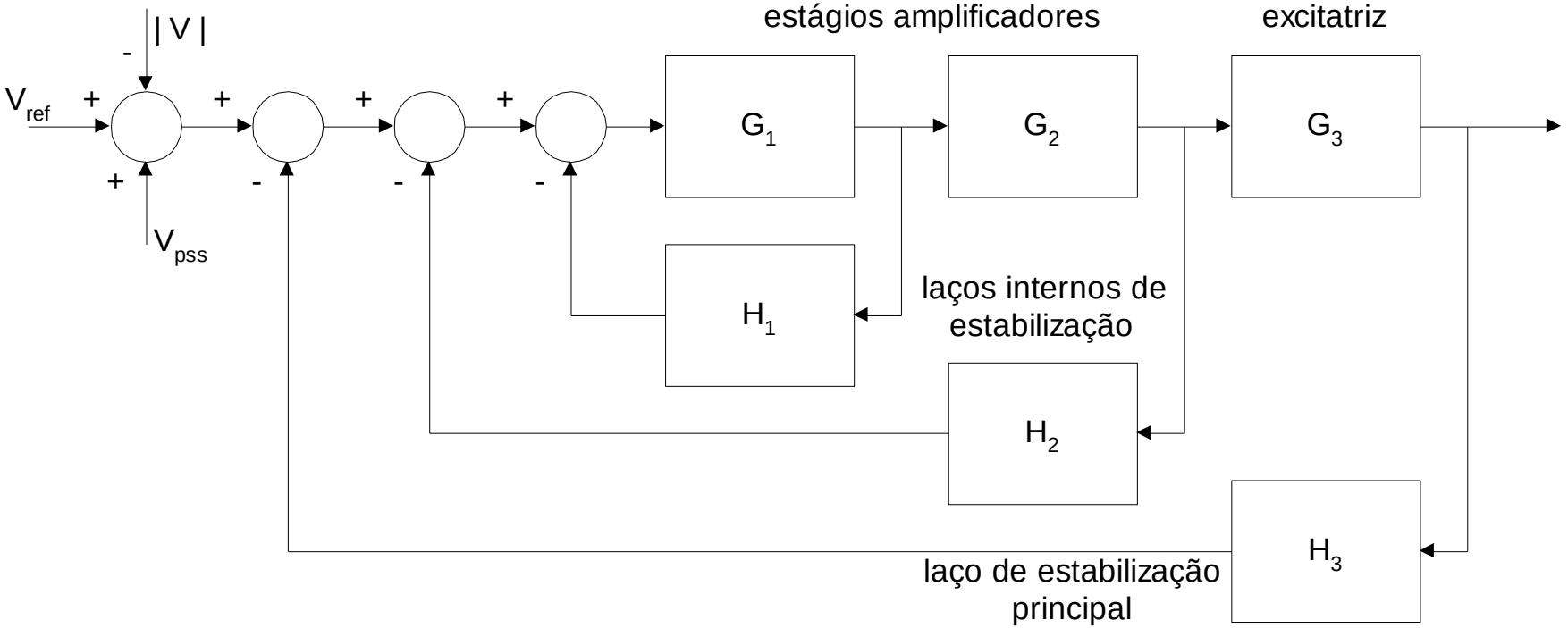
- No modo de operação "manual", os disparos dos SCR são controlados de acordo com o valor de referência pré-fixado. Neste modo de operação pode-se variar a tensão de saída de zero até o máximo, atuando no console do SCMD, ou na chave de variação da mesa de controle, ou diretamente no painel de excitação do AVR, através dos botões de aumentar ou diminuir do canal manual.

AVR - Estágio de Potência

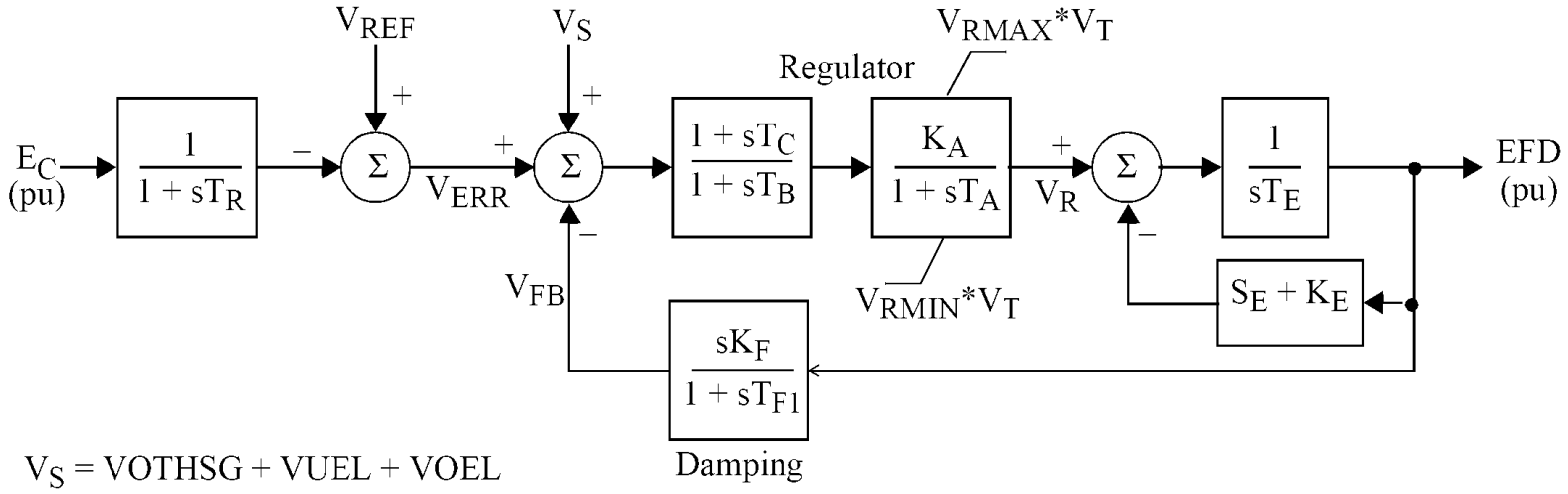


- O estágio de potência consiste de dois conjuntos de SCR ligados em ponte trifásica, alimentadas pelos transformadores de excitação e *compound*, controladas pelos canais automático ou manual.
- Sua função é fornecer corrente contínua controlada para o campo do gerador.
- Somente um conjunto de SCR é necessário para a operação do gerador a plena carga, ficando o outro conjunto na reserva, que em caso de defeito no que está operando o reserva entra em operação sem que ocorra falta de corrente de excitação para o gerador.

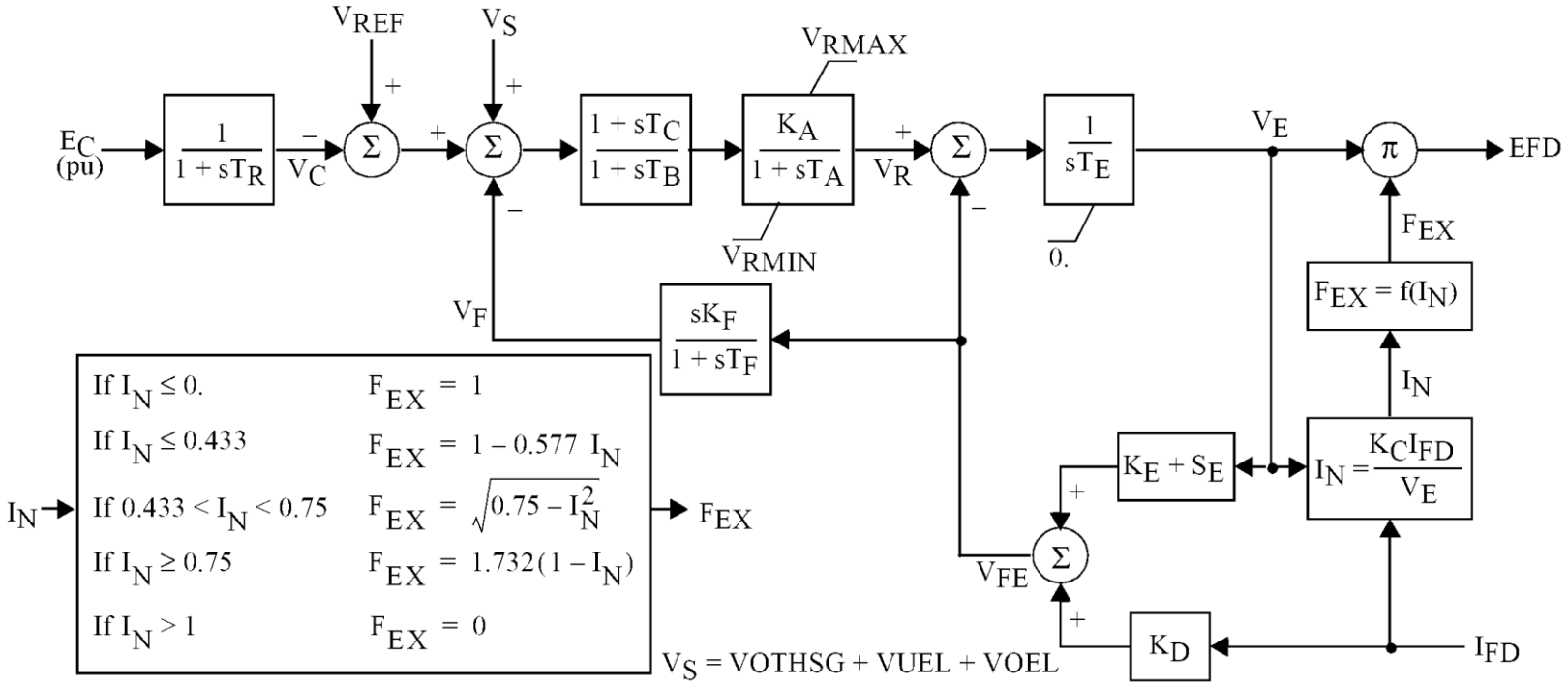
Modelo de Sistema de Excitação



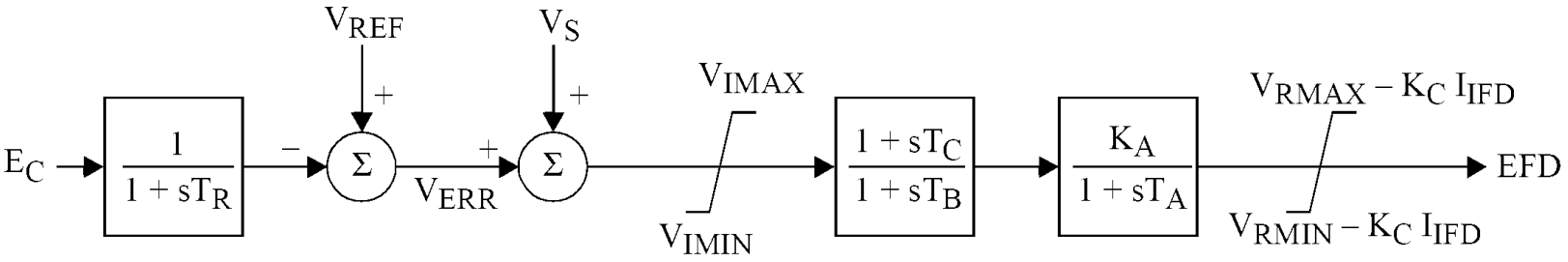
Modelo DC2A do IEEE



Modelo AC1A do IEEE

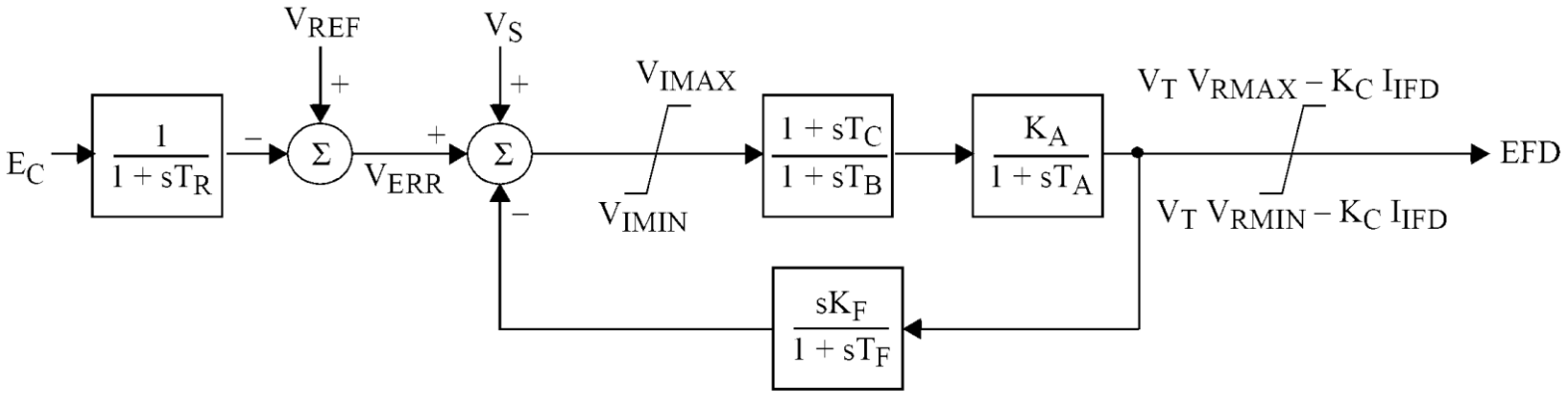


Modelo AC4A do IEEE



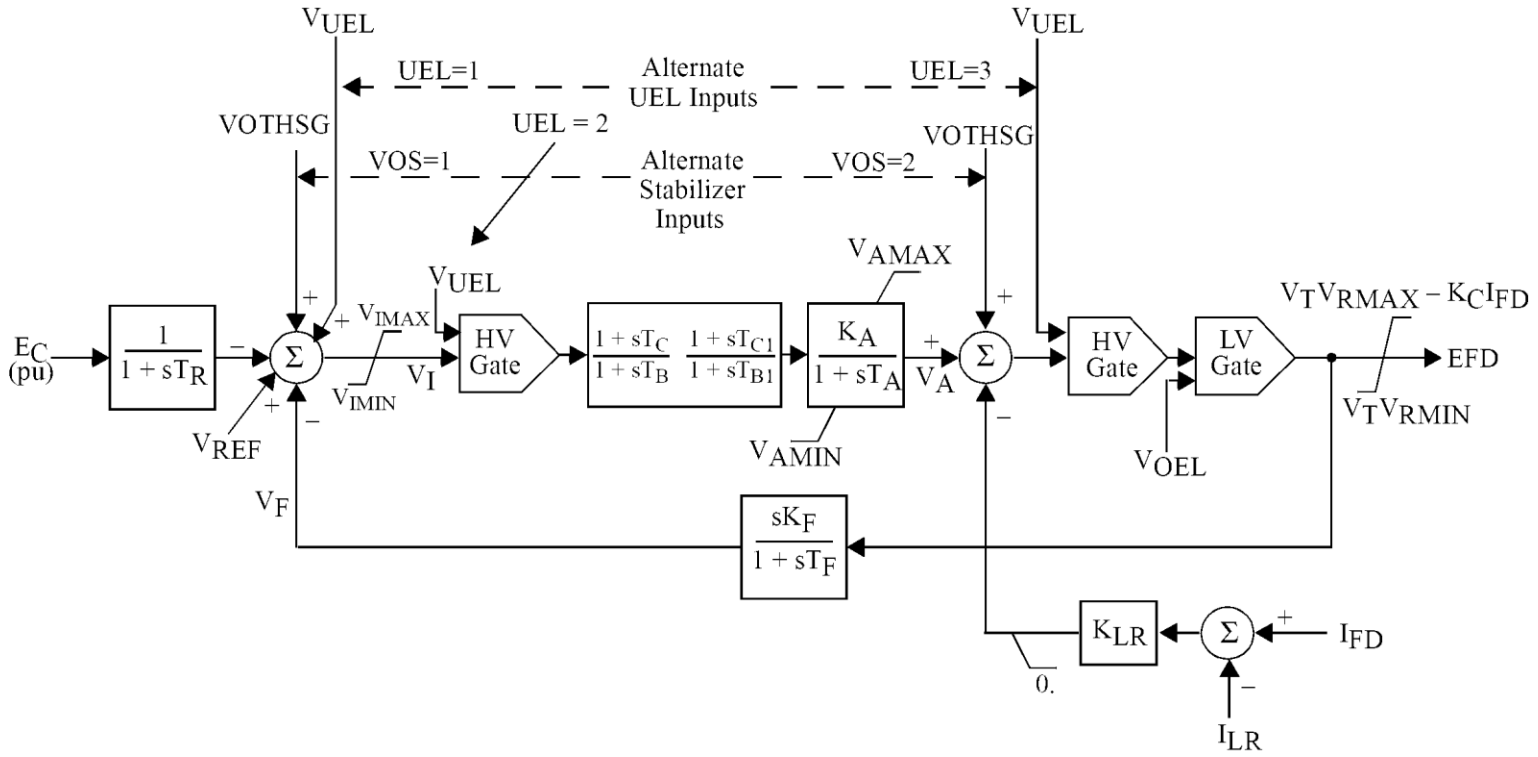
VS = VOTHSG + VUEL + VOEL

Modelo ST1 do IEEE



V_S = VOTHSG + VUEL + VOEL

Modelo ST1A do IEEE

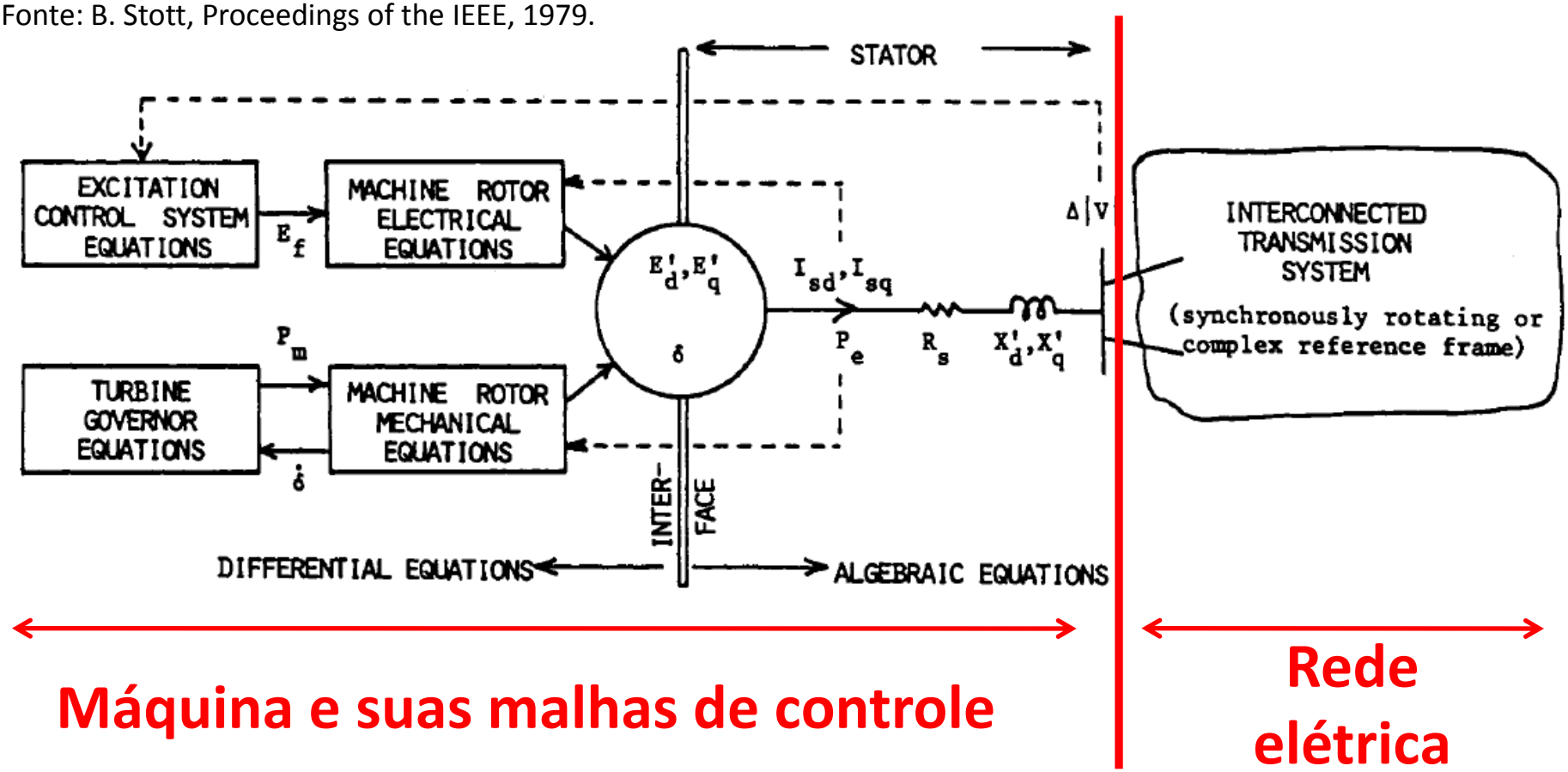


Regulação de Velocidade

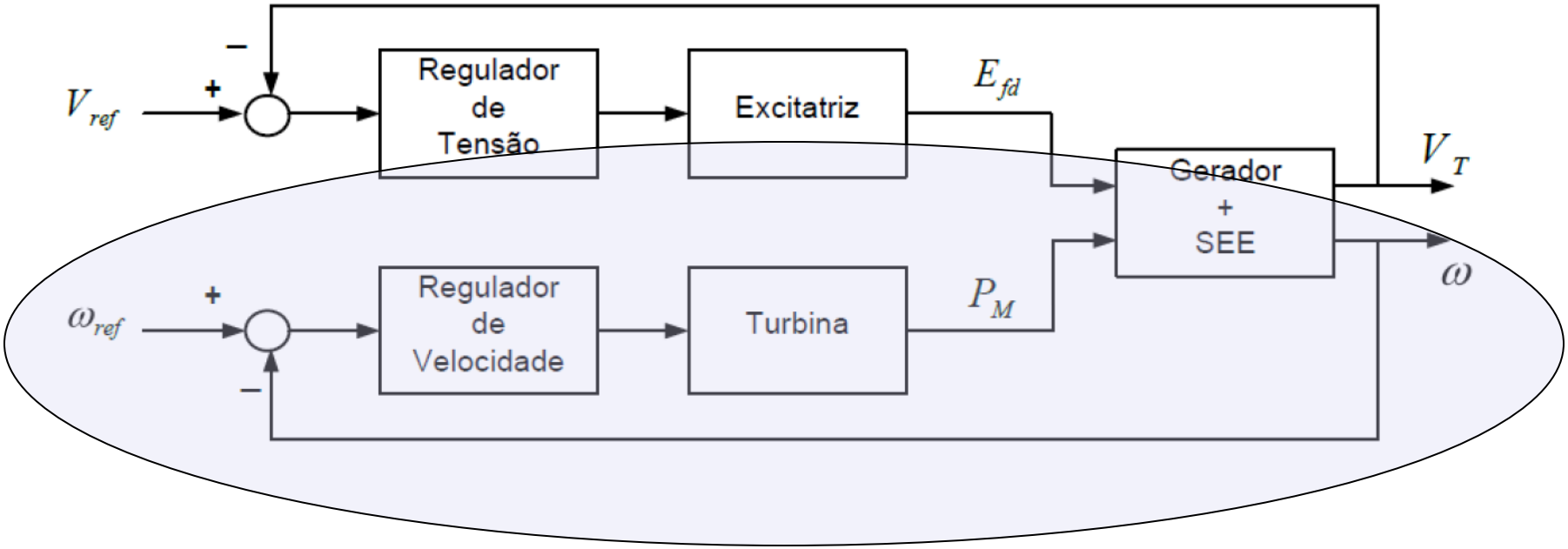
Controle Carga-Freqüência

Diagrama esquemático de um gerador síncrono conectado a uma rede de transmissão para estudos de transitórios eletromecânicos

Fonte: B. Stott, Proceedings of the IEEE, 1979.



Malhas de Controle nos Geradores



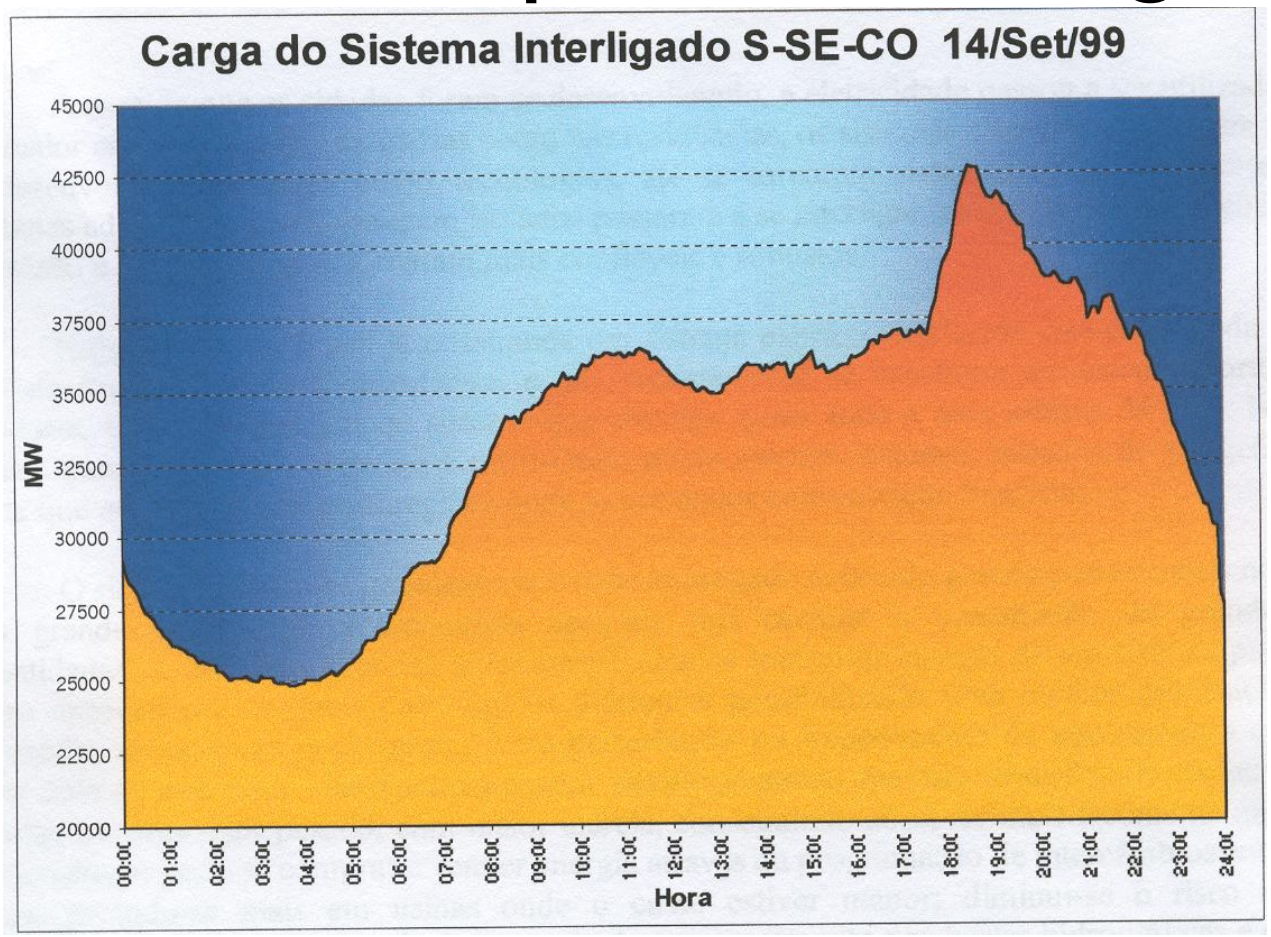
Regulador Integrado de Tensão e de Velocidade



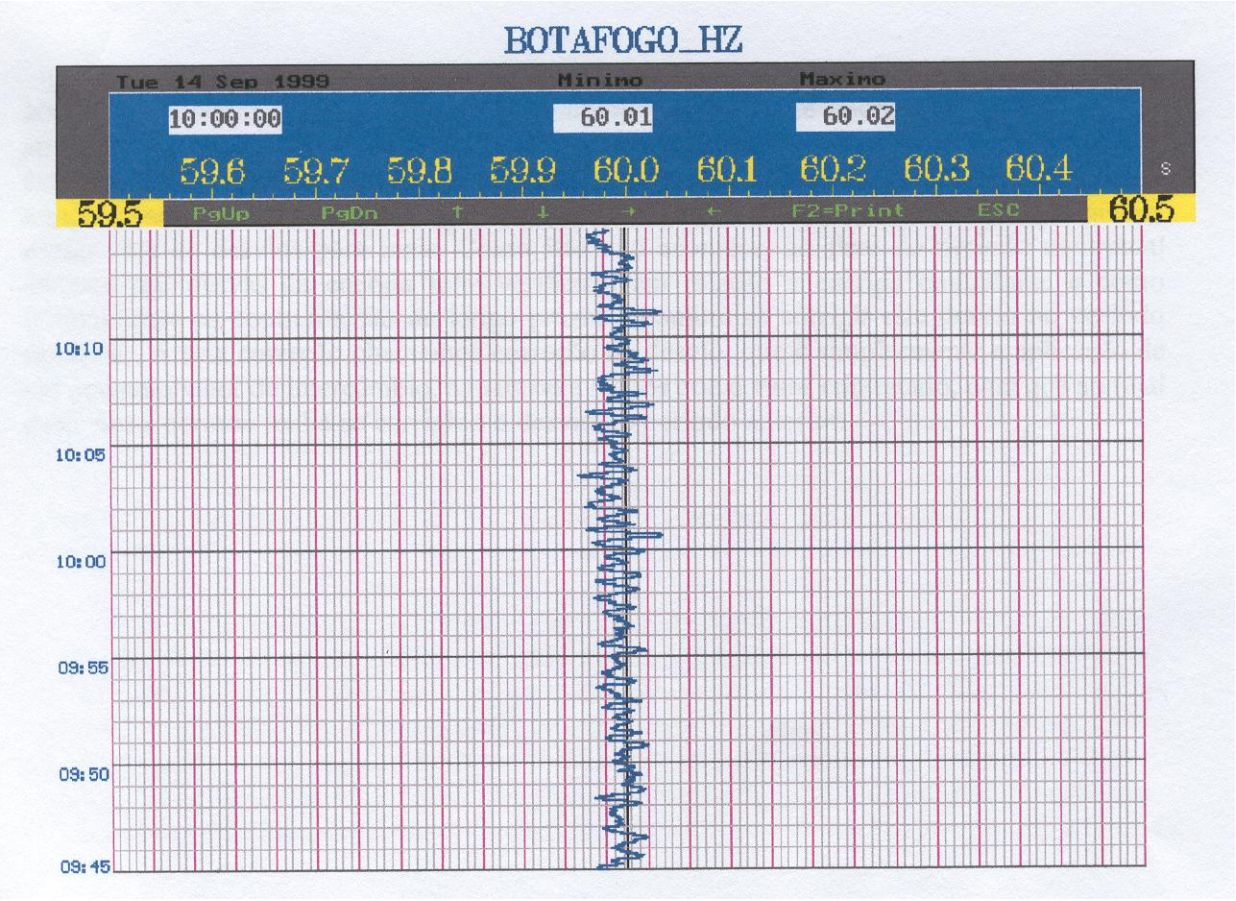
Controle Carga-Freqüência

- Regulação primária (RT)
  - Sem queda de freqüência (regulador isócrono)
  - Com queda de freqüência (estatismo)
- Regulação secundária (CAG)
  - Controle da freqüência (*flat frequency*)
  - Controle do intercâmbio (*flat tie*)
  - Controle de ambos (TLB – *Tie-line bias*)

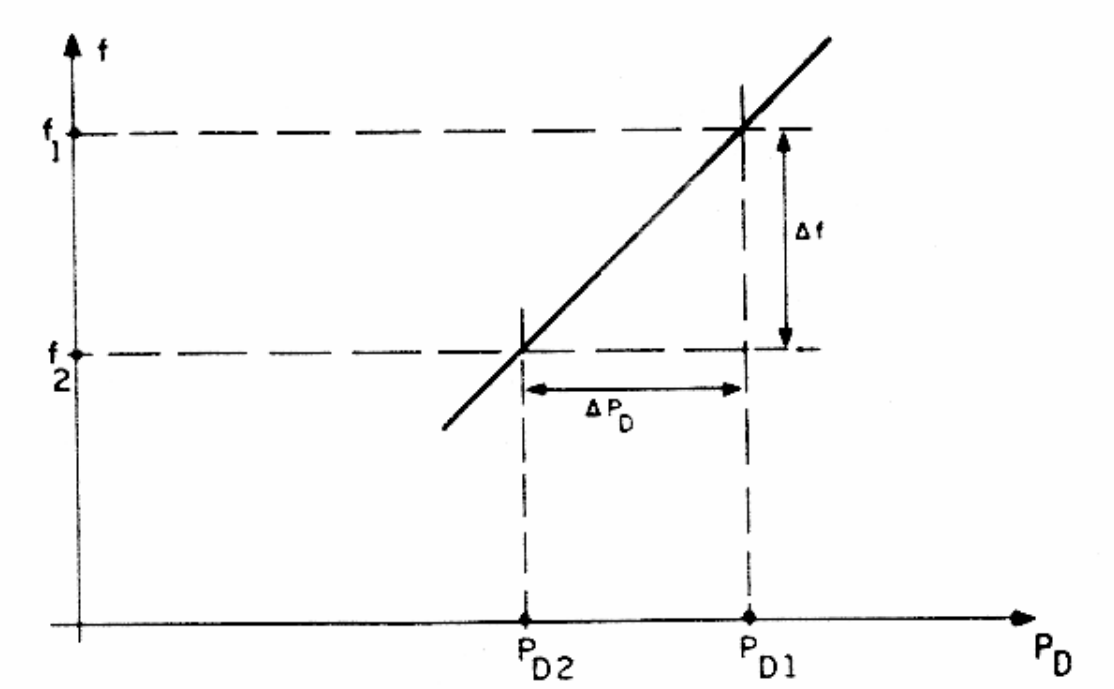
Curva Típica da Carga



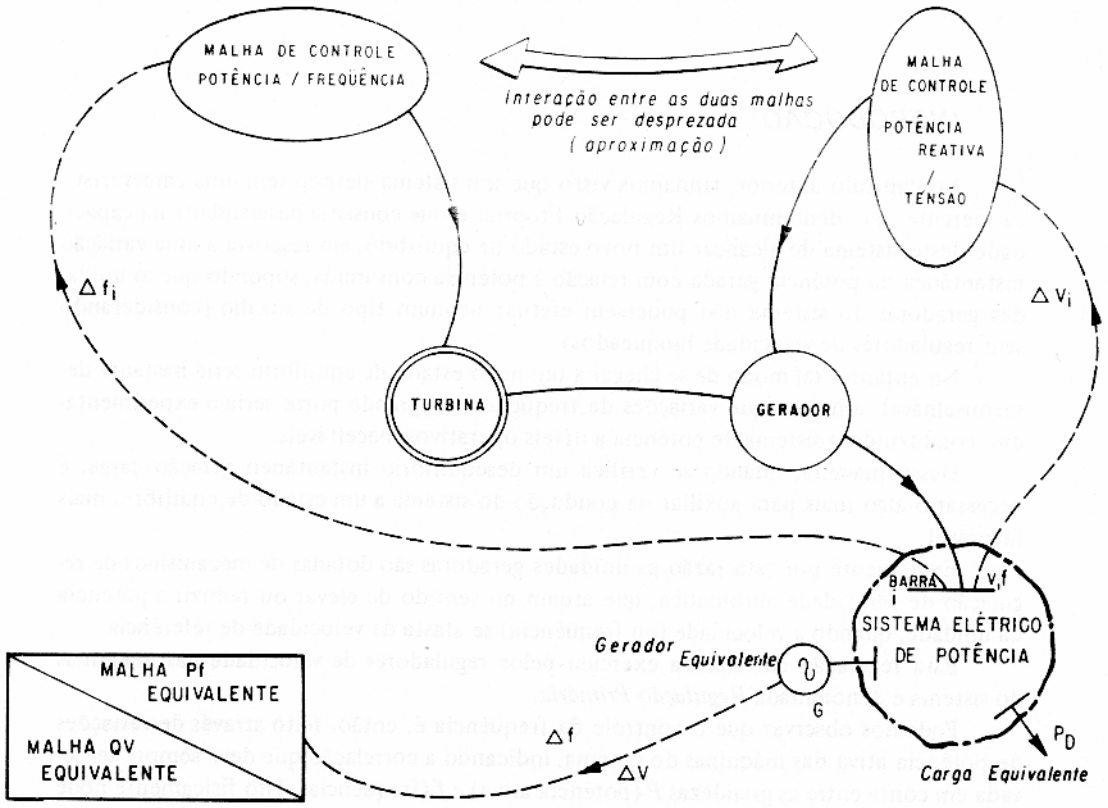
Freqüência


BOTAFOGO_HZ
Tue 14 Sep 1999
Minimo
Maximo
10:00:00
60.01
60.02
59.6 59.7 59.8 59.9 60.0 60.1 60.2 60.3 60.4
59.5
PgUp
PgDn
F2=Print
ESC
60.5
10:10
10:05
10:00
09:55
09:50
09:45

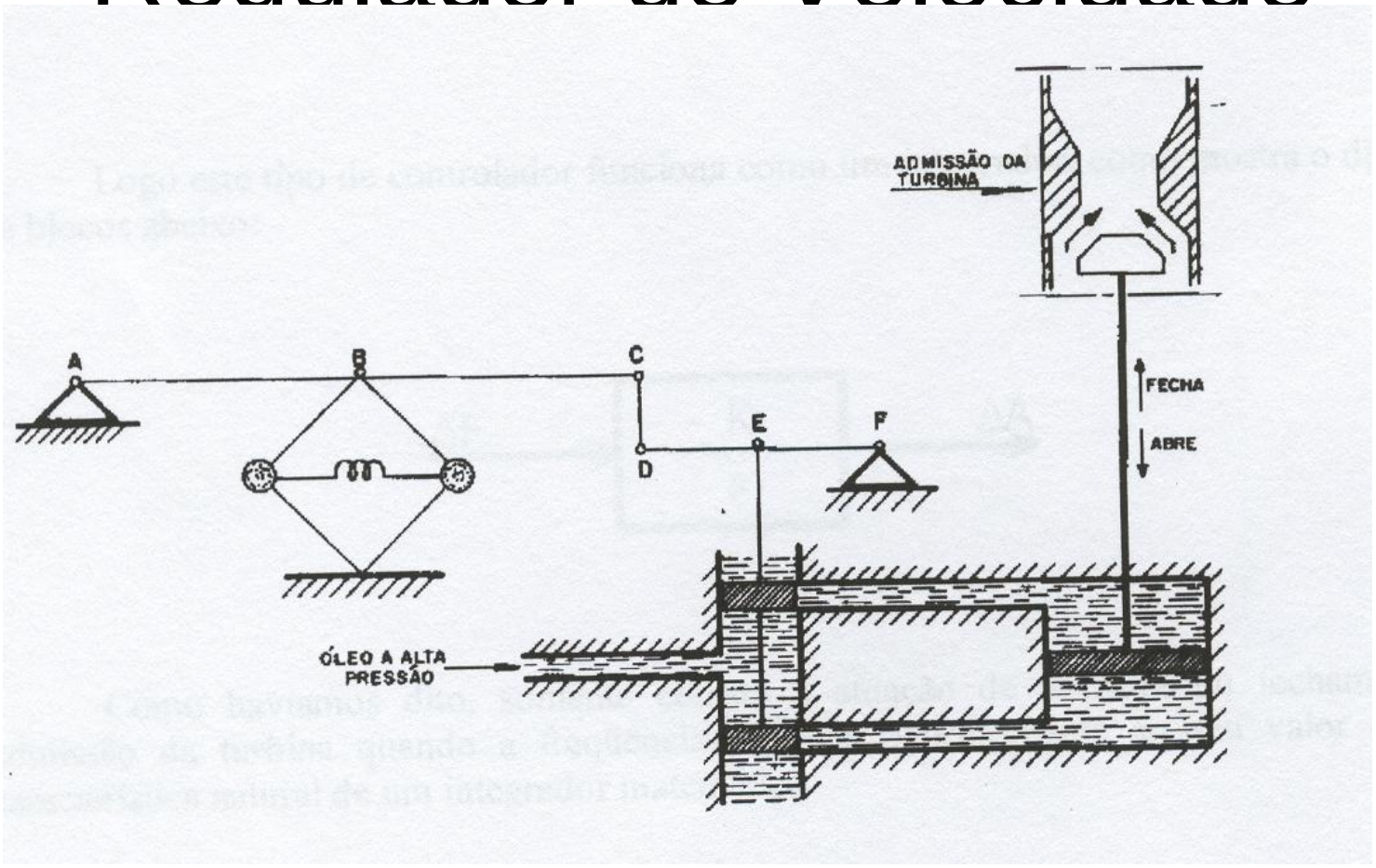
Aproximação da variação da carga com a freqüência



Malhas de controle



Regulador de Velocidade



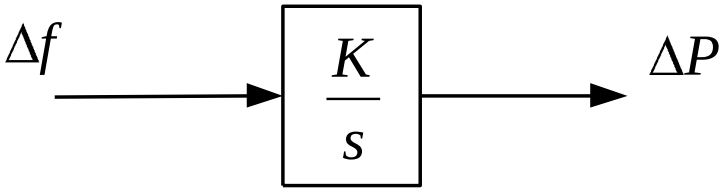
Controle Automático da Geração
Xisto Vieria Filho

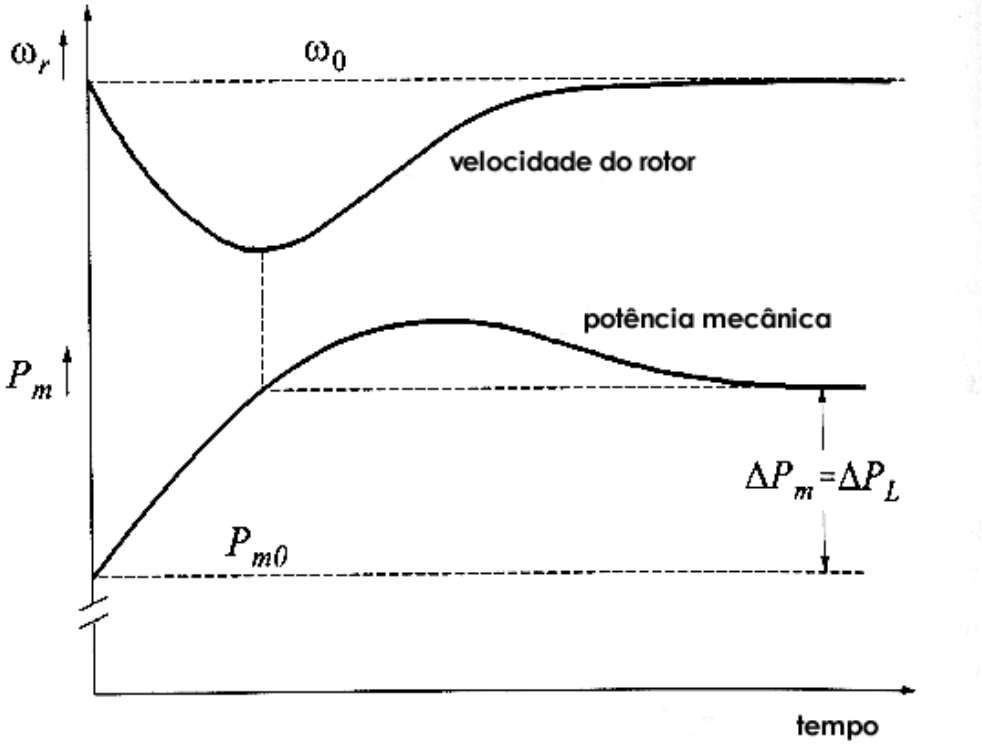
Regulador de Velocidade



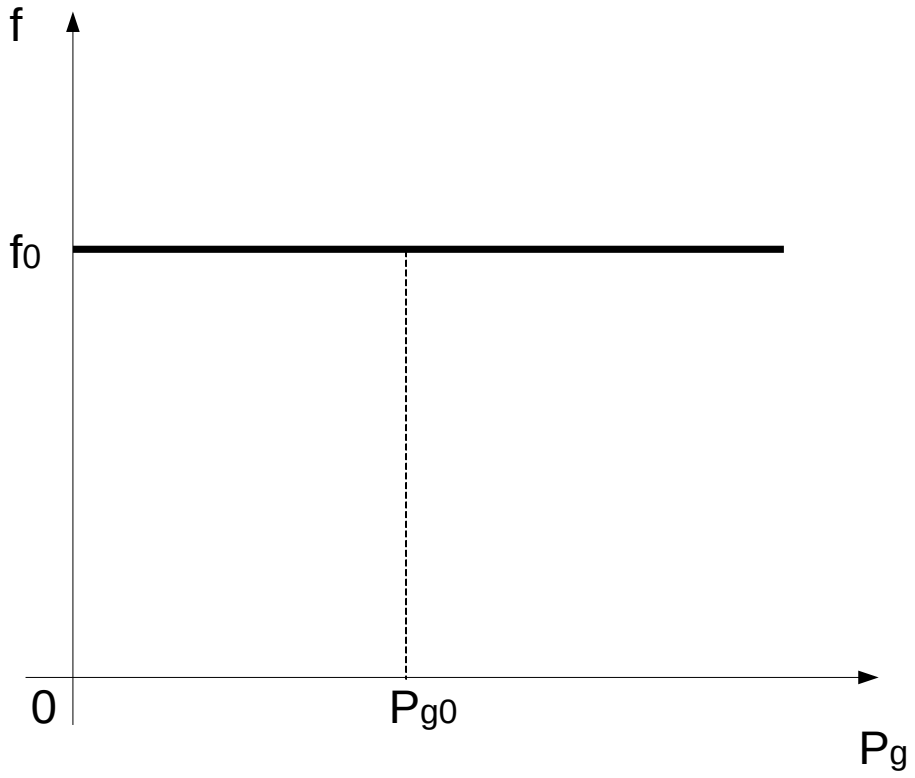


Regulador Isócrono

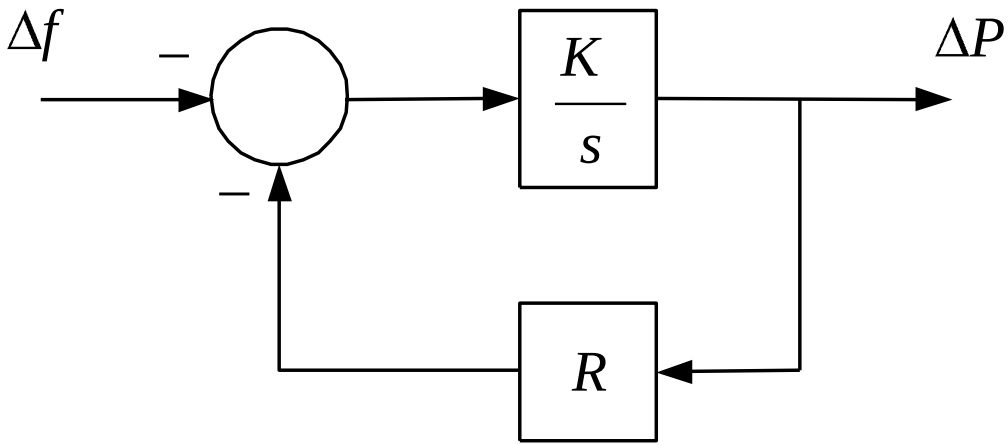




Característica f x P

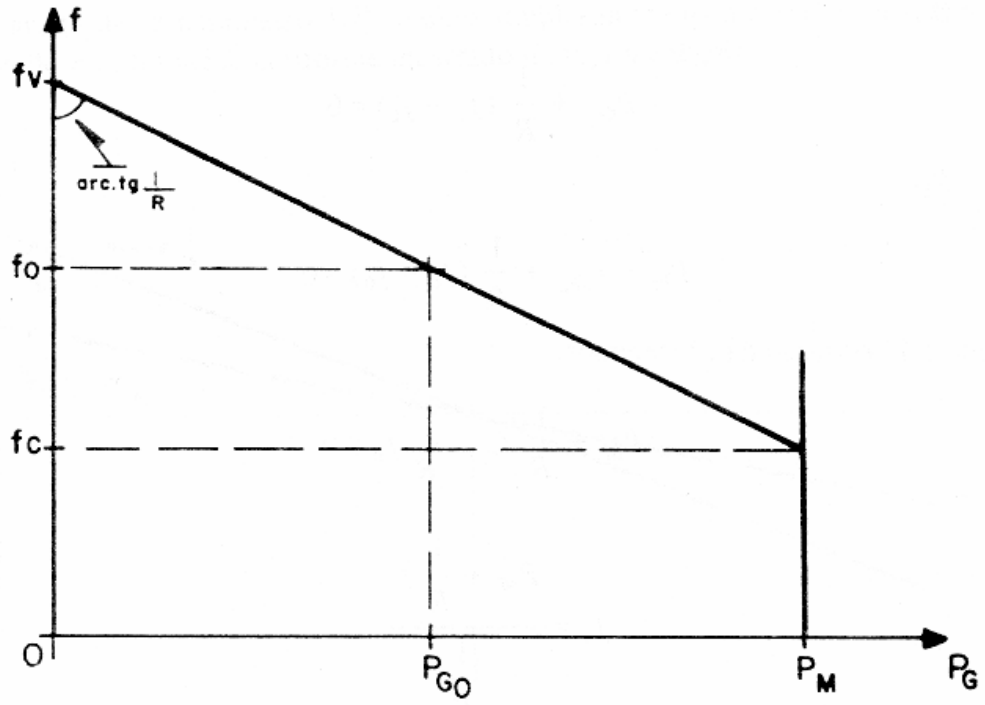


Regulador com Estatismo Permanente

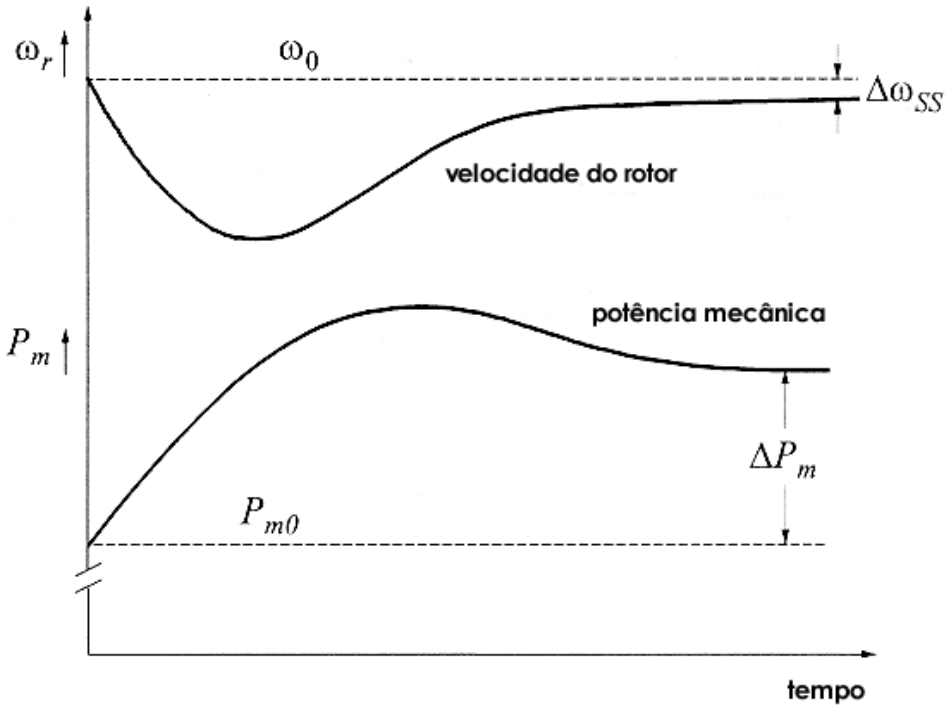


$$P_G - P_{G0} + \frac{1}{R}(f - f_0) = 0$$

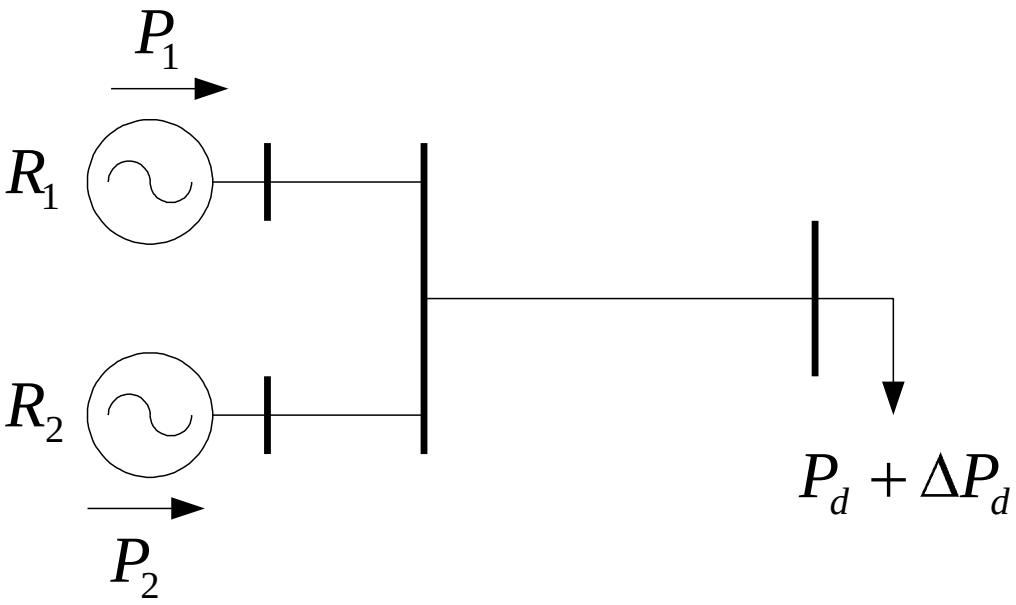
Característica f x P



Regulador com Estatismo



Repartição da carga entre duas unidade geradoras

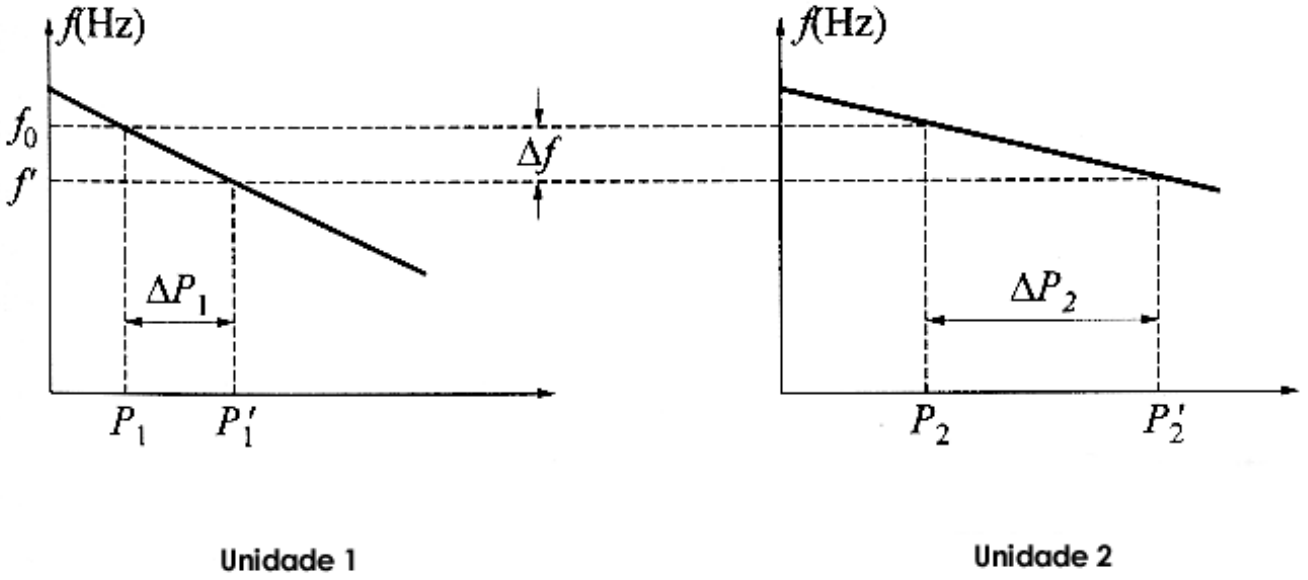


Repartição da carga entre duas unidade geradoras

$$\Delta P_1 = P_1^{'} - P_1 = \frac{\Delta f}{R_1}$$

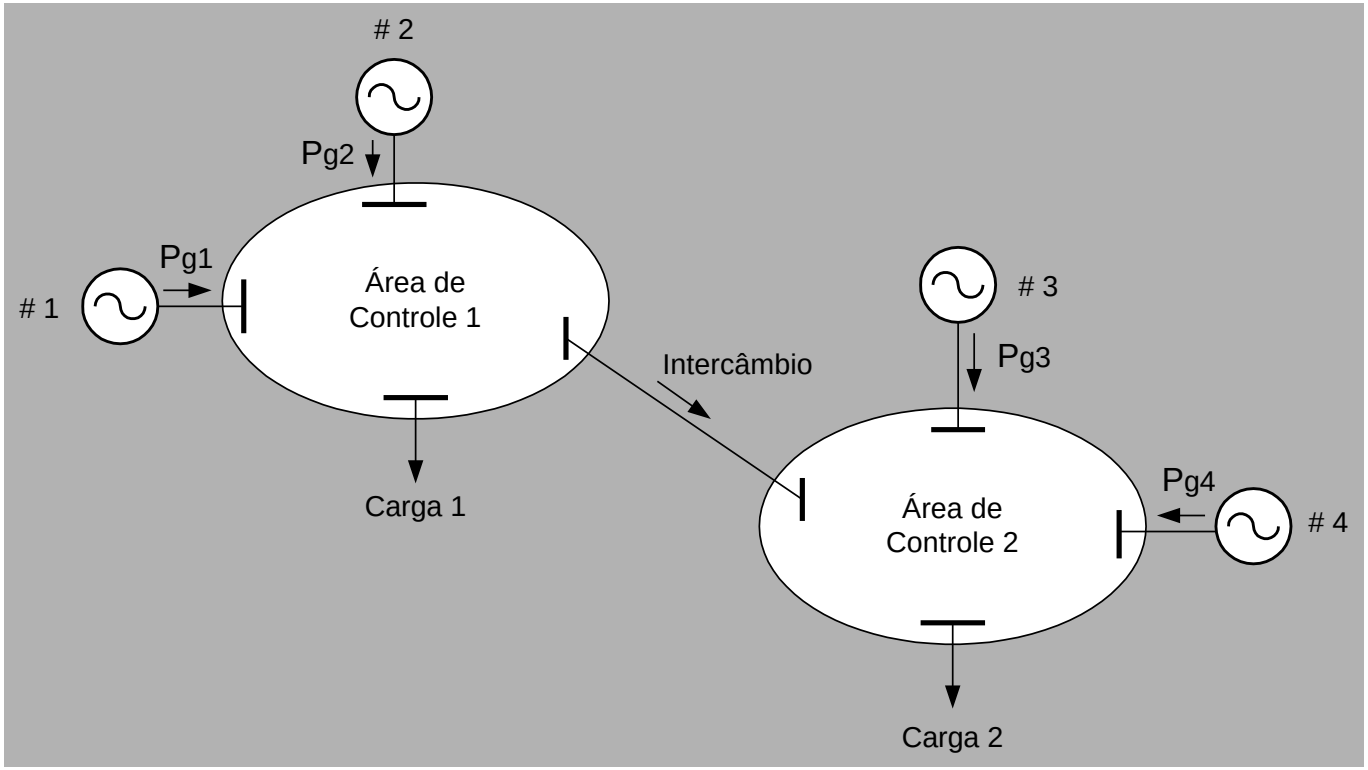
$$\Delta P_2 = P_2^{'} - P_2 = \frac{\Delta f}{R_2}$$

$$\Delta P_1 + \Delta P_2 = \Delta P_d$$



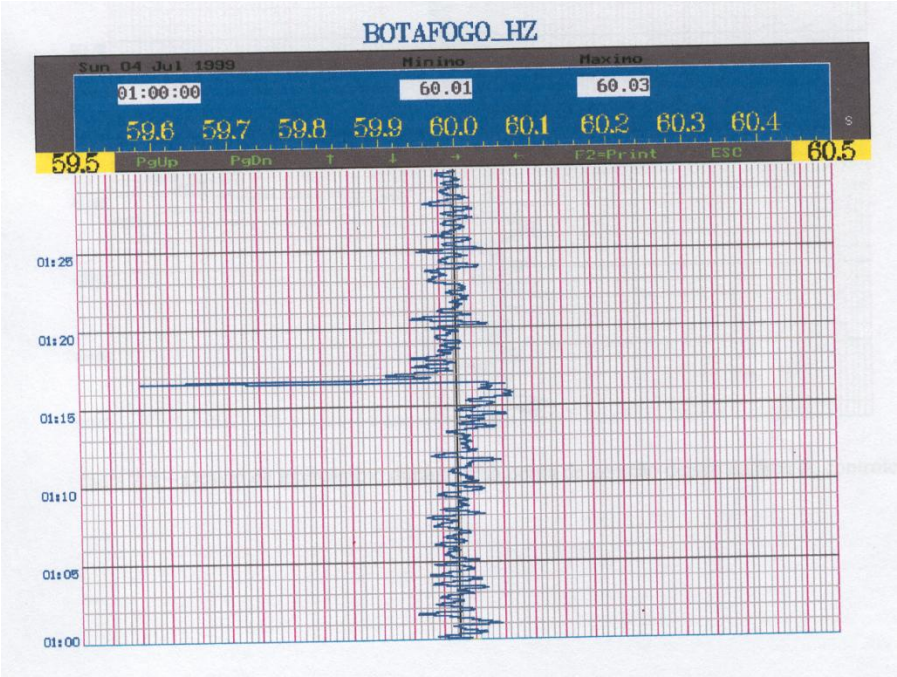
CAG

- Controle da freqüência
  - Balanço geração/carga
- Controle da intercâmbio

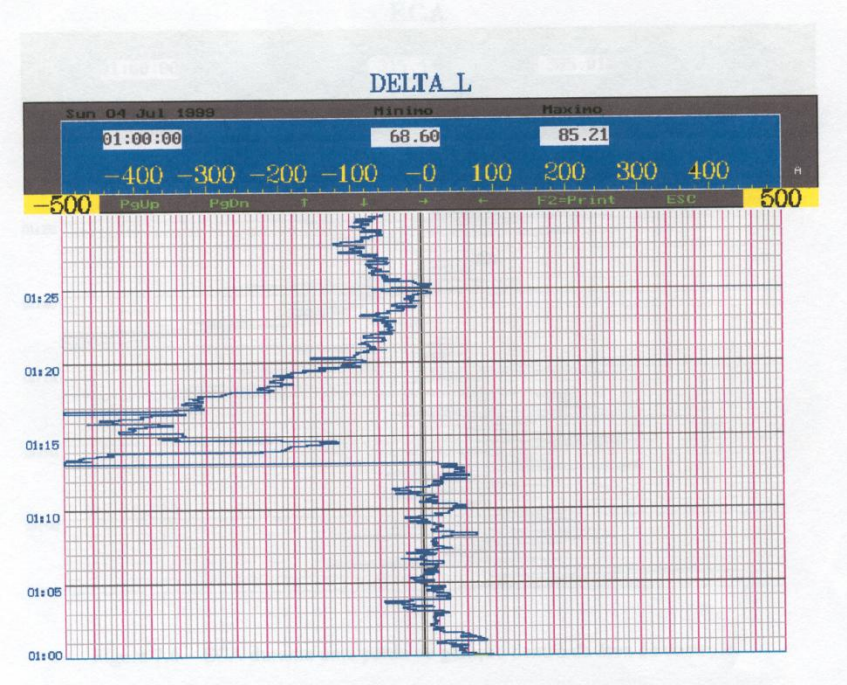


Perda de geração dentro da área de controle

Freqüência

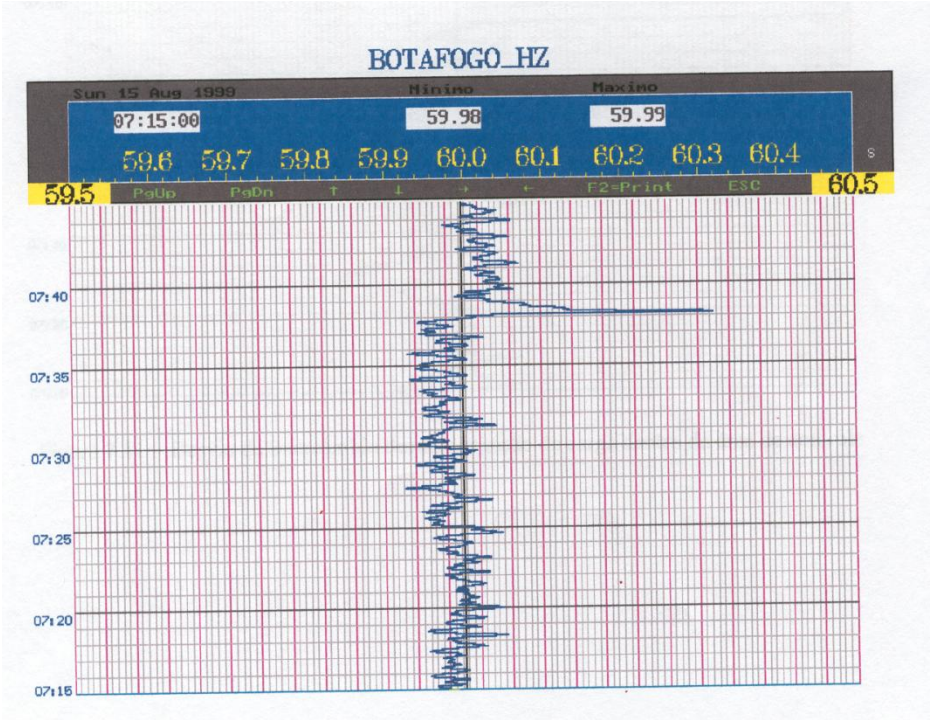


Desvio de Intercâmbio

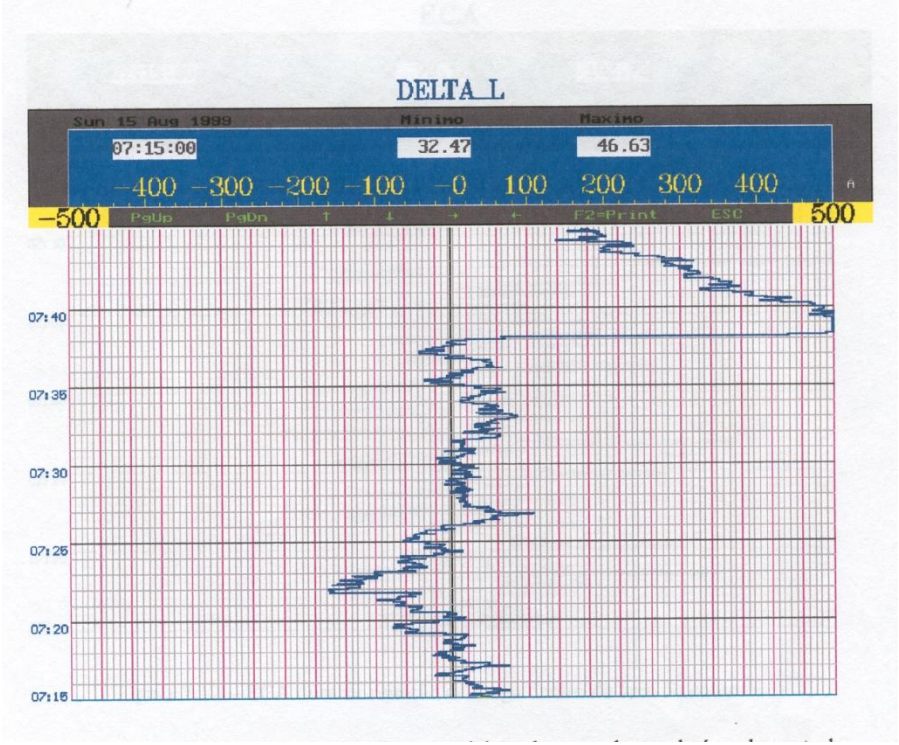


Perda de carga dentro da área de controle

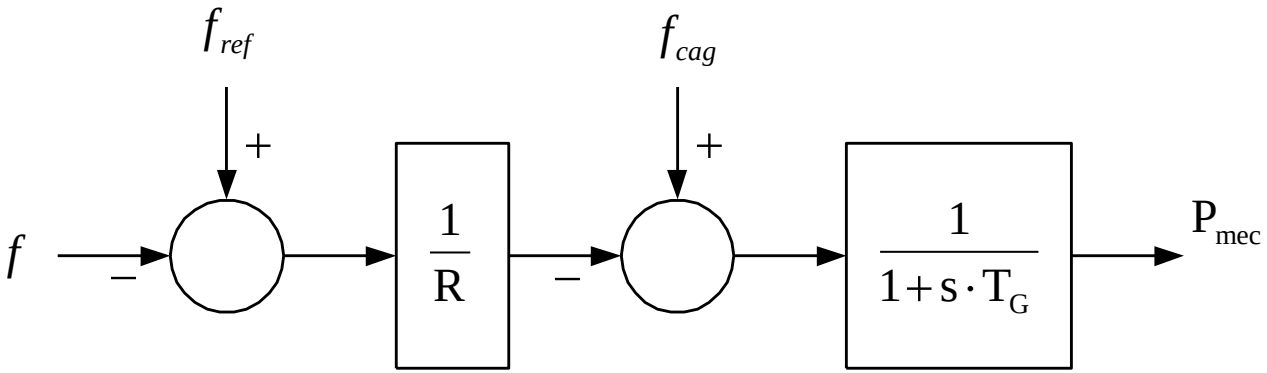
Freqüência



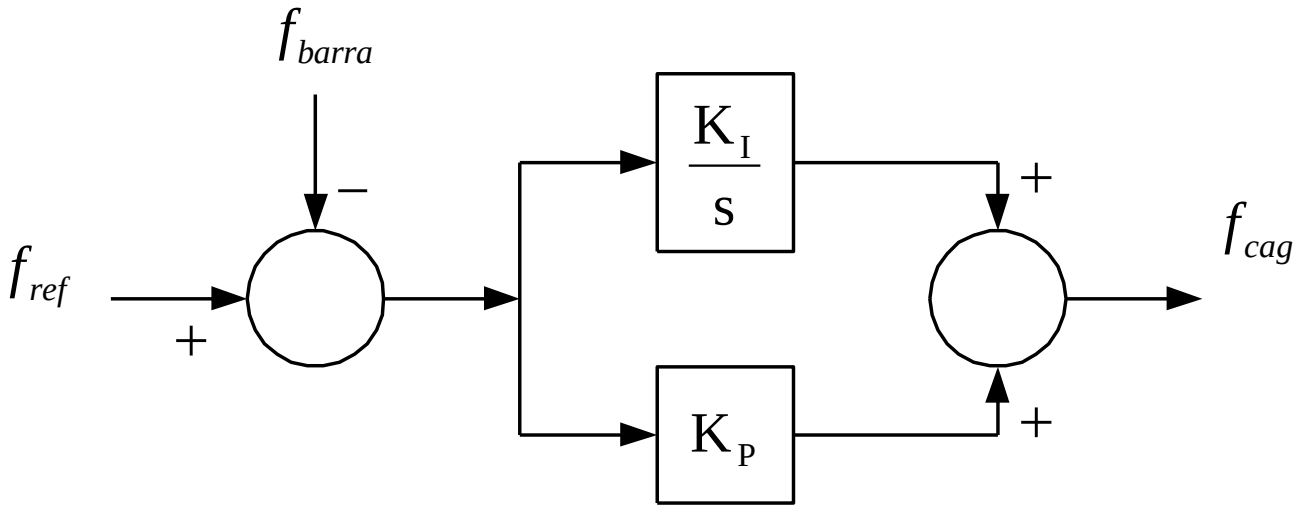
Desvio de Intercâmbio



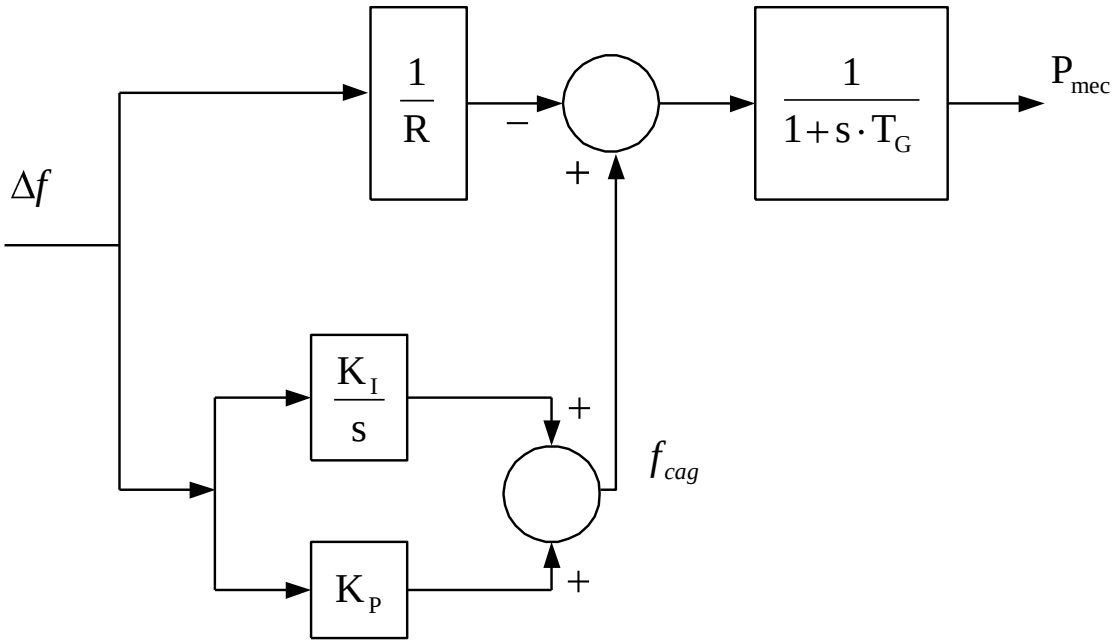
Regulação Secundária (CAG)



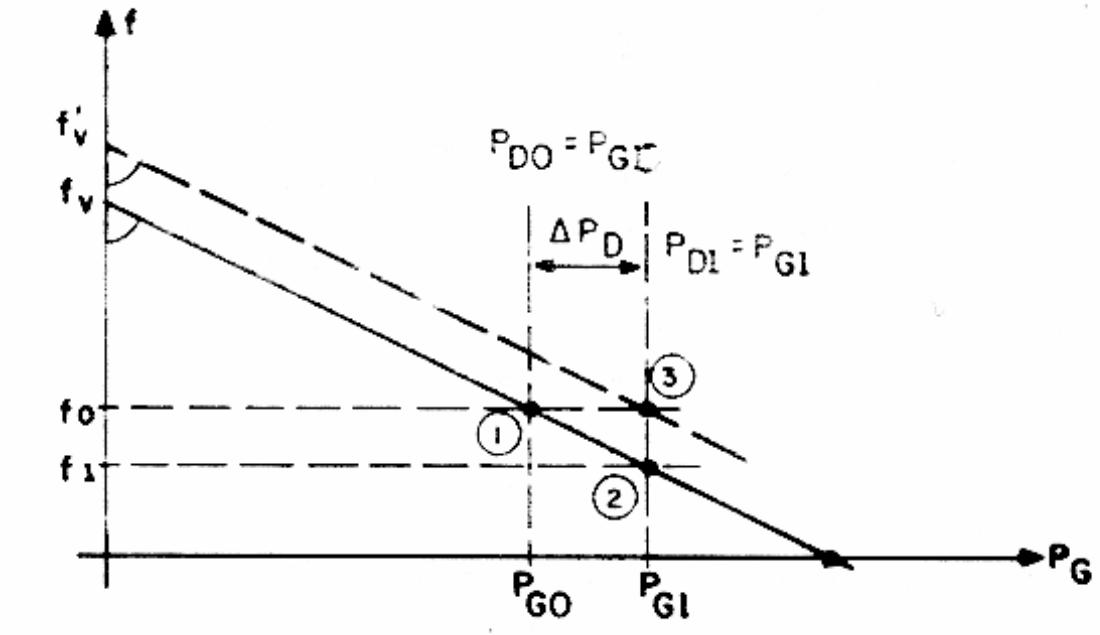
Possível Estrutura da Regulação Secundária



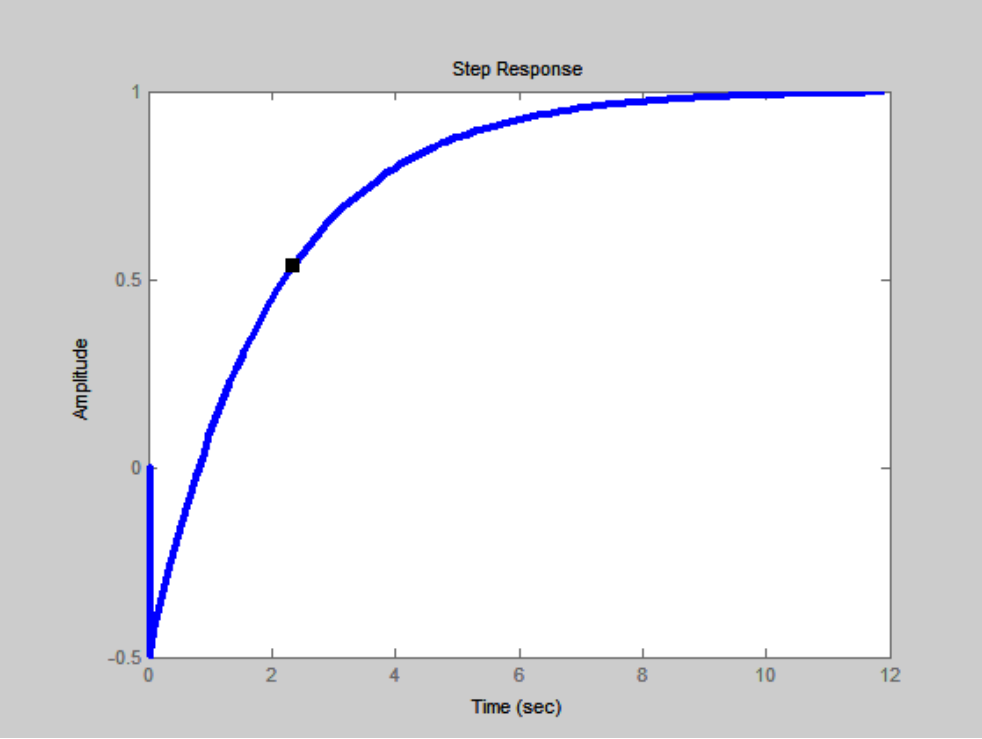
Representação da Regulação Primária e Secundária



Característica f x P com regulação secundária



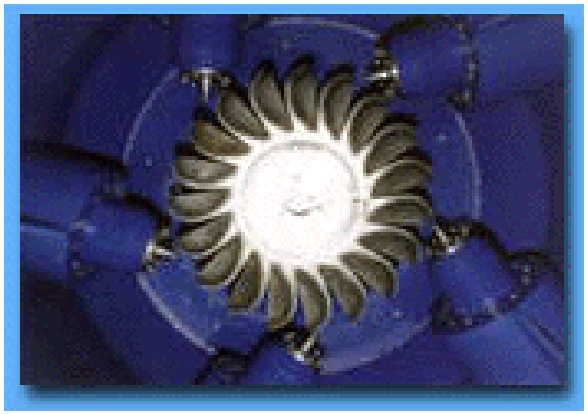
Característica Dinâmica da Turbina Hidráulica (fase não mínima)



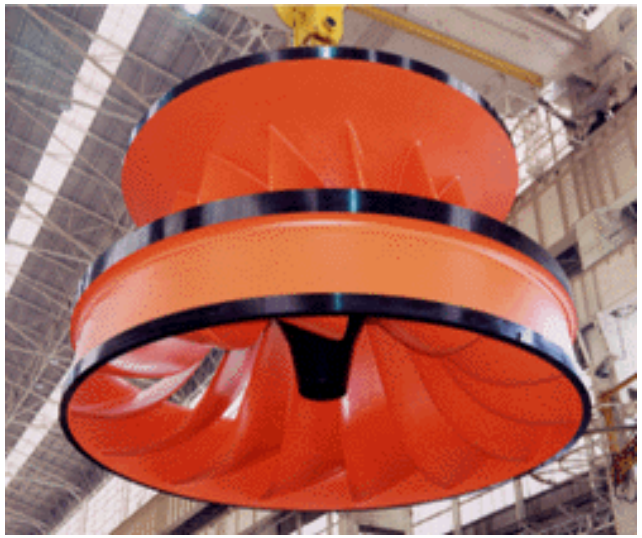
$$Turbina(s) = \frac{1 - sT_w / 2}{1 + sT_w}$$

Turbinas Hidráulicas

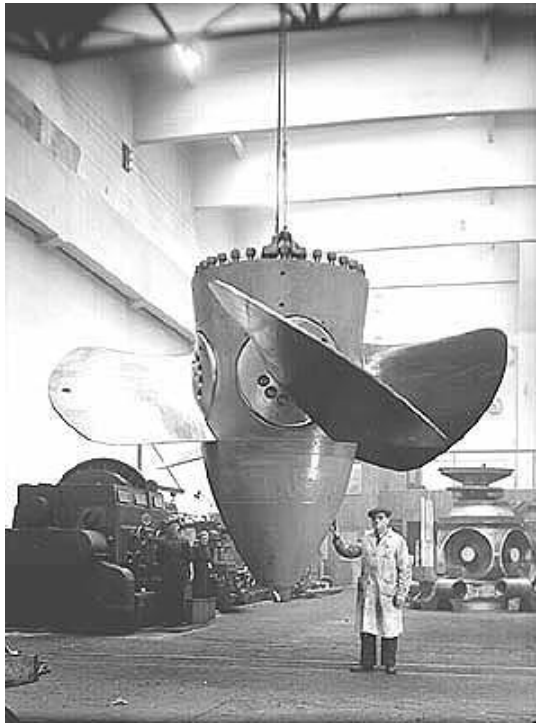
Pelton



Francis



Kaplan

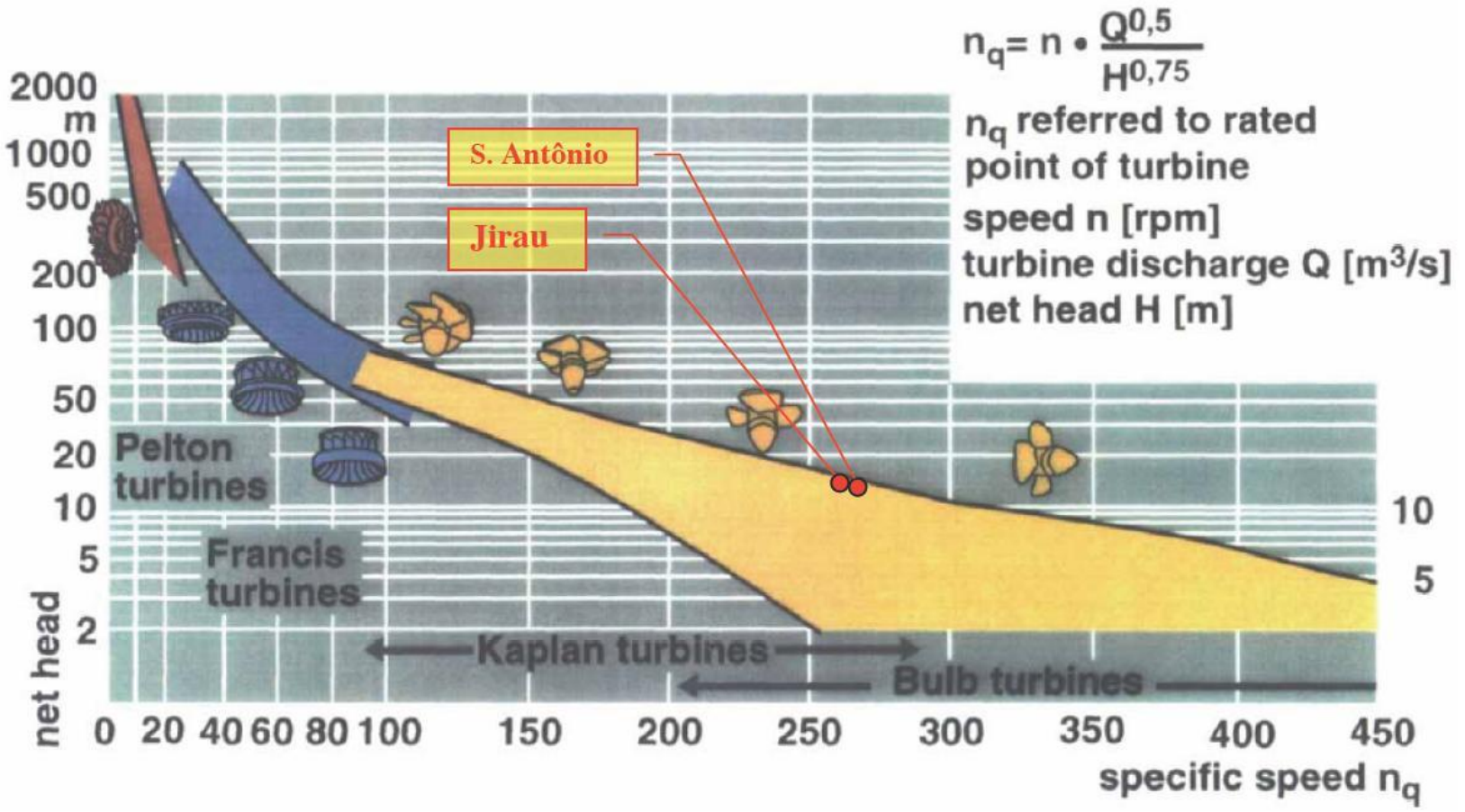


Turbina Francis com Eixo Horizontal

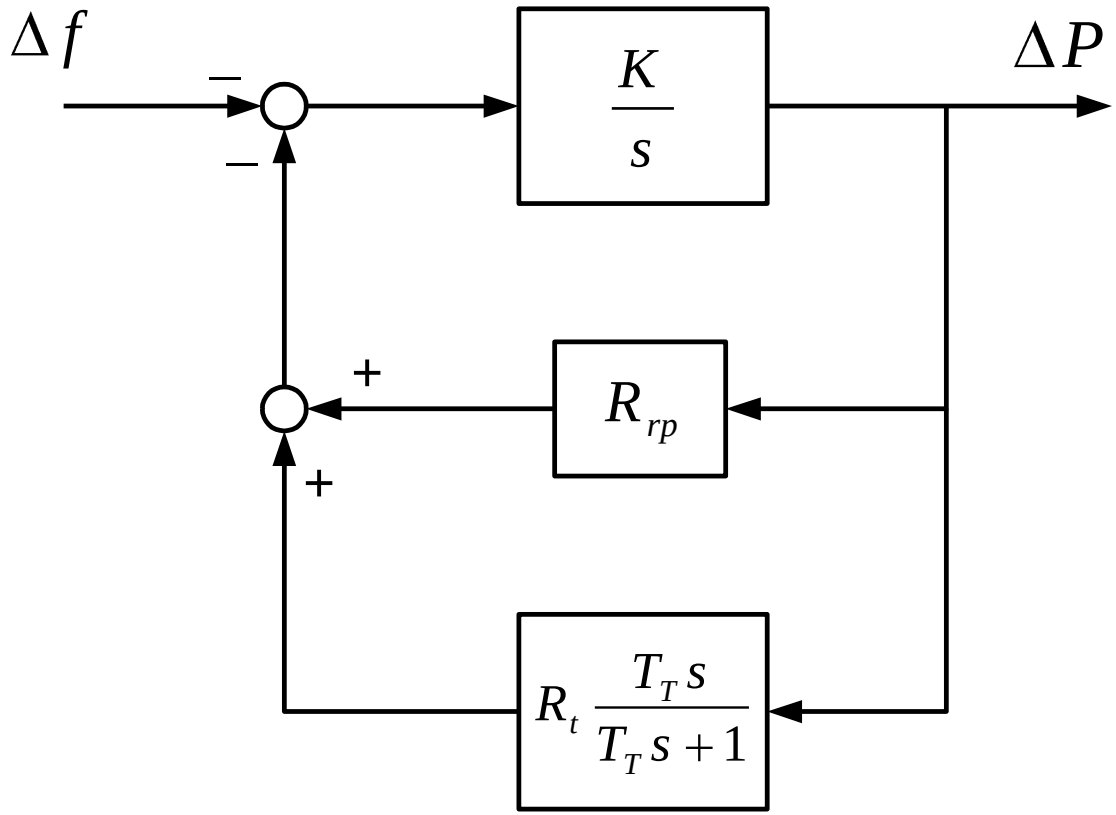


PCH de
5 MVA

Application ranges of different types of water turbines



Regulador com Estatismo Permanente e transitório



Estatismos

- Estatismo transitório – deve ser elevado para que o sistema seja estável
- Estatismo de regime permanente – deve ser pequeno para que o sistema não tenha grandes variações de freqüência

Sincronoscópio



Estabilização

Estabilidade de Sistemas de Potência

Classificação quanto:

- A natureza física da instabilidade
- Ao tamanho da perturbação
- Aos equipamentos, processos e domínio do tempo considerados
- Ao método de solução

Modelo Dinâmico do Sistema

$$\dot{x}_i = f_i\left(x_1, x_2, \ldots, x_n, r_1, r_2, \ldots, r_m, u_1, u_2, \ldots, u_k, t\right) \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

$$0 = g_j\left(x_1, x_2, \ldots, x_n, r_1, r_2, \ldots, r_m, u_1, u_2, \ldots, u_k, t\right) \quad j = 1, 2, \ldots, m$$

Vetorialmente:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}\left(\mathbf{x}, \mathbf{r}, \mathbf{u}, t\right) \\ \mathbf{0} = \mathbf{g}\left(\mathbf{x}, \mathbf{r}, \mathbf{u}, t\right) \end{cases}$$

Ponto de Equilíbrio

$$\begin{cases} \mathbf{0} = \mathbf{f}\left(\mathbf{x}_0, \mathbf{r}_0, \mathbf{u}_0\right) \\ \mathbf{0} = \mathbf{g}\left(\mathbf{x}_0, \mathbf{r}_0, \mathbf{u}_0\right) \end{cases}$$

- Estabilidade local
- Estabilidade finita
- Estabilidade global

Linearização

$$\mathbf{y} = \mathbf{h}(\mathbf{x}, \mathbf{r}, \mathbf{u})$$

$$\mathbf{y}_0 + \Delta\mathbf{y} \cong \mathbf{h}(\mathbf{x}_0, \mathbf{r}_0, \mathbf{u}_0) + \left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}}\right|_{\mathbf{x}_0,\mathbf{r}_0,\mathbf{u}_0} \Delta\mathbf{x} + \left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{r}}\right|_{\mathbf{x}_0,\mathbf{r}_0,\mathbf{u}_0} \Delta\mathbf{r} + \left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}}\right|_{\mathbf{x}_0,\mathbf{r}_0,\mathbf{u}_0} \Delta\mathbf{u}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta\dot{\mathbf{x}} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c|c} \dfrac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} & \dfrac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{r}} \\ \hline \dfrac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} & \dfrac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{r}} \end{array}\right]_{\mathbf{x}_0,\mathbf{r}_0,\mathbf{u}_0} \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{x} \\ \Delta\mathbf{r} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \\ \dfrac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{u}} \end{bmatrix}_{\mathbf{x}_0,\mathbf{r}_0,\mathbf{u}_0} \Delta\mathbf{u}$$

$$\Delta\mathbf{y} = \left[\begin{array}{c|c} \dfrac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{x}} & \dfrac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{r}} \end{array}\right]_{\mathbf{x}_0,\mathbf{r}_0,\mathbf{u}_0} \begin{bmatrix} \Delta\mathbf{x} \\ \Delta\mathbf{r} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dfrac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}} \end{bmatrix}_{\mathbf{x}_0,\mathbf{r}_0,\mathbf{u}_0} \Delta\mathbf{u}$$

Linearização

$$\left[\begin{array}{c|c} \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \hline \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{array}\right]\left[\begin{array}{c} \Delta\dot{\mathbf{x}} \\ \hline \Delta\dot{\mathbf{r}} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c} \Delta\dot{\mathbf{x}} \\ \hline \mathbf{0} \end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{J}_1 & \mathbf{J}_2 \\ \hline \mathbf{J}_3 & \mathbf{J}_4 \end{array}\right]\left[\begin{array}{c} \Delta\mathbf{x} \\ \hline \Delta\mathbf{r} \end{array}\right] + \left[\begin{array}{c} \mathbf{B}_x \\ \hline \mathbf{B}_r \end{array}\right]\Delta\mathbf{u}$$

$$\Delta\mathbf{y} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{C}_x & \mathbf{C}_r \end{array}\right]\left[\begin{array}{c} \Delta\mathbf{x} \\ \hline \Delta\mathbf{r} \end{array}\right] + \mathbf{D}_a\,\Delta\mathbf{u}$$

$$\mathbf{T}\dot{\mathbf{x}}_a = \mathbf{J}\,\mathbf{x}_a + \mathbf{B}_a\,\mathbf{u}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}_a\,\mathbf{x} + \mathbf{D}_a\,\mathbf{u}$$

Linearização

$$\mathbf{0} = \mathbf{J}_3\,\Delta\mathbf{x} + \mathbf{J}_4\,\Delta\mathbf{r} + \mathbf{B}_r\,\Delta\mathbf{u} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta\mathbf{r} = -\mathbf{J}_4^{-1}\left(\mathbf{J}_3\,\Delta\mathbf{x} + \mathbf{B}_r\,\Delta\mathbf{u}\right)$$

$$\Delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}_1\,\Delta\mathbf{x} - \mathbf{J}_2\,\mathbf{J}_4^{-1}\left(\mathbf{J}_3\,\Delta\mathbf{x} + \mathbf{B}_r\,\Delta\mathbf{u}\right)$$

$$\Delta\mathbf{y} = \mathbf{C}_x\,\Delta\mathbf{x} - \mathbf{C}\,\mathbf{J}_4^{-1}\left(\mathbf{J}_3\,\Delta\mathbf{x} + \mathbf{B}_r\,\Delta\mathbf{u}\right) + \mathbf{D}_a\Delta\mathbf{u}$$

$$\Delta\dot{\mathbf{x}} = \left(\mathbf{J}_1 - \mathbf{J}_2\,\mathbf{J}_4^{-1}\,\mathbf{J}_3\right)\Delta\mathbf{x} + \left(-\mathbf{J}_2\,\mathbf{J}_4^{-1}\,\mathbf{B}_r\right)\Delta\mathbf{u} = \mathbf{A}\,\Delta\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\Delta\mathbf{u}$$

$$\Delta\mathbf{y} = \left(\mathbf{C}_x - \mathbf{C}_r\,\mathbf{J}_4^{-1}\mathbf{J}_3\right)\Delta\mathbf{x} + \left(-\mathbf{C}_r\,\mathbf{J}_4^{-1}\,\mathbf{B}_r + \mathbf{D}_a\right)\Delta\mathbf{u} = \mathbf{C}\,\Delta\mathbf{x} + \mathbf{D}\,\Delta\mathbf{u}$$

Modelo Clássico de Gerador

$$T_e = P_e = \frac{E'^2 R_T - E'V_b R_T \cos\delta + E'V_b X_T \sin\delta}{R_T^2 + X_T^2}$$

onde

$$\tilde{E}' = \tilde{V}_t + \left(R_a + jX'_d\right)\tilde{I}_t = \tilde{V}_b + R_a + R_e + j\left(X'_d + X_e\right)\tilde{I}_t = E'\angle\delta$$

$$R_T = R_e + R_a \text{ e } X_T = X_e + X'_d.$$

Modelo Clássico de Gerador

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{2H}\left(T_m - \frac{E'^2 R_T - E'V_b R_T \cos\delta + E'V_b X_T \sin\delta}{R_T^2 + X_T^2} - K_D\omega \right)$$

$$\frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_0$$

Modelo Clássico de Gerador

1. Obter as componentes da tensão terminal $V_r = |V_t| \cos\theta$ e $V_m = |V_t| \sin\theta$
2. Obter as componentes da corrente terminal $I_r = \dfrac{PV_r + QV_m}{|V_t|^2}$ e

   $I_m = \dfrac{PV_m - QV_r}{|V_t|^2}$
3. Determinar a tensão interna $\tilde{E}' = (V_r + R_a I_r - X'_d I_m) + j(V_m + R_a I_m + X'_d I_r)$
4. Determinar o ângulo de carga $\delta = \tan^{-1} \dfrac{E'_m}{E'_r}$

Modelo Clássico de Gerador

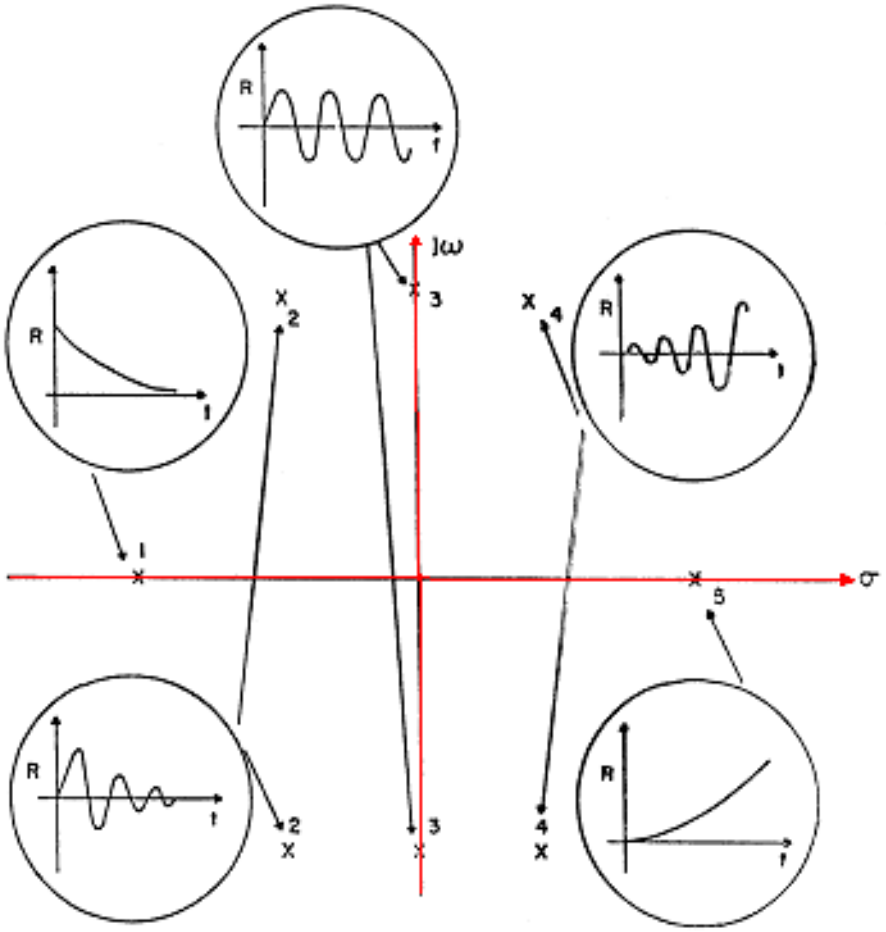
$$\frac{d}{dt}\Delta\omega = \frac{1}{2H}\left(\Delta T_m - \frac{E'V_b R_T \sin\delta_0 + E'V_b X_T \cos\delta_0}{R_T^2 + X_T^2}\Delta\delta - K_D\Delta\omega\right)$$

$$\frac{d}{dt}\Delta\delta = \omega_0\Delta\omega$$

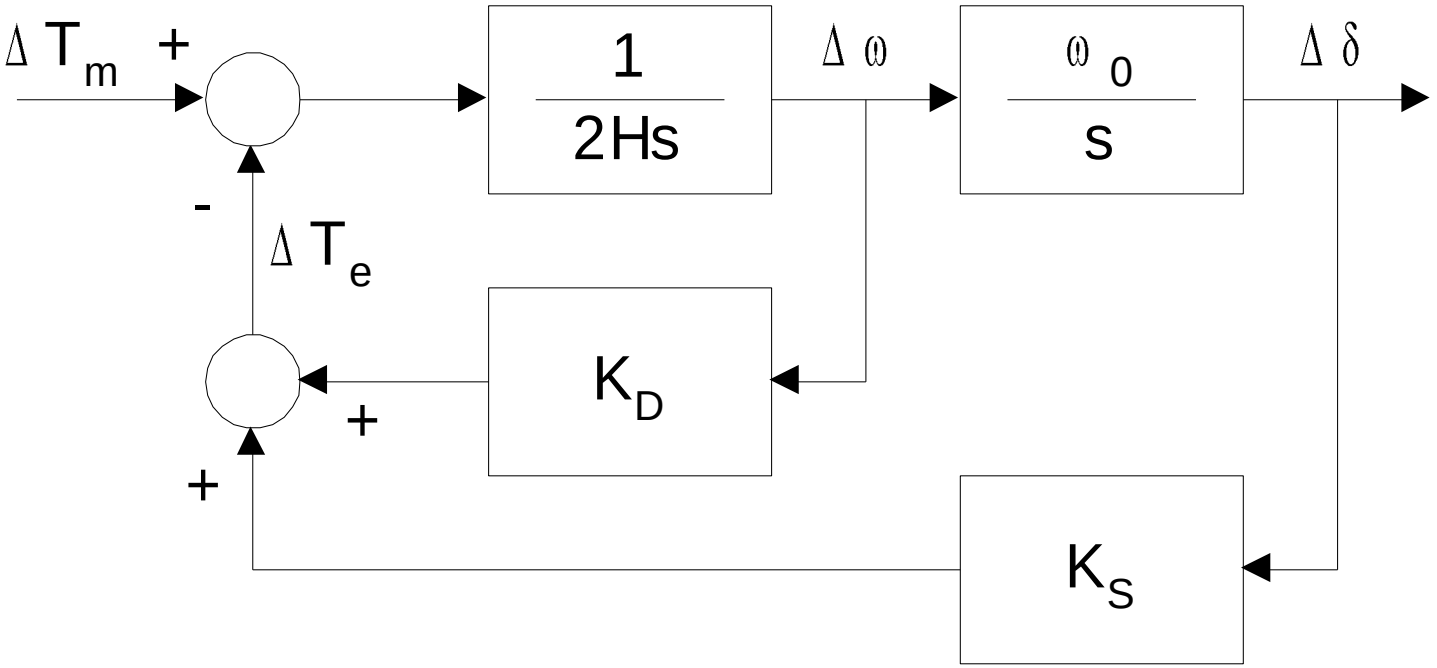
Ou na forma matricial

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix}\Delta\omega \\ \Delta\delta\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-K_D/2H & -K_S/2H \\ \omega_0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\Delta\omega \\ \Delta\delta\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1/2H \\ 0\end{bmatrix}\Delta T_m$$

Localização dos Pólos e resposta no tempo associada

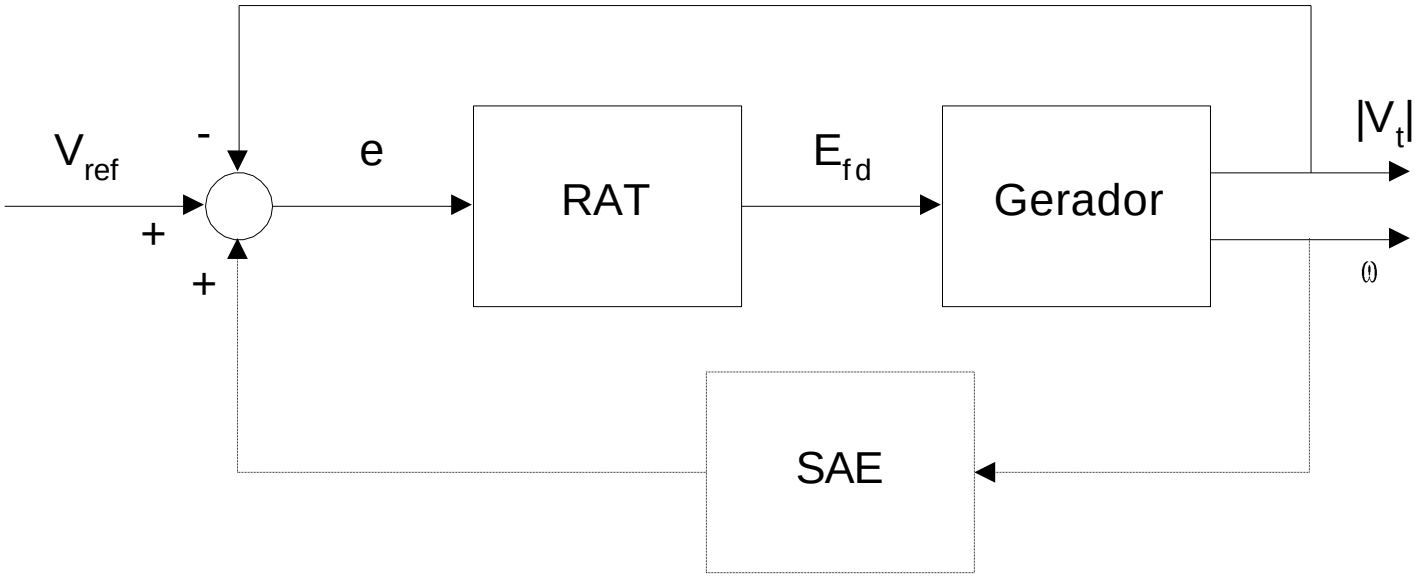


Modelo Clássico de Gerador

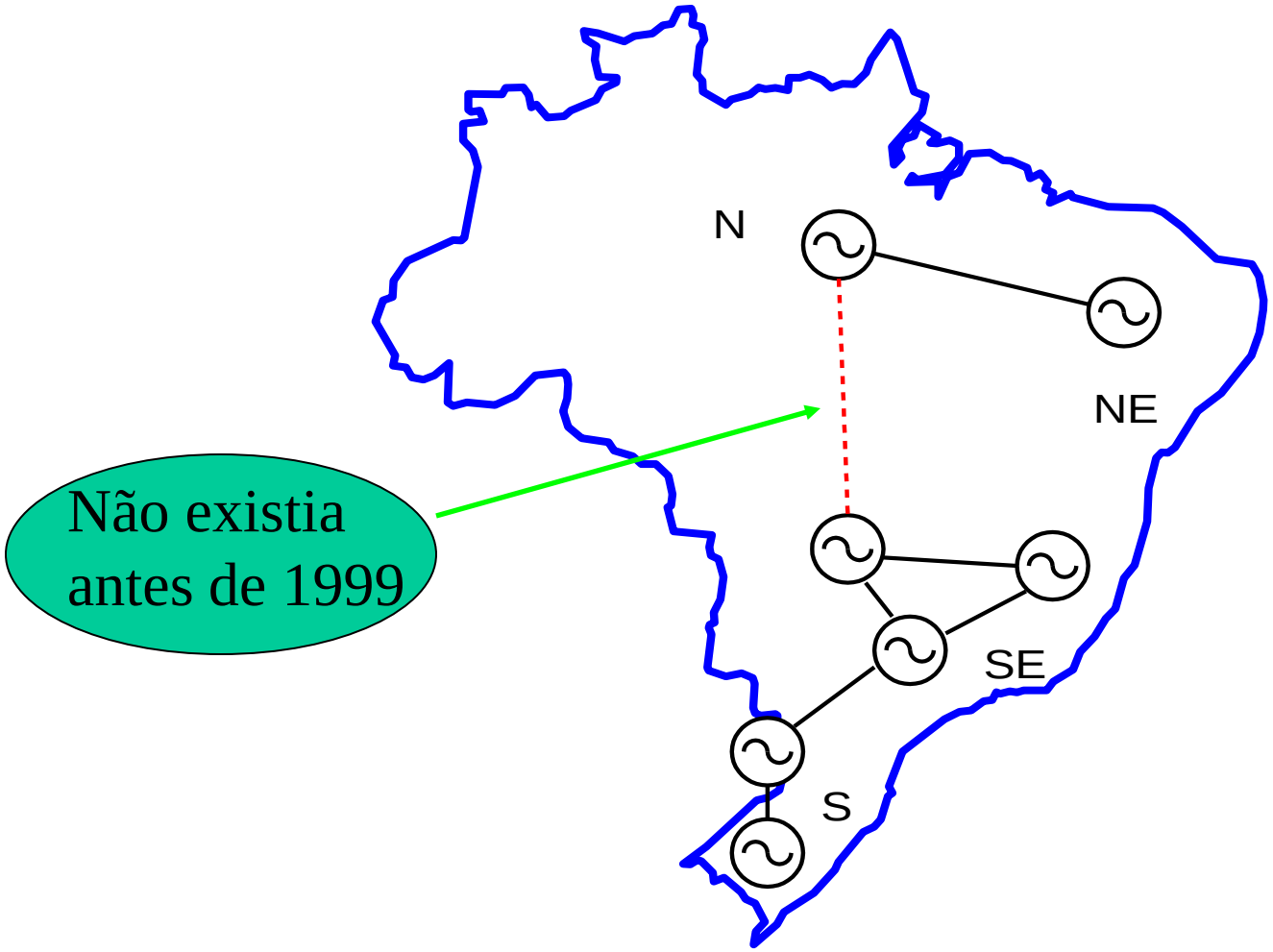


Controles em Sistemas de Potência

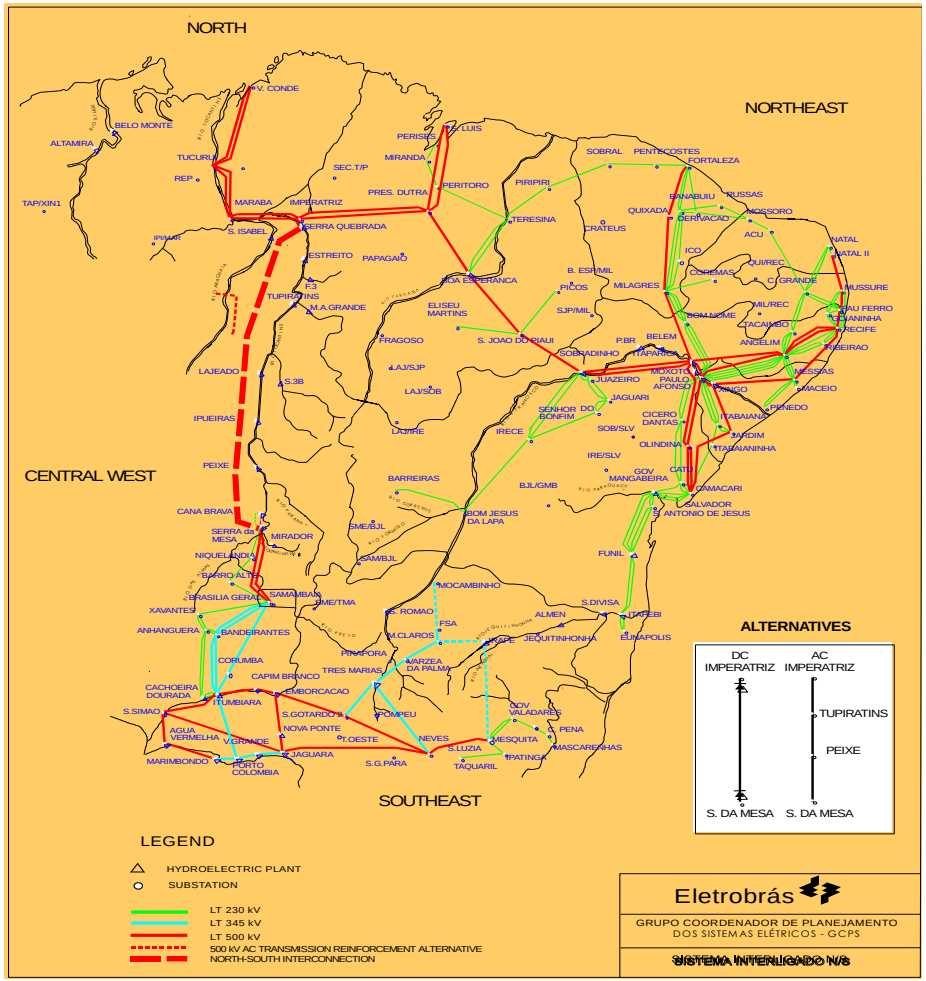
Sistema de Excitação: RAT + SAE (PSS)



Conceitos Básicos

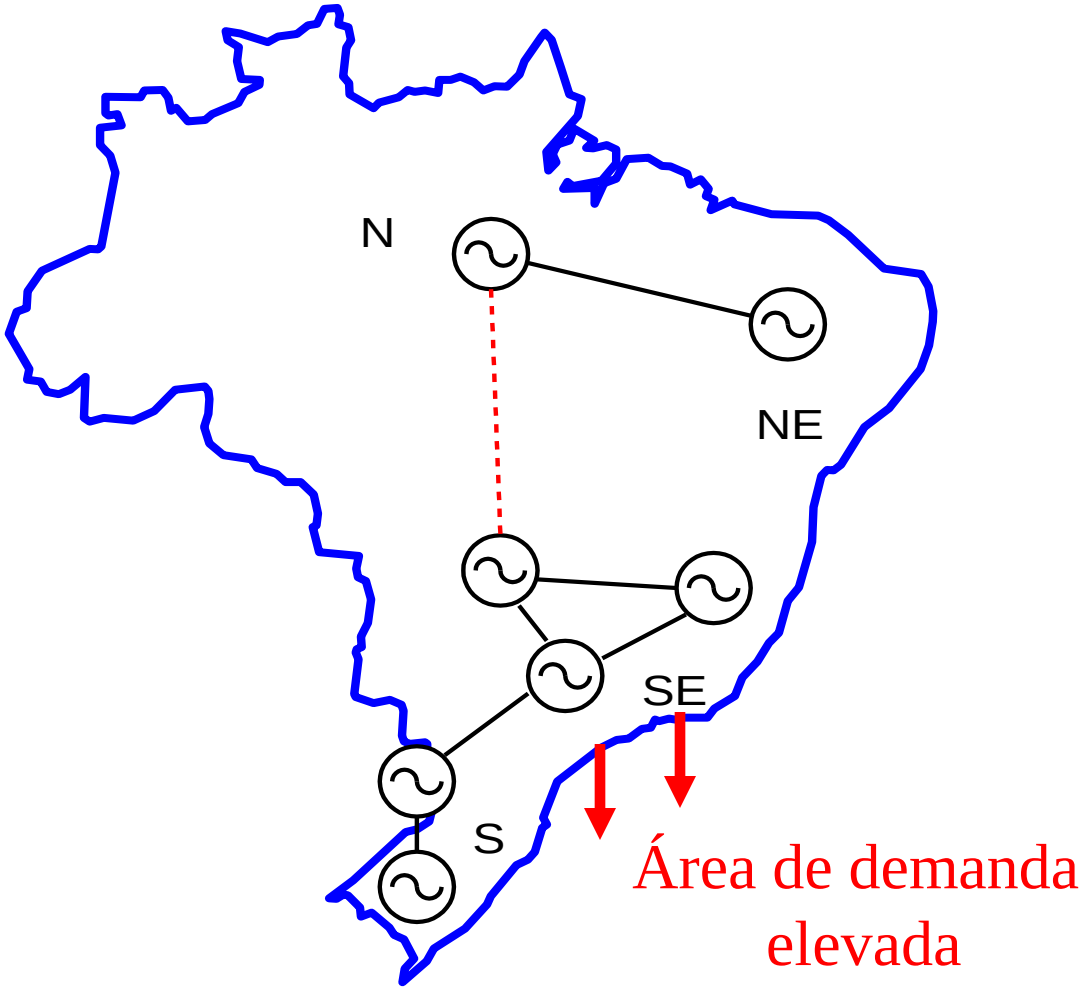


Mapa Geográfico da Interligação Norte-Sul

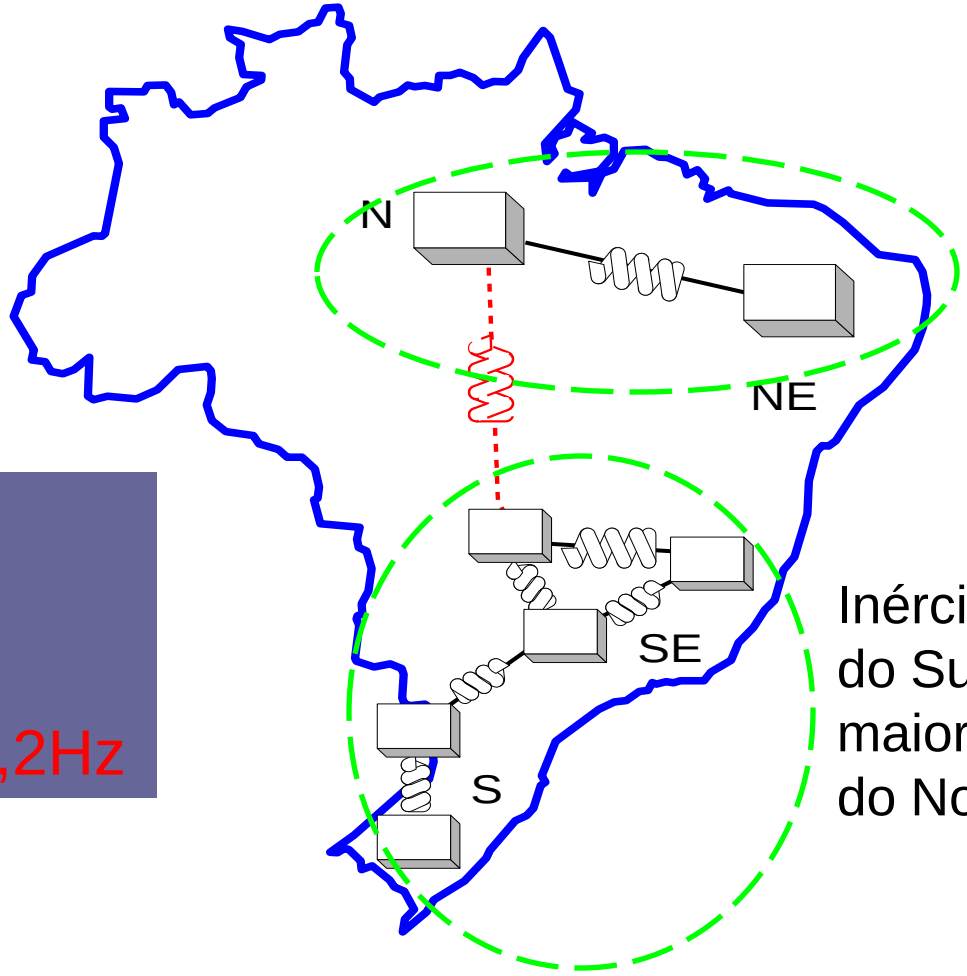


Cortesia da Eletrobrás

Conceitos Básicos



Modos de Oscilação Eletromecânica

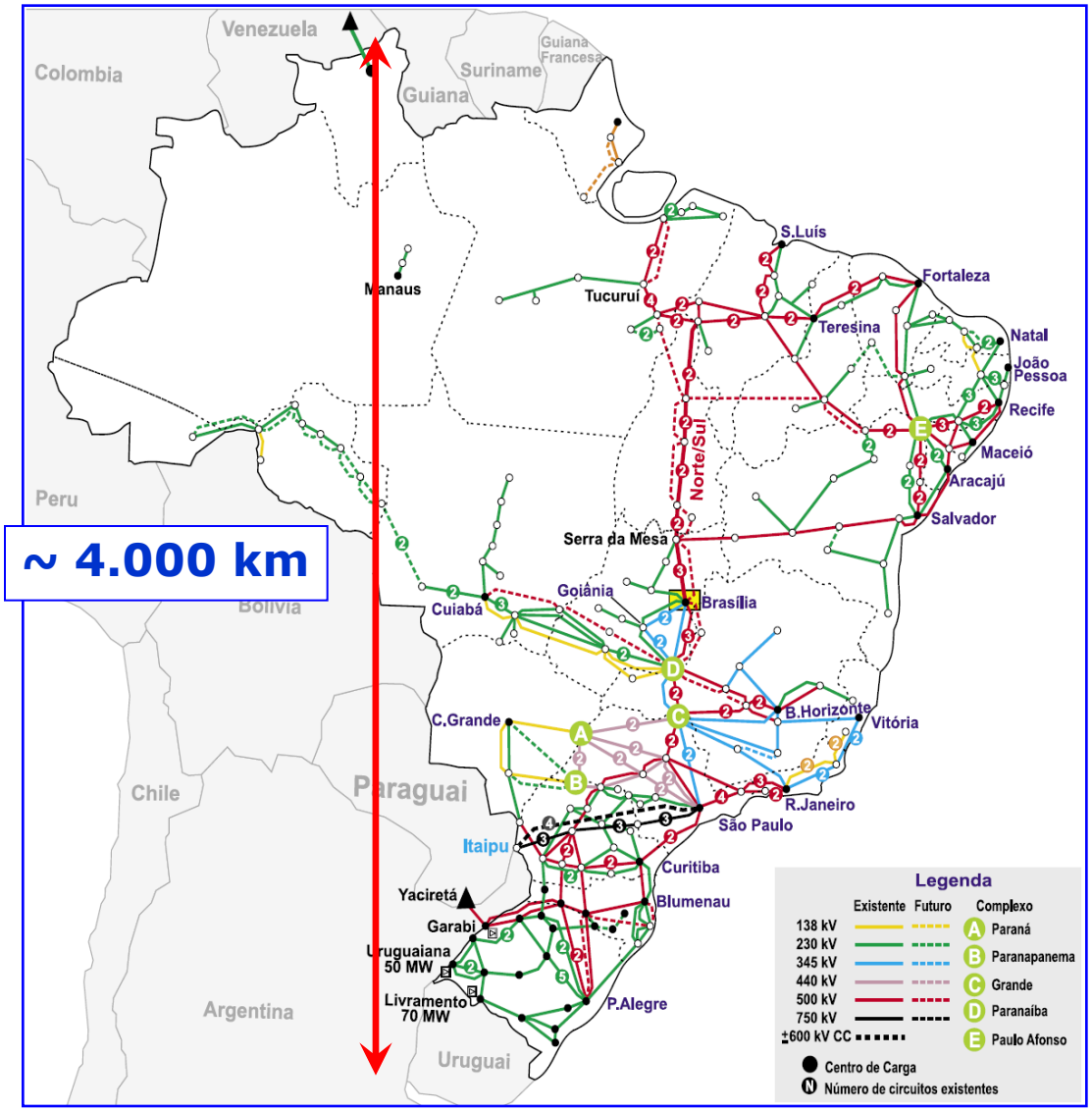


S - SE ≅ 0,5 Hz

N - NE ≅ 0,5 Hz

S+SE - N+NE ≅ 0,2Hz

Inércia agregada do Sul é três vezes maior do que a do Norte

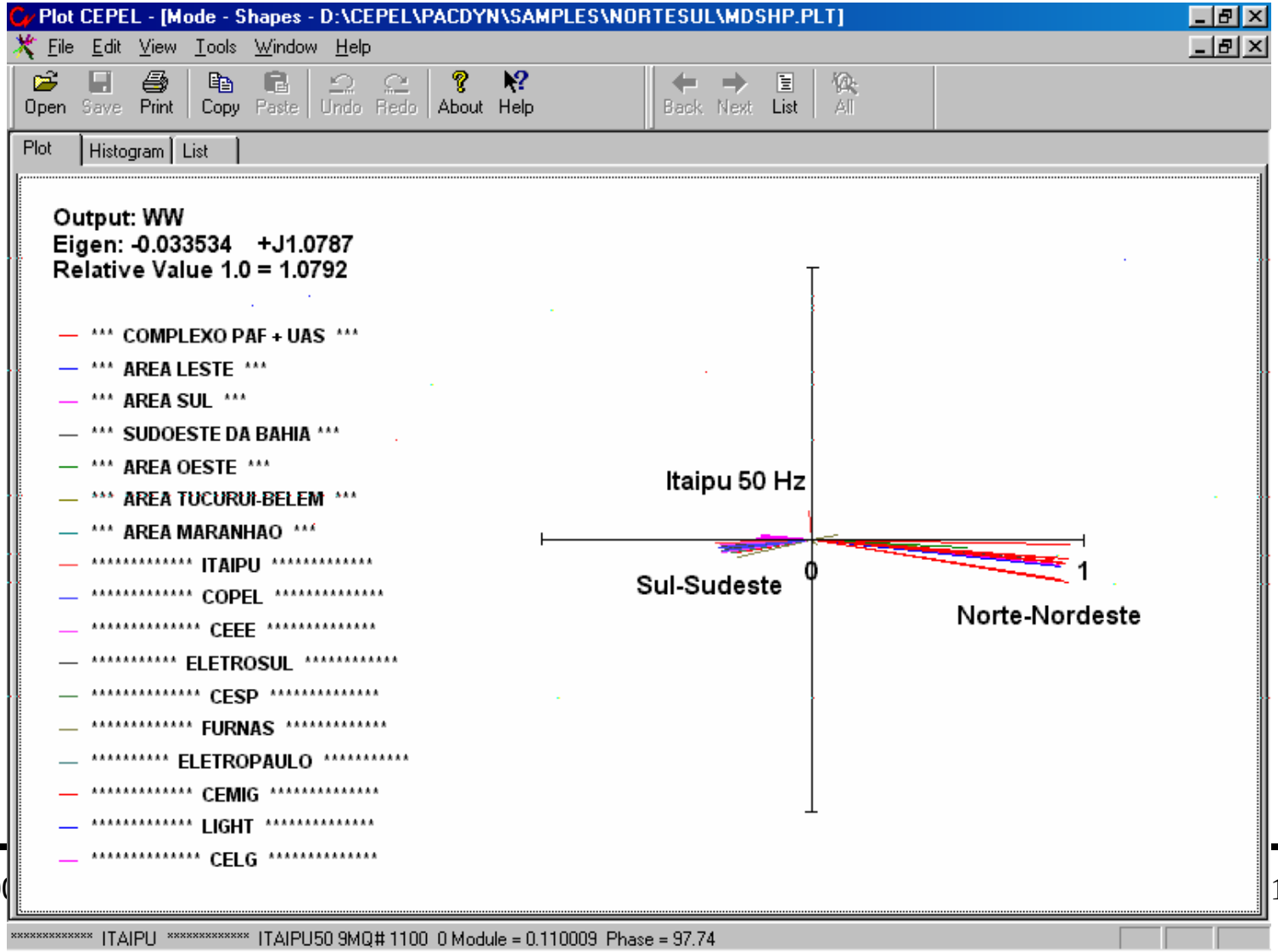

Venezuela
Colombia
Guiana Francesa
Suriname
Guiana
Manaus
Tucuruí
S.Luís
Fortaleza
Teresina
Natal
João Pessoa
Recife
Maceió
Aracajú
Salvador
Norte/Sul
Peru
~ 4.000 km
Serra da Mesa
Goiânia
Brasília
Cuiabá
Bolívia
C.Grande
B.Horizonte
Vitória
R.Janeiro
São Paulo
Chile
Paraguai
Itaipu
Curitiba
Blumenau
Yaciretá
Garabi
Uruguaiana 50 MW
Livramento 70 MW
P.Alegre
Argentina
Uruguai
Legenda
Existente
Futuro
Complexo
138 kV
230 kV
345 kV
440 kV
500 kV
750 kV
±600 kV CC
A Paraná
B Paranapanema
C Grande
D Paranaíba
E Paulo Afonso
Centro de Carga
Número de circuitos existentes

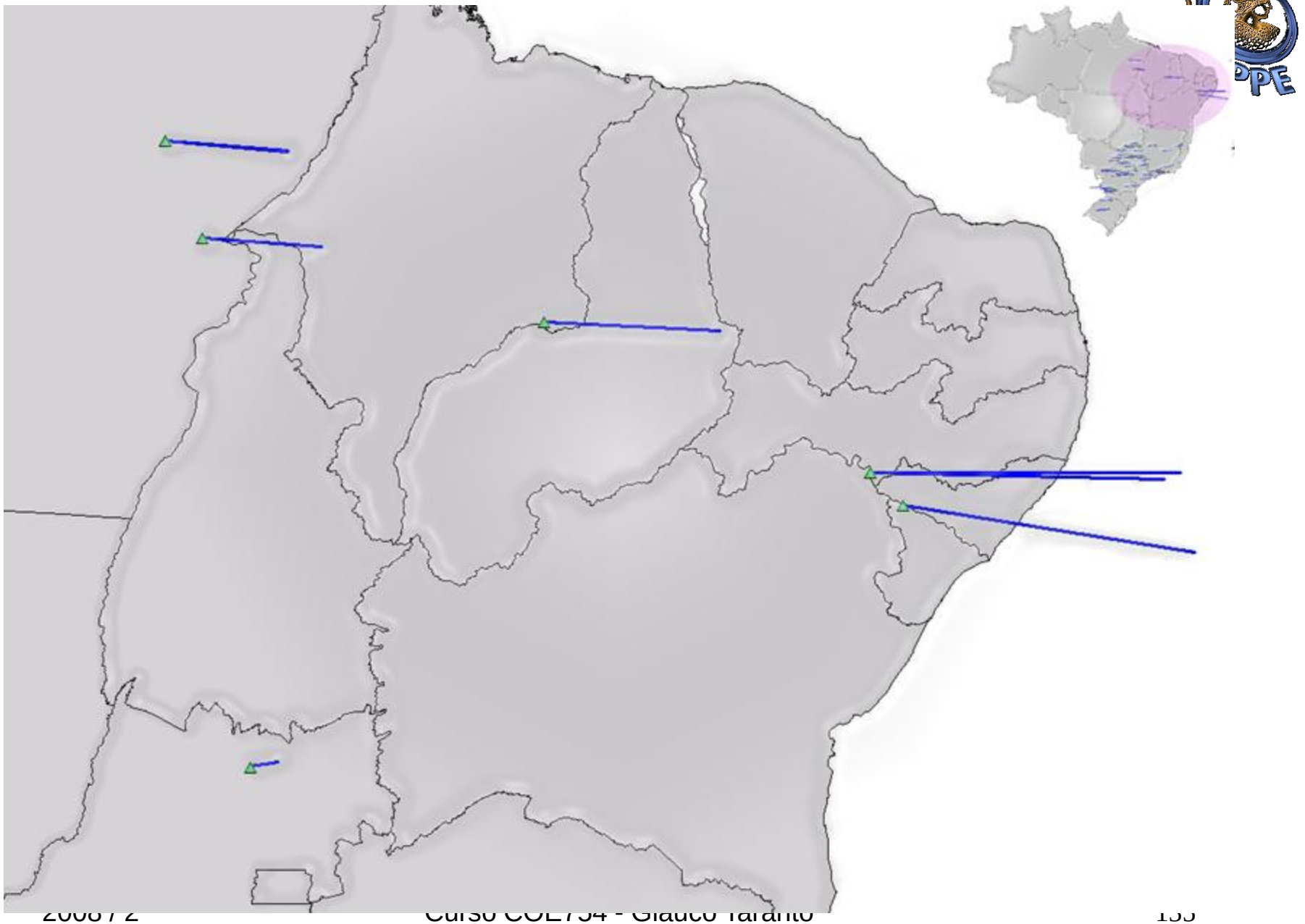
Rede de Transmissão Brasileira comparada com a Europa



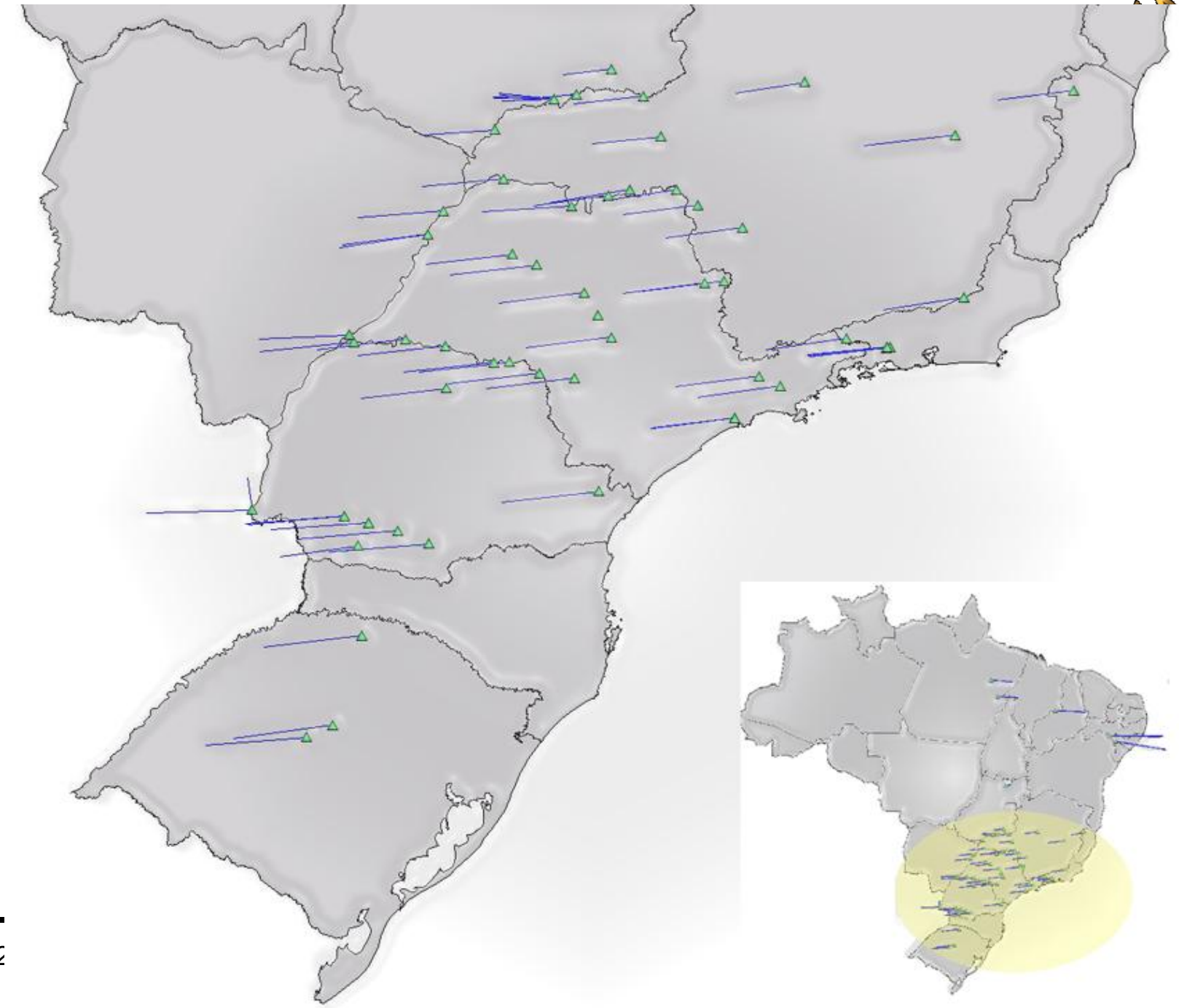
Source: ONS Operador Nacional do Sistema Elétrico

Mode-Shape do Modo Entre-Áreas Norte-Sul (-0.034 ± 1.079*j*)



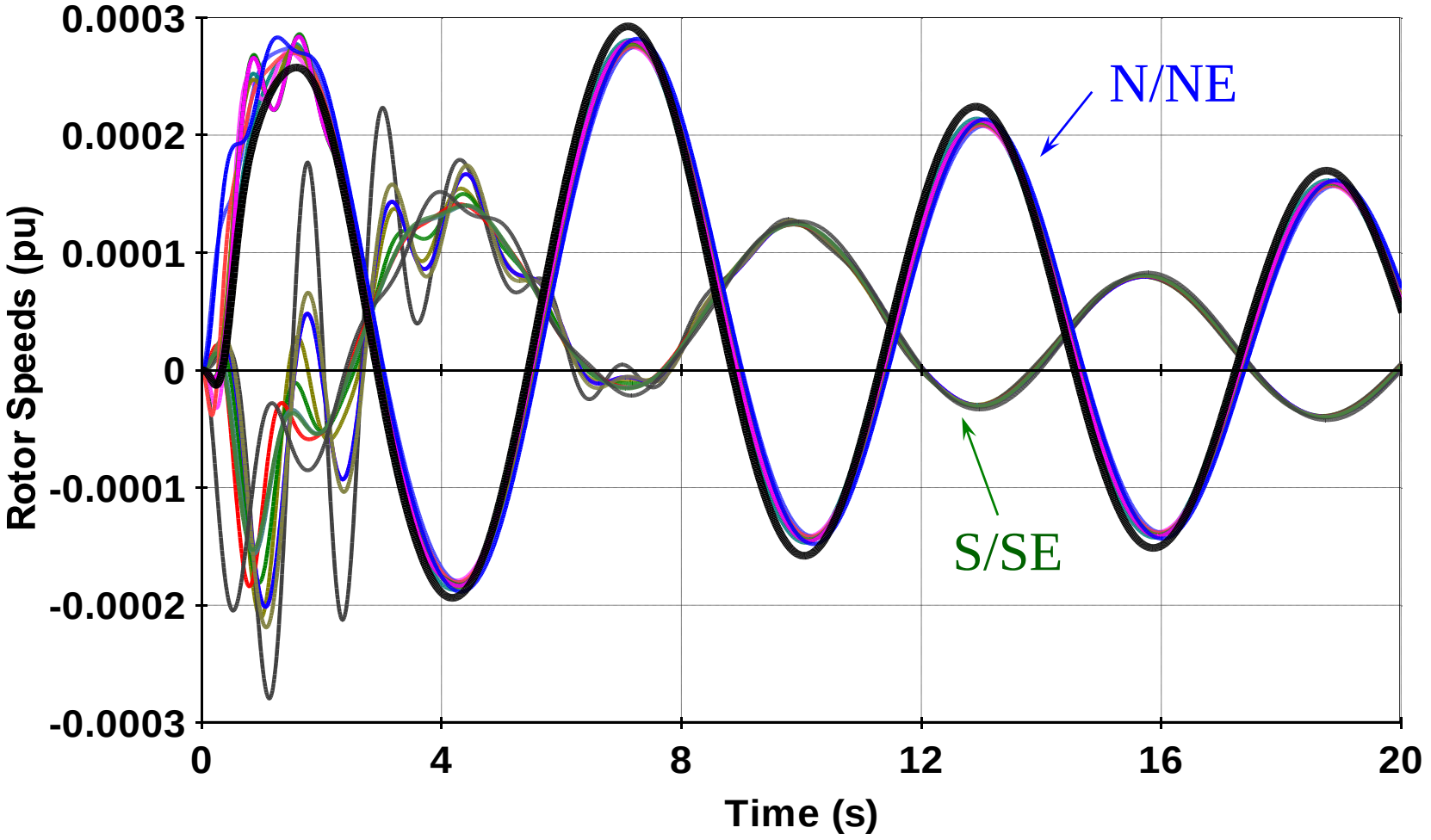


Cortesia Dr. Nelson Martins (CEPEL)



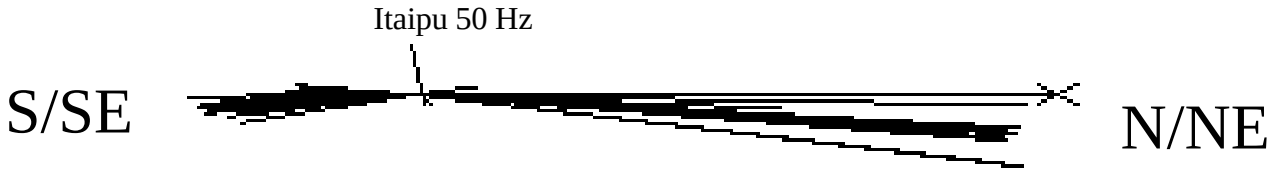
Time Response for Brazilian System Dominated by North-South Mode

Cortesia Dr. Nelson Martins (CEPEL)

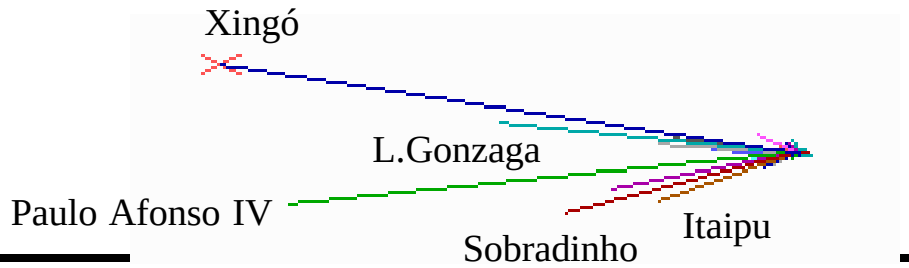


Damping Study of the N-S Mode

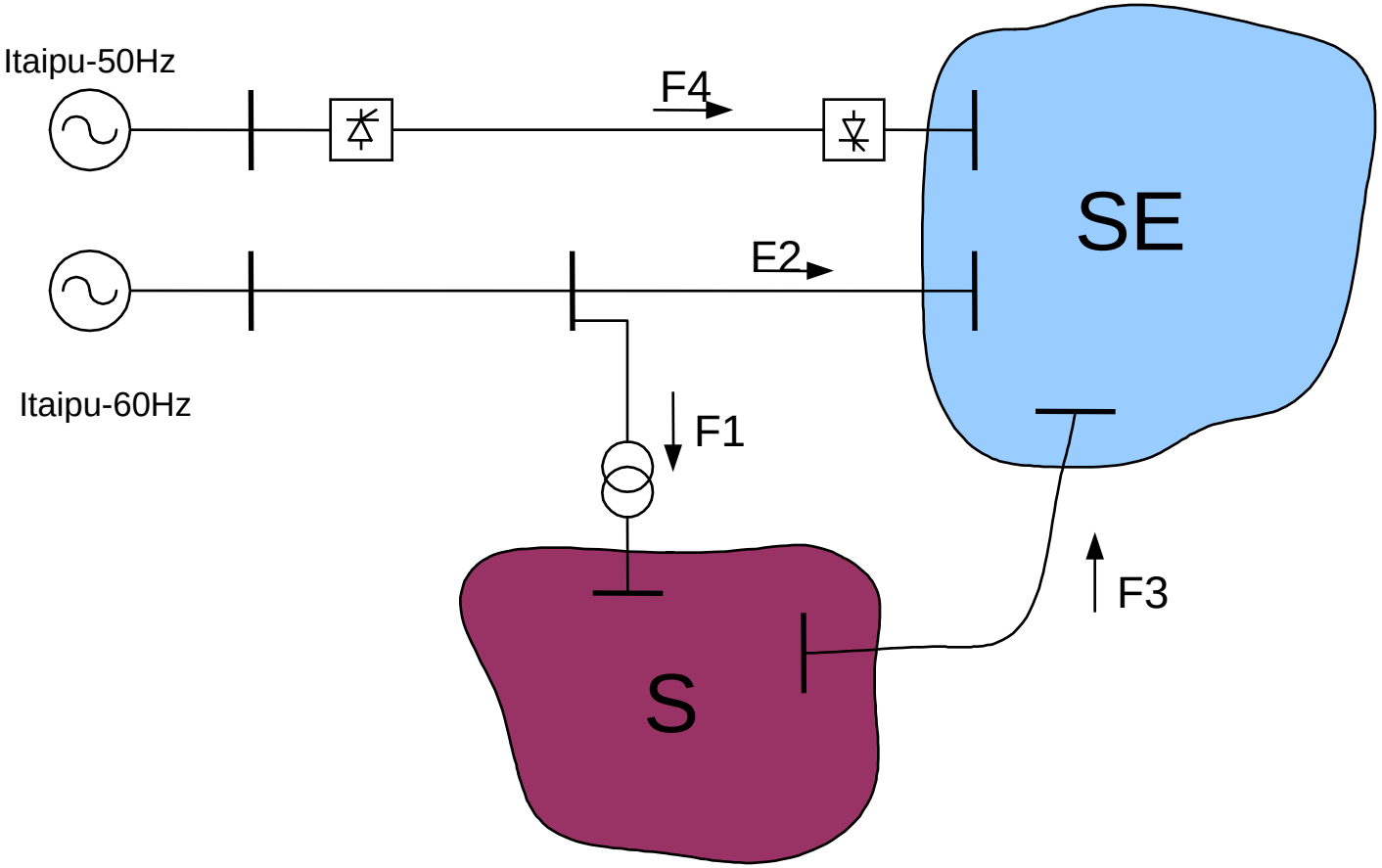
Rotor speed mode-shape for N-S mode



Transfer function residues for $\Delta\omega_i/\Delta V_{REFi}$ associated with the N-S mode

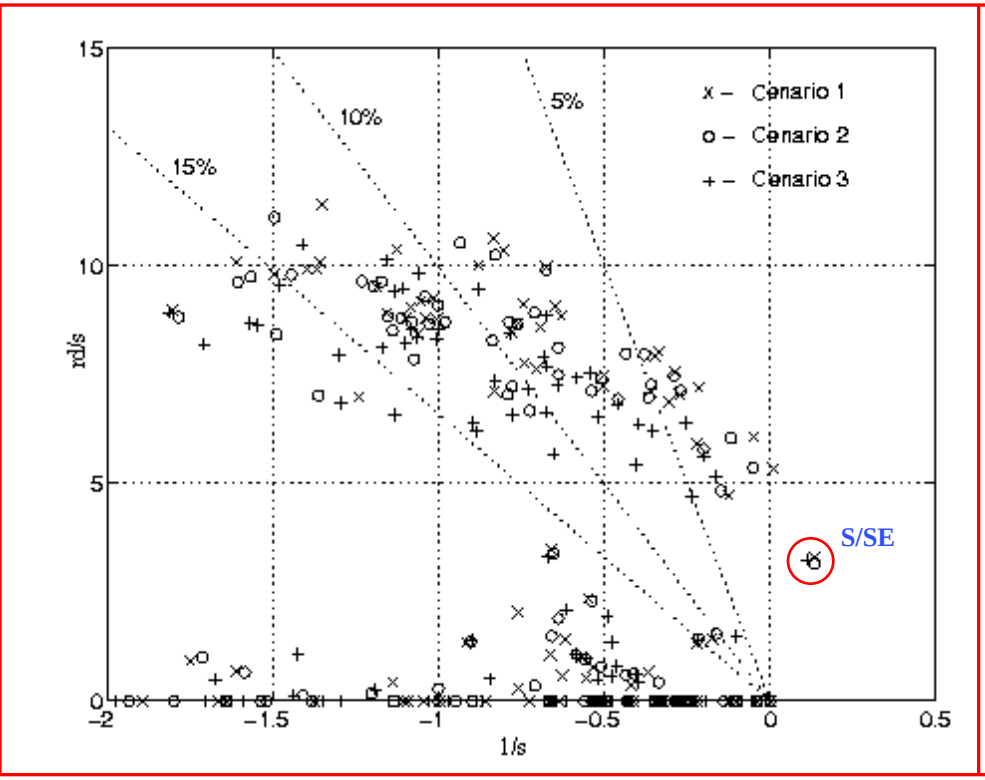


Exemplo Sistema S/SE

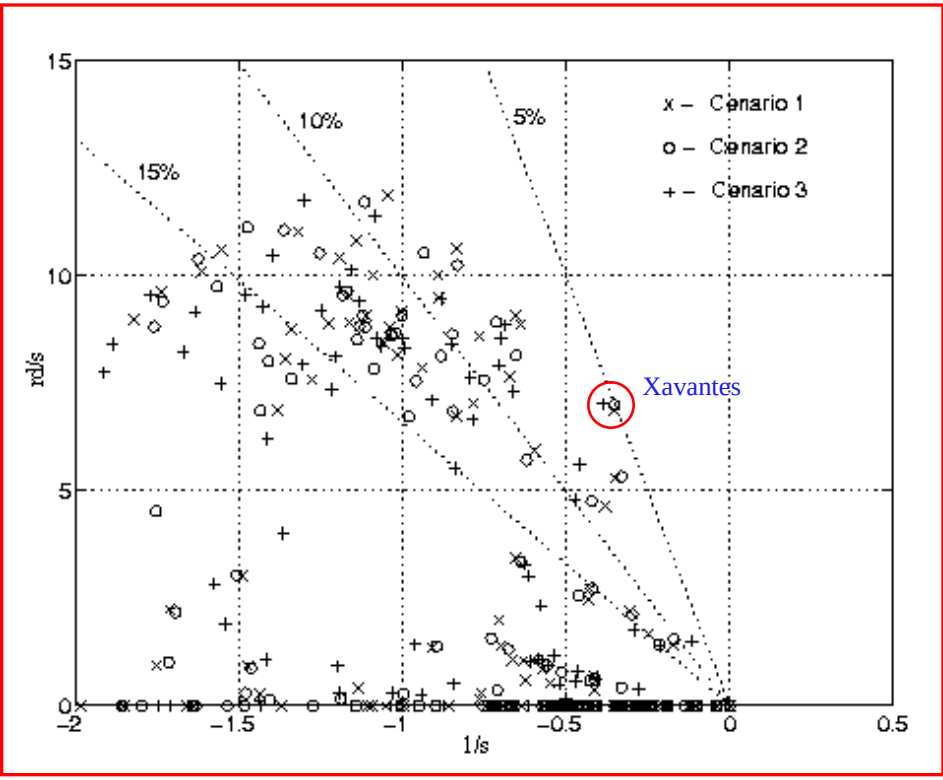


Raízes no Plano Complexo

Malha Aberta

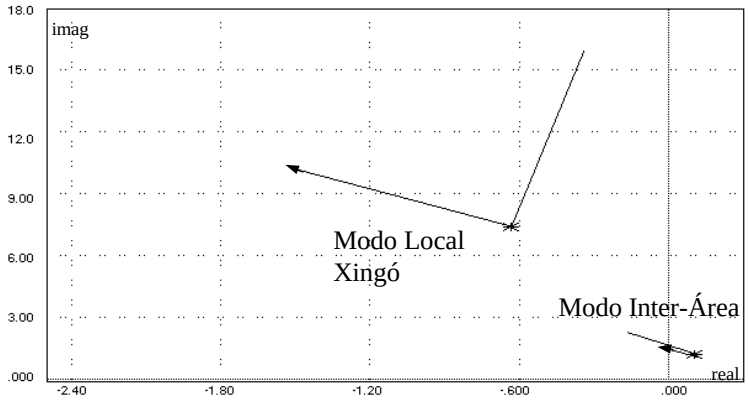


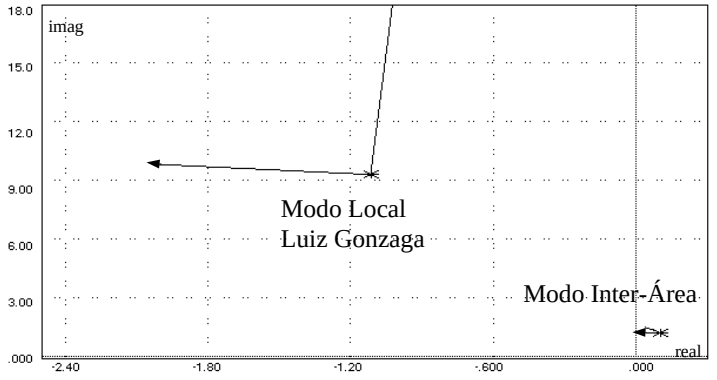
Malha Fechada

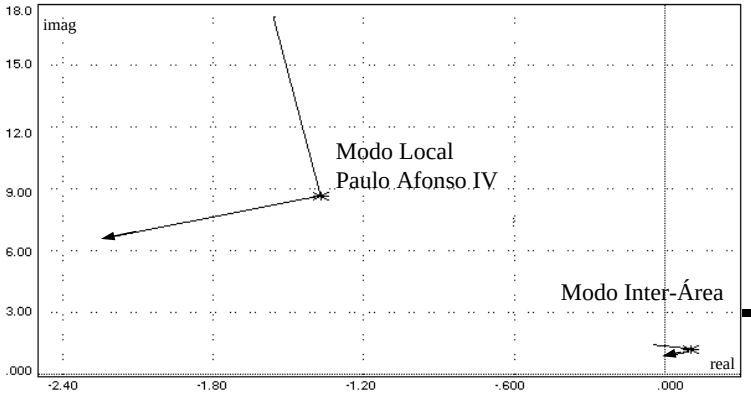


Damping Study of the N-S Mode

Phase shaping of PSSs for Xingó, P.A. IV and L. Gonzaga generators based on their transfer function residues for $\Delta\omega/\Delta V_{REF}$, considering both local and North-South modes

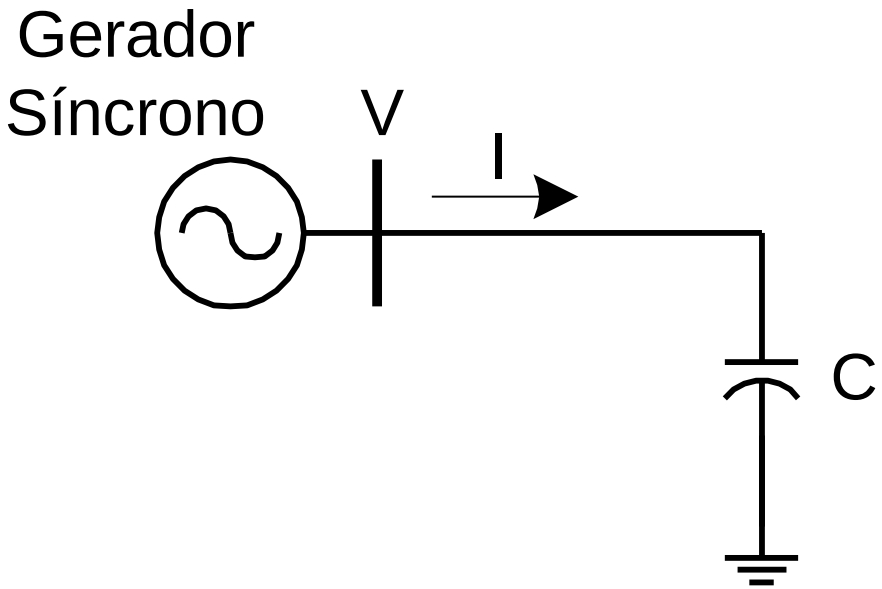






Auto-Excitação

Auto-Excitação



Autoexcitação

Eixo d

$$E'_q(s) = \left[\frac{E_{fd}(s)\omega}{T'_{do}} + e'_q(0) \right] \times \left[\frac{1}{s + \frac{1-\omega^2 L_d C}{T'_{do}(1-\omega^2 L'_d C)}} \right]$$

Eixo q

$$E'_d(s) = \left[\frac{e'_d(0)}{s + \frac{1-\omega^2 L_q C}{T'_{qo}(1-\omega^2 L'_q C)}} \right]$$

Autoexcitação

$$\frac{1-\omega^2 L_d C}{T'_{do}(1-\omega^2 L'_d C)} < 0$$ Condição para estabilidade

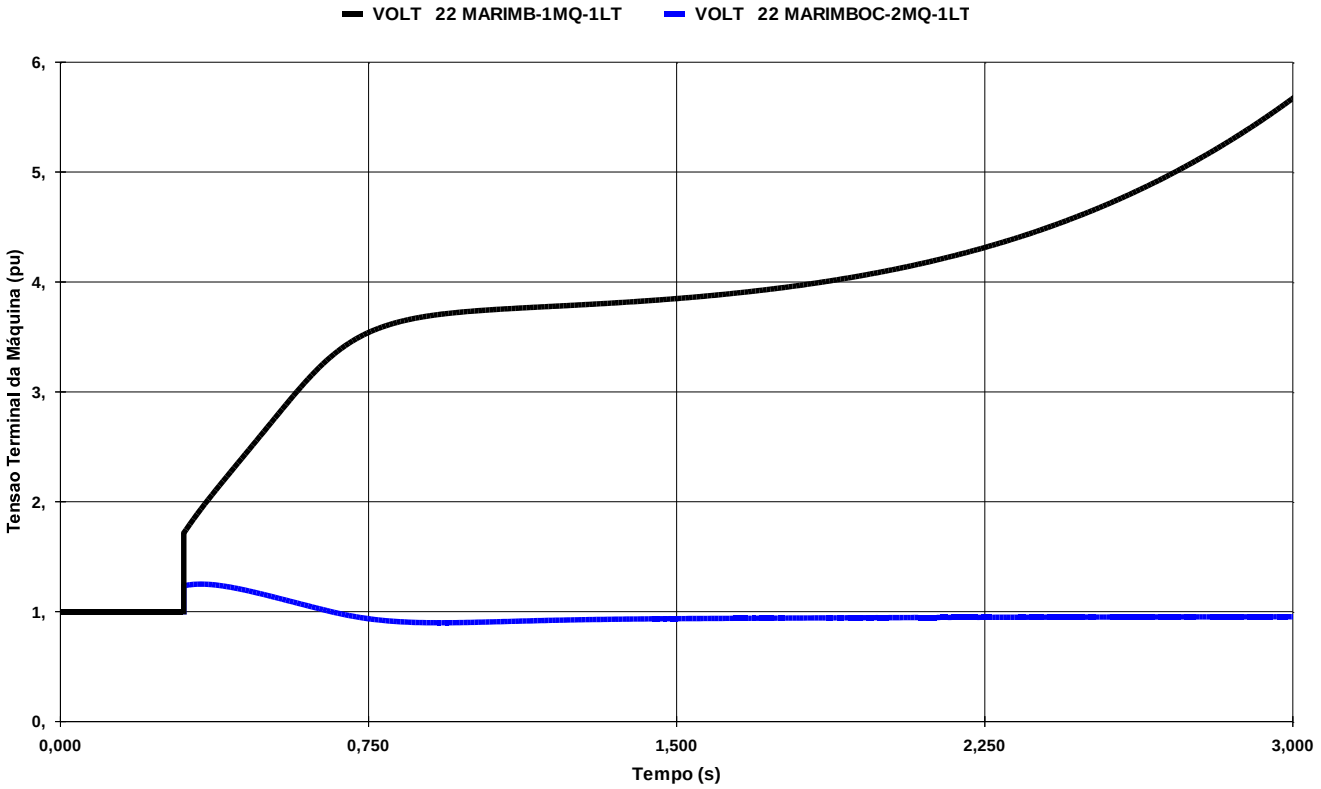
como $L_d > L'_d$

o fenômeno da autoexcitação ocorre quando:

$$C = \frac{1}{\omega^2 L_d} \quad \text{ou} \quad \omega L_d = \frac{1}{\omega C}$$

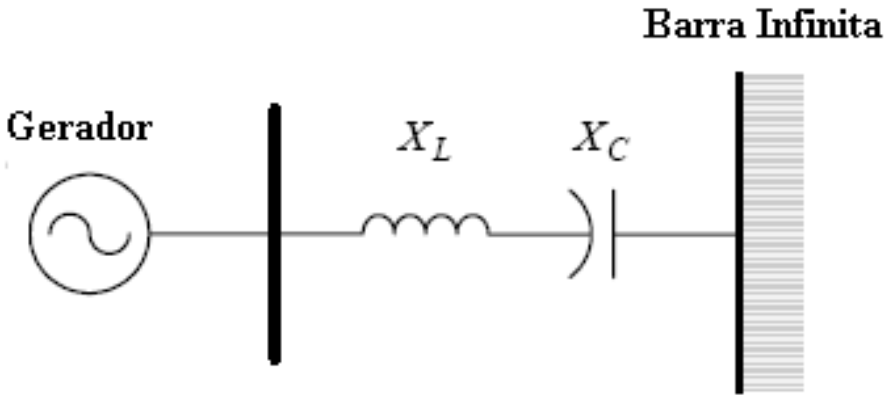
Autoexcitação em Marimbondo

1 máquina 2 máquinas



Ressonância Subsíncrona (RSS)

Sistema com compensação série

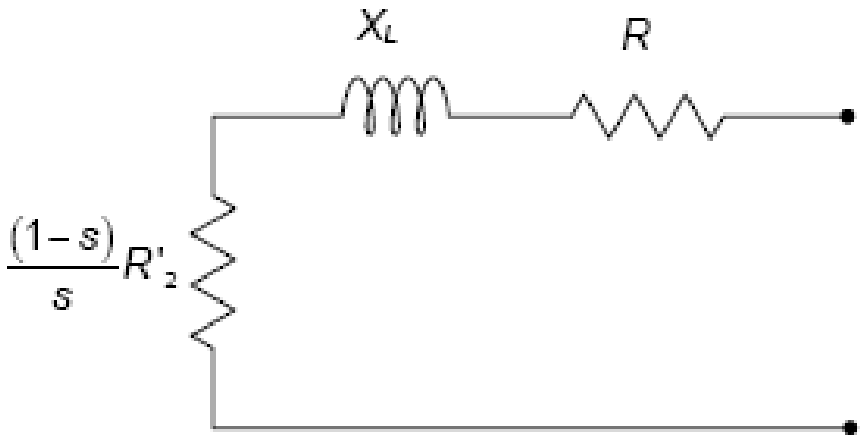


$$\omega_n = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \omega_B \sqrt{\frac{X_C}{X_L}}$$

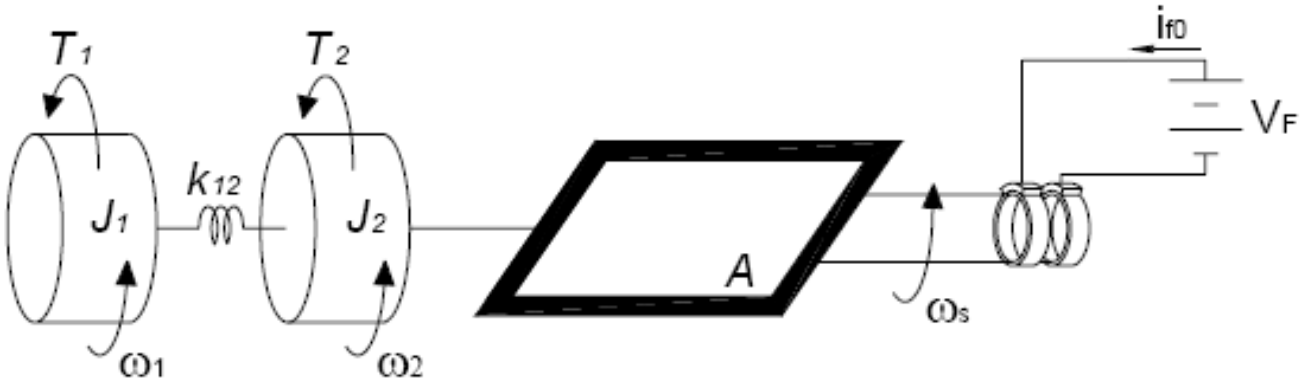
Mecanismos da RSS

- Efeito de gerador de indução (envolve apenas o sistema elétrico)
- Interação torcional (envolve ambos os sistemas elétricos e mecânicos)
- Ampliação de torque transitório (envolve ambos os sistemas elétricos e mecânicos, iniciado por uma grande perturbação)

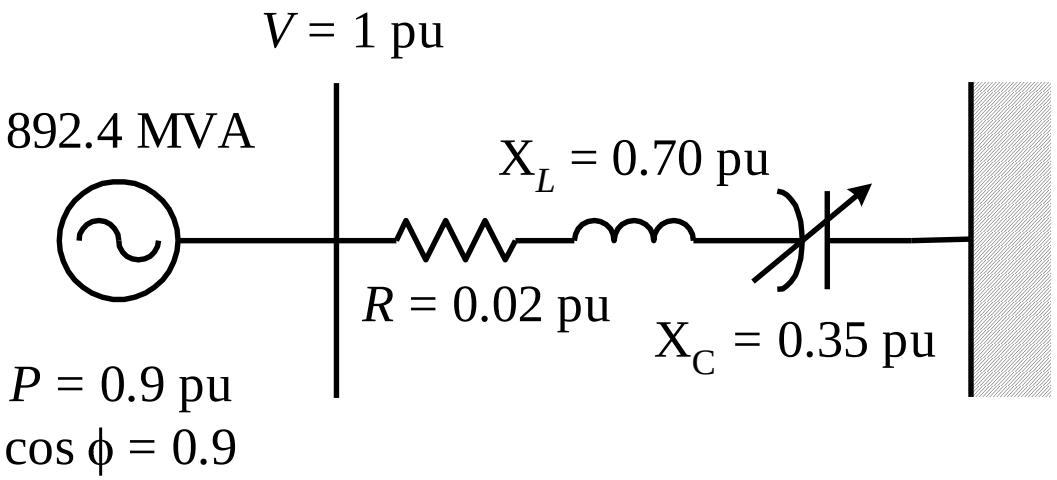
Efeito Gerador de Indução

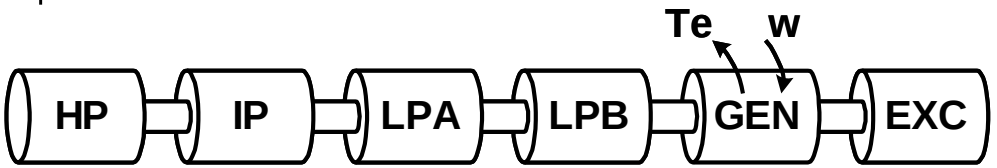


Interação Torcional



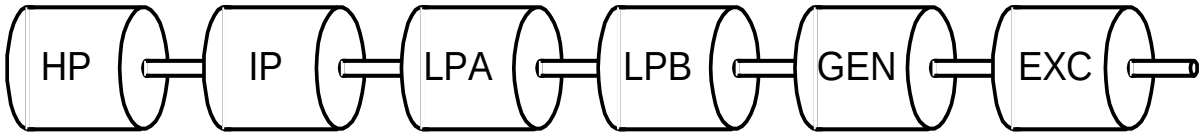
First SSR Benchmark System with Single Line Diagram and Data



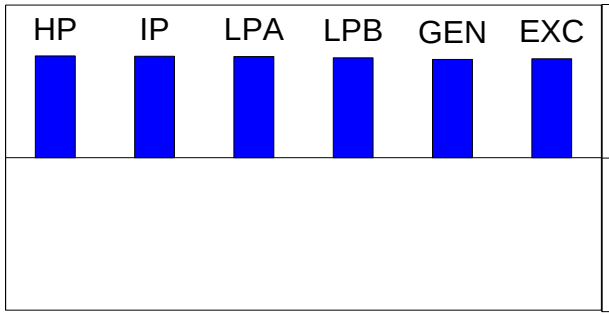


Massa	H (s)	Eixo	K (pu/rad)
HP	0.092897		
		HP-IP	19.303
IP	0.155589		
		IP-LPA	34.929
LPA	0.858670		
		LPA-LPB	52.038
LPB	0.884215		
		LPB-GEN	70.858
GEN	0.868495		
		GEN-EXC	2.822
EXC	0.0342165		

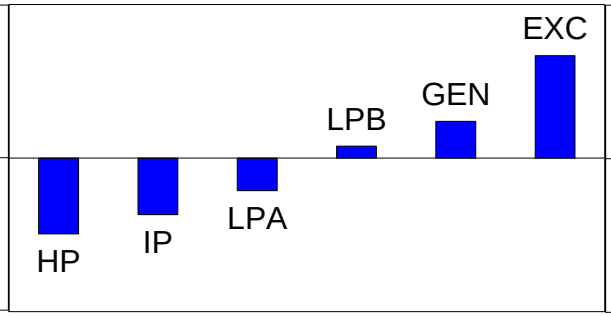
Torsional Mode-Shapes



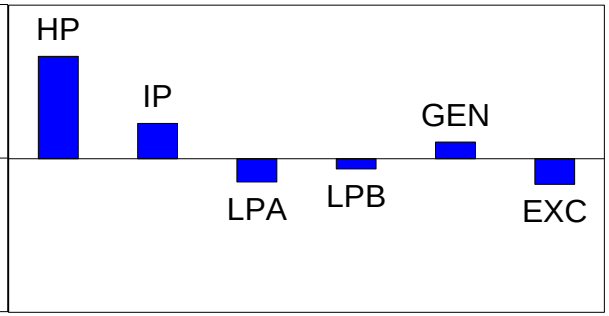
Pólo -0.468 + j 10.32 (1.64 Hz)



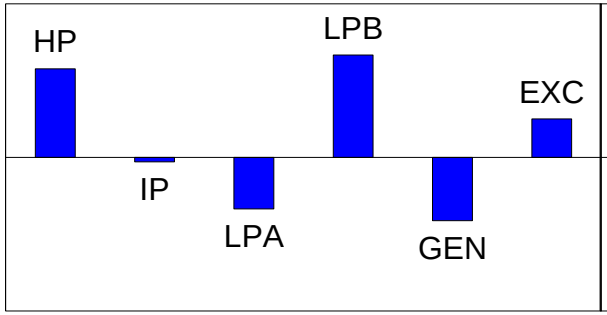
Pólo +0.067 + j 99.80 (15.9 Hz)



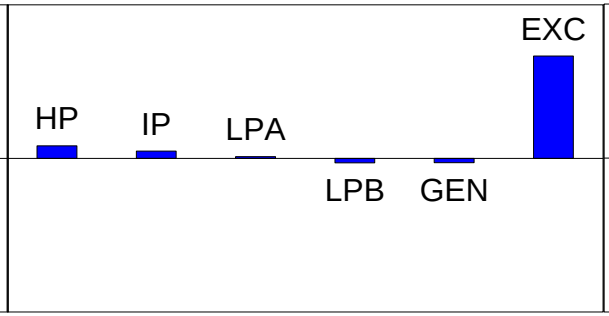
Pólo +0.032 + j 160.3 (25.5 Hz)



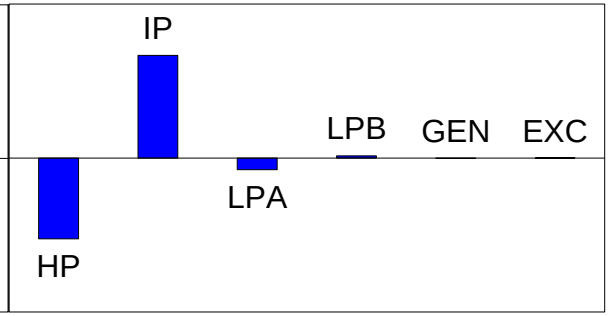
Pólo +0.001 + j 202.8 (32.3 Hz)



Pólo +0.078 + j 127.2 (20.2 Hz)

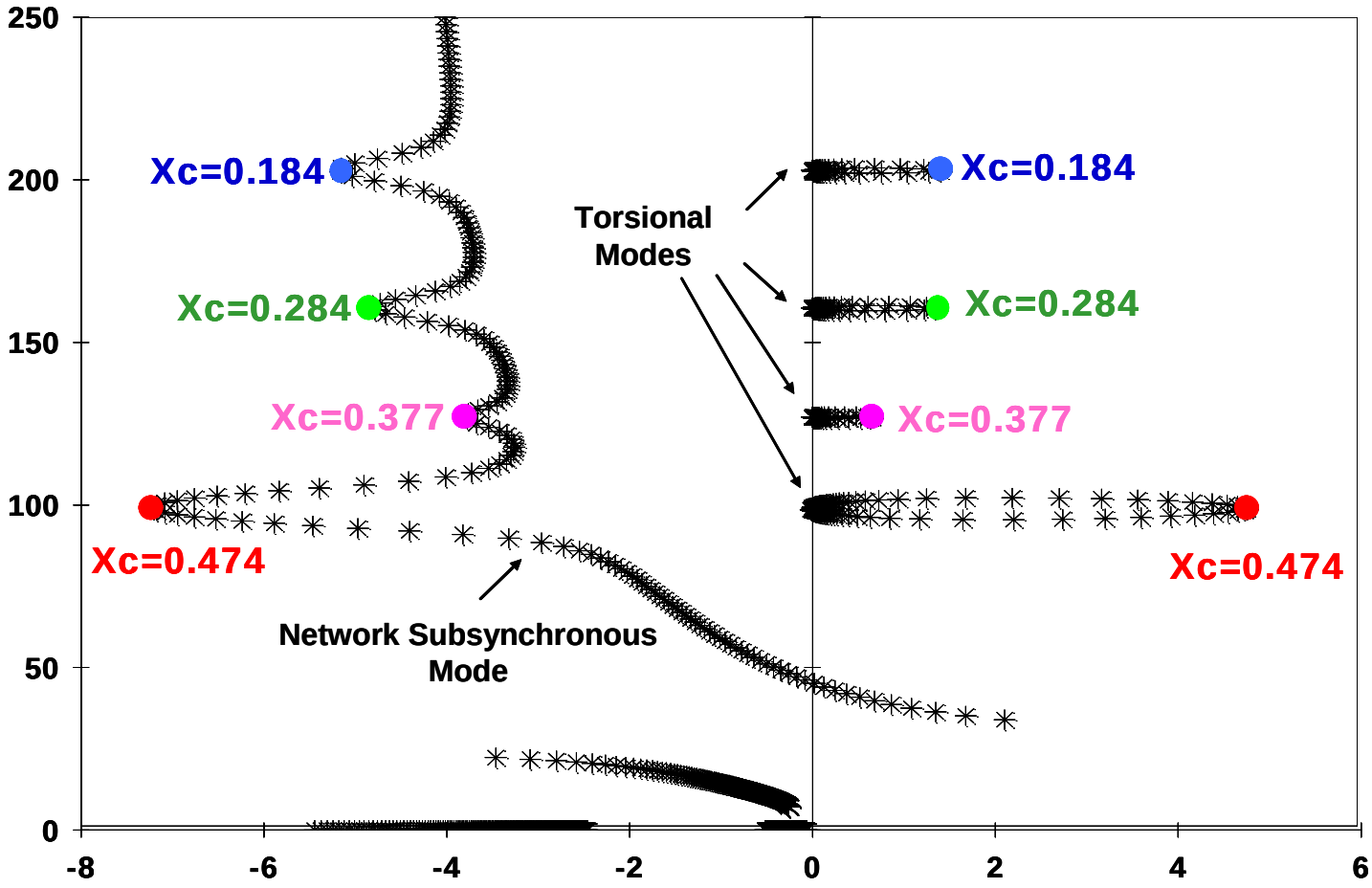


Pólo 0.000 + j 298.2 (47.5 Hz)



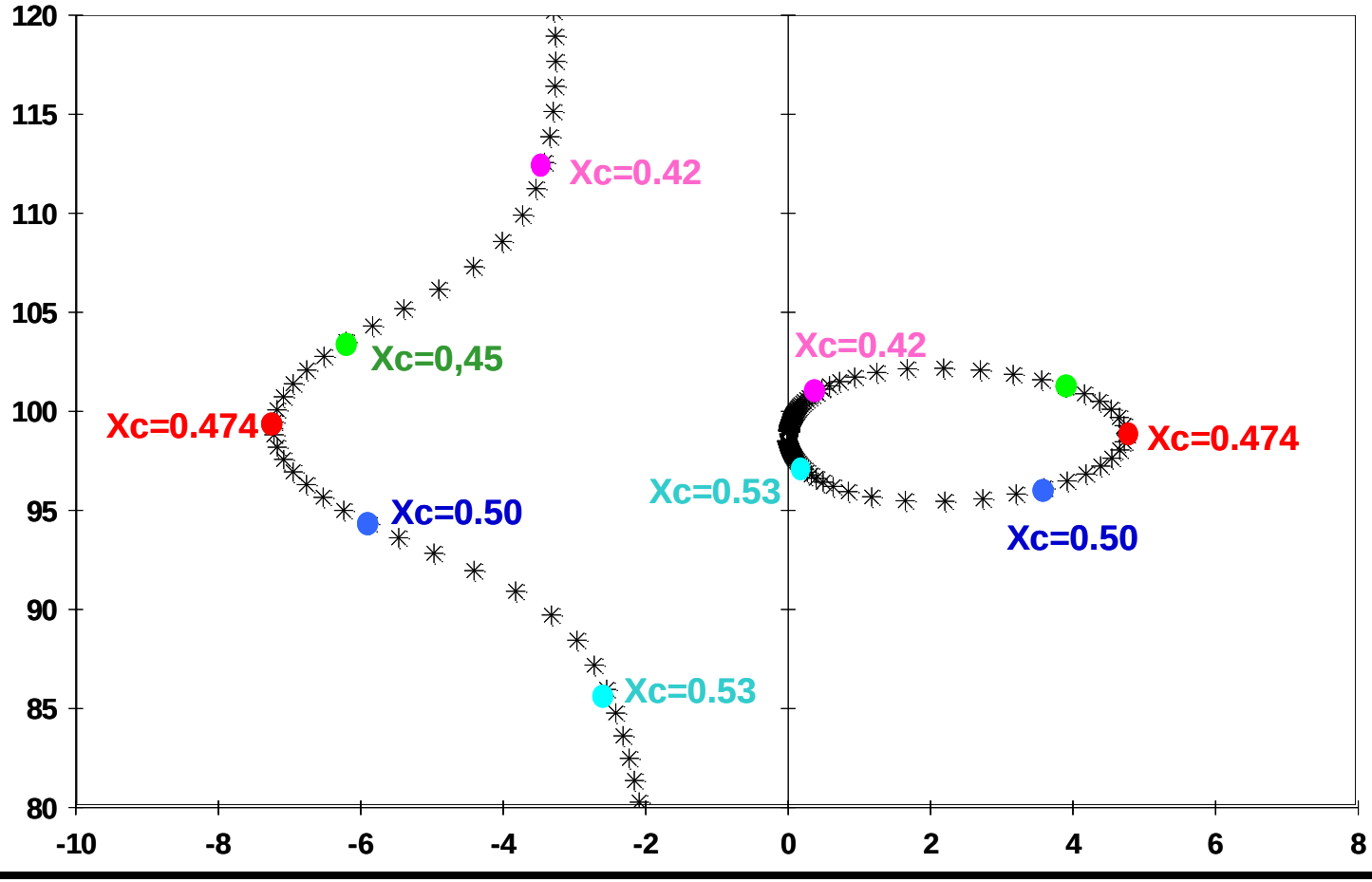
Cortesia Dr. Nelson Martins e Dr. Sérgio Gomes (CEPEL)

Root Locus Varying Transmission Line Series Compensation

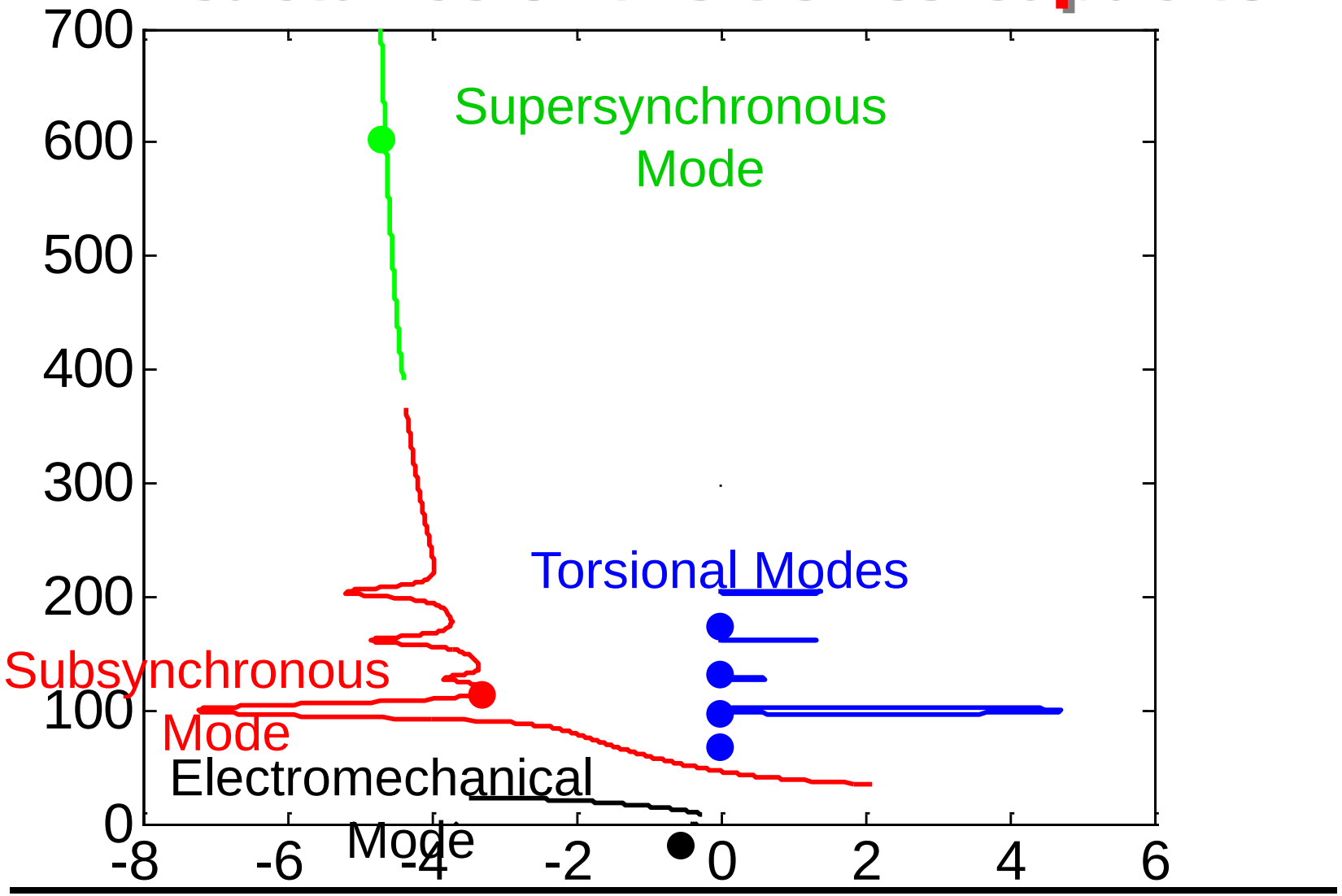


Cortesia Dr. Nelson Martins e Dr. Sérgio Gomes (CEPEL)

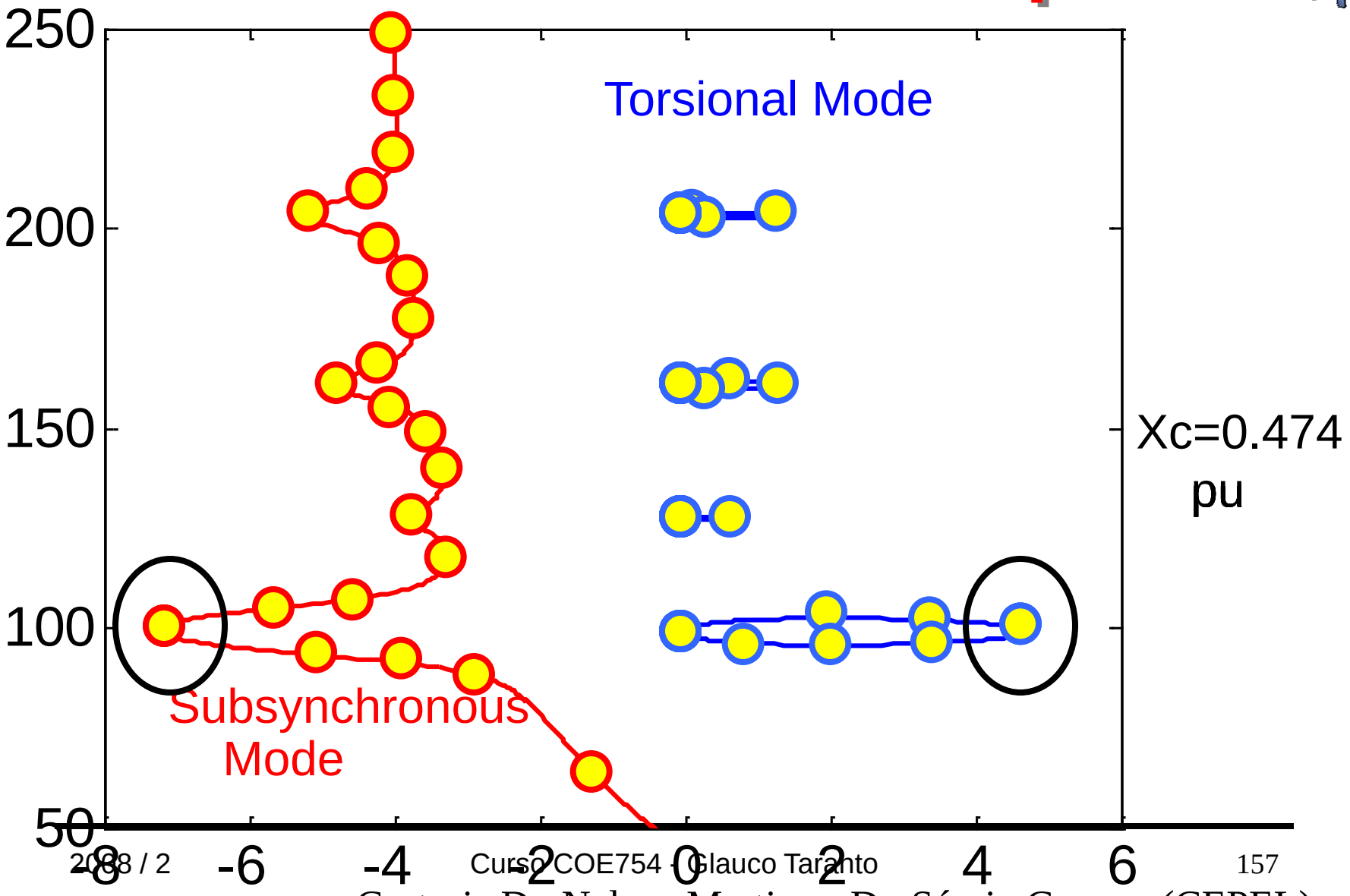
Root Locus Varying Transmission Line Series Compensation (Enlarged View of the Previous Figure)



Root-Locus Produced by Varying the Reactance of the Series Capacitor



Root-Locus Produced by Varying the Reactance of the Series Capacitor



Cortesia Dr. Nelson Martins e Dr. Sérgio Gomes (CEPEL)

